

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

BUMERANGUE: APLICATIVO DE DESLOCAMENTO SOB DEMANDA

por Fabrício A. M. Pereira

Orientado por Débora Aita Gasparetto
Santa Maria, RS, 2024

Fabício A. M. Pereira

BUMERANGUE: APLICATIVO DE DESLOCAMENTO SOB DEMANDA

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS) como requisito parcial para a aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II.

Orientado por Débora Aita Gasparetto

Santa Maria, RS, 2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

A Comissão Examinadora, abaixo assinada,
aprova o Trabalho de Conclusão de Curso

BUMERANGUE: APLICATIVO DE DESLOCAMENTO SOB DEMANDA

elaborado por Fabrício A. M. Pereira como requisito
parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Desenho Industrial.

Comissão examinadora:

Prof.^a Débora Aita Gasparetto, Dra. (UFSM)
(Presidente/Orientadora)

Prof. Marcos Brod Júnior, Dr. (UFSM)

Prof. Volnei Antônio Matté, Dr. (UFSM)

Santa Maria, RS, 2024

DEDICATÓRIA

A meus familiares, amigos e todas as almas perdidas que já perambularam pelos corredores desta instituição chamada universidade.

Vocês sabem quem vocês são.

RESUMO

BUMERANGUE: APLICATIVO DE DESLOCAMENTO SOB DEMANDA

AUTOR: Fabrício A. M. Pereira

ORIENTADORA: Débora Aita Gasparetto

Com a constante evolução da tecnologia presente nesta segunda metade do século XXI, não é surpreendente que novos modelos de negócios surjam e acabem por impactar o cenário das relações humanas com o mercado de trabalho. Neste contexto, a economia compartilhada através do uso de aplicativos de *smartphone* consolidou-se como uma atraente alternativa para aqueles que querem oferecer algum bem ou serviço de maneira rápida e eficiente, facilitando a conexão entre oferta e demanda. Dentre tais serviços, os de deslocamento sob demanda (os populares “aplicativos de corrida”) como o famoso Uber, floresceram e caíram no gosto popular como alternativas de deslocamento urbano com melhor eficiência de custo. Ainda assim, esta opção pode tornar-se relativamente custosa para quem necessita utilizá-la de forma recorrente. Observações do autor levaram a constatação de que pessoas que utilizam este serviço constantemente tendem a regressar para o local de onde originalmente saíram, levando então à proposta do *app* Bumerangue: conceder descontos a passageiros que voltassem ao local de onde partiram dentro de um delimitado espaço de tempo. A proposta deste trabalho é utilizar a Metodologia 5I's desenvolvida por Gasparetto (2020) na projeção da interface de um aplicativo de serviço de deslocamento sob demanda fornecido por uma empresa fictícia, chamado Bumerangue. Como resultado final, tem-se a instauração de um protótipo interativo da aplicação versão do passageiro.

Palavras-chave: *Design* de Interface. Metodologia 5I's. Deslocamento sob demanda.

ABSTRACT

BOOMERANG: A MOBILE APP-BASED TRANSPORTATION SERVICE

AUTHOR: Fabrício A. M. Pereira

SUPERVISOR: Débora Aita Gasparetto

With the constant evolution of technology in the second half of the 21st century, it is not surprising that new business models emerge and end up impacting the landscape of human relations with the labor market. In this context, the sharing economy through the use of smartphone apps has consolidated itself as an attractive alternative for those who wish to offer goods or services in a fast and efficient manner, facilitating the connection between supply and demand. Among such services, on-demand transportation (the popular 'ride-hailing apps') such as the famous Uber have flourished and gained widespread popularity as urban transportation alternatives with better cost efficiency. Still, this option can become relatively costly for those who need to use it on a regular basis. Observations made by the author led to the conclusion that people who frequently use this service tend to return to the location from which they originally departed, leading to the proposal of the Boomerang app: offering discounts to passengers who return to their point of origin within a defined time frame. The purpose of this paper is to apply the 5I's Methodology developed by Gasparetto (2020) in designing the interface of an on-demand transportation service app provided by a fictional company, called Boomerang. As a final result, there is the establishment of a passenger's version interactive prototype.

Keywords: Interface Design. 5I's Methodology. Ride-hailing App.

Lista de figuras

Figura 1. Gráficos de uma corrida convencional.....	32
Figura 2. Gráficos de uma viagem de volta.....	33
Figura 3. Gráficos de uma viagem de ida com bonificação ao motorista.....	33
Figura 4. Fases da Metodologia 5 I's.....	35
Figura 5. Briefing.....	37
Figura 6. Mapa mental do <i>Brainstorm</i>	38
Figura 7. Zoom em Estilo.....	38
Figura 8. Zoom em Estrutura.....	39
Figura 9. Zoom em Conteúdo.....	39
Figura 10. Gráfico de idade dos participantes.....	42
Figura 11. Gráfico de uso dos participantes.....	43
Figura 12. Gráfico acerca do conhecimento sobre economia compartilhada.....	43
Figura 13. Gráfico acerca do fator de escolha decisivo dos participantes.....	44
Figura 14. Gráfico relativo ao retorno ao ponto de partida.....	45
Figura 15. Gráfico sobre a utilização do mesmo aplicativo para o retorno.....	45
Figura 16. Persona 1 - Bianca Castro.....	46
Figura 17. Zoom em características da Persona 1.....	47
Figura 18. Persona 2 - Maria Oliveira Cardoso.....	48
Figura 19. Zoom em características da Persona 2.....	48
Figura 20. Persona 3 - Eduardo Barbosa Carvalho.....	49
Figura 21. Zoom em características da Persona 3.....	50
Figura 22. Referências selecionadas.....	51
Figura 23. Atlas <i>Mnemosyne</i>	52
Figura 24. Pontos de contato.....	53
Figura 25. Requisitos do passageiro.....	55
Figura 26. Telas do aplicativo 99 passageiro.....	56
Figura 27. Análise dos elementos gráficos 99.....	56
Figura 28. Telas do aplicativo Garupa motorista.....	57
Figura 29. Análise dos elementos gráficos Garupa.....	58
Figura 30. Avaliação heurística 99 Motorista.....	59
Figura 31. Avaliação heurística Garupa Motorista.....	62
Figura 32. Tecnologias Selecionadas.....	63
Figura 33. Sitemap Bumerangue.....	66
Figura 34. Diagrama de fluxo.....	68
Figura 35. <i>Overflow</i> - Zoom 1.....	68
Figura 36. <i>Overflow</i> - Zoom 2.....	69
Figura 37. <i>Overflow</i> - Zoom 3.....	69
Figura 38. <i>Overflow</i> - Zoom 4.....	70

Lista de figuras

Figura 39. <i>Overflow</i> - Zoom 5.....	71
Figura 40. <i>Rabiscoframes</i> 1.....	73
Figura 41. <i>Rabiscoframes</i> 2.....	75
Figura 42. <i>Rabiscoframes</i> 3.....	76
Figura 43. <i>Rabiscoframes</i> 4.....	77
Figura 44. <i>Wireframes</i> 1.....	79
Figura 45. <i>Wireframes</i> 2.....	80
Figura 46. <i>Wireframes</i> 3.....	81
Figura 47. <i>Wireframes</i> 4.....	82
Figura 48. <i>Wireframes</i> 5.....	83
Figura 49. <i>Wireframes</i> 6.....	84
Figura 50. <i>Wireframes</i> 7.....	85
Figura 51. <i>Wireframes</i> 8.....	86
Figura 52. <i>Wireframes</i> 9.....	87
Figura 53. <i>Wireframes</i> 10.....	88
Figura 54. <i>Wireframes</i> 11.....	90
Figura 55. <i>Grid dos Wireframes</i>	91
Figura 56. Teste de usabilidade da plataforma <i>HutchWorld</i>	93
Figura 57. Testes presenciais com usuários.....	96
Figura 58. Primeiras alternativas geradas para marca “Bumerangue”.....	98
Figura 59. Gerações com foco no ícone da aplicação.....	99
Figura 60. Gerações e refinamentos em cima do “B”.....	100
Figura 61. Mais gerações e alternativa escolhida.....	100
Figura 62. Processo de desenho vetorial e marca final com <i>background</i>	101
Figura 63. Testes da marca aplicada como ícone.....	101
Figura 64. Estudo tipográfico com a marca.....	102
Figura 65. Guias de construção do logotipo.....	103
Figura 66. Logotipo Bumerangue em duas versões.....	104
Figura 67. Tela inicial e <i>splash screen</i> animada.....	106
Figura 68. Tela de <i>login</i> com suas mensagens de erro.....	107
Figura 69. Processo de cadastro de dados pessoais.....	108
Figura 70. Processo de criação de senha.....	109
Figura 71. Tela de captura de foto do usuário e tela de carregamento.....	110
Figura 72. <i>Grid</i> 1 e <i>grid</i> 2 respectivamente.....	111
Figura 73. Inicialização do mapa, <i>zoomed in</i> e <i>zoomed out</i>	113
Figura 74. Processo de seleção de destino.....	115

Lista de figuras

Figura 75. Tela de custo e métodos de pagamento, tela do mapa com prévia dos dados da corrida recém configurada.....	116
Figura 76. Destino sendo exibido em modo <i>zoom out</i> e tela de busca por motoristas.....	117
Figura 77. Telas de motorista de cada um dos motoristas disponíveis.....	118
Figura 78. Motorista a caminho do local chamado.....	119
Figura 79. Envio de mensagem e confirmação do cancelamento da corrida.....	120
Figura 80. Modelo 3D do carro na cor branca com mapas de reflexão.....	121
Figura 81. Textura padrão e <i>roughness map</i>	121
Figura 82. Processo de animação.....	122
Figura 83. Viagem de ida e tela de chegada.....	123
Figura 84. Favoritando motorista e regresso à tela do mapa com opção de volta.....	124
Figura 85. Menu e Perfil de usuário.....	125
Figura 86. Salvando alteração no nome de usuário.....	126
Figura 87. Início do processo de adição de saldo na carteira.....	127
Figura 88. Seleção de cartão e método de pagamento.....	128
Figura 89. Finalização do processo de adição de saldo.....	129
Figura 90. Tela de corridas e corrida expandida.....	130
Figura 91. Processo de cadastro de destino favorito.....	132
Figura 92. Destino favorito com botão “vamos!”	133
Figura 93. Motoristas Favoritos.....	134
Figura 94. Telas de ajuda, seja motorista e página em construção.....	135
Figura 95. Processo de viagem de volta.....	136
Figura 96. Final do processo de viagem de volta.....	137
Figura 97. Avaliação Heurística Bumerangue passageiro.....	139
Figura 98. Respostas dos usuários que realizaram a análise do app.....	140
Figura 99. <i>Style Guide</i> Bumerangue.....	141

Lista de Tabelas

Tabela 1. Resultados dos testes de usabilidade referentes aos <i>wireframes</i>	92
--	----

ACESSE O PROTÓTIPO

Para acessar o protótipo interativo, escaneie o QR code abaixo ou acesse o link: <https://bit.ly/BumerangueApp>



OBSERVAÇÃO: Apesar de ser totalmente possível a visualização do protótipo em de *smartphones*, recomenda-se o uso através de um computador, *tablet* ou dispositivo com tela de resolução superior a 360 x 720 (uma vez que este não apresenta redimensionamento dinâmico), pois facilita a utilização e melhora a qualidade das imagens dentro do protótipo.

SUMÁRIO

Capítulo 1. Introdução.....	16
Capítulo 2. Contextualização.....	19
2.1. Economia Compartilhada.....	19
2.2. Serviços de Deslocamento sob Demanda por Aplicativo.....	22
2.3. Impacto Social e a proposta do aplicativo Bumerangue.....	25
Capítulo 3. Desenvolvimento Projetual.....	32
3.1. Metodologia 5 I's.....	32
3.1.1. Ideação.....	33
3.1.1.1. <i>Briefing</i>	33
3.1.1.2. <i>Brainstorming</i>	34
3.1.1.3. Pesquisa com usuários.....	37
3.1.1.4. Personas.....	43
3.1.1.5. Busca por referências.....	48
3.1.1.6. Atlas <i>Mnemosyne</i>	48
3.1.1.7. Pontos de contato.....	49
3.2. Inambulação.....	51
3.2.1. Requisitos.....	51
3.2.2. Análises de Referências.....	52
3.2.3. Avaliações Heurísticas.....	56
3.2.4. Escolha das Tecnologias.....	60
Capítulo 4. Contribuição.....	62
4.1. Instauração.....	62
4.1.1 <i>Sitemap</i>	62
4.1.2 <i>Overflow</i>	63
4.1.4 <i>Wireframes</i>	74

SUMÁRIO

4.1.5 Inspeção 1.....	88
4.1.6 <i>Design</i> Sensorial e Protótipo Final.....	93
4.1.7 Inspeção 2.....	135
4.2. Implementação.....	137
Capítulo 5. Considerações Finais.....	139
Referências Bibliográficas.....	140
Anexos.....	144

INTRODUÇÃO

É notável que nesta segunda década do século XXI estamos presenciando uma grande ascensão no uso das tecnologias de informação e comunicação para moldar as relações de trabalho, transformando sua organização e natureza em escala global (Antunes, 2020), além da forma como contratamos e utilizamos serviços no nosso dia-a-dia. Os serviços de deslocamento sob demanda para transporte de pessoal (a popular “corrida”) como *Uber* ou *99* são exemplos de tecnologias alternativas frutos dessa ascensão, surgindo no seio da emergente economia compartilhada e erguendo-se tal como contrapontos a sistemas já consolidados em nossa sociedade como o táxi.

O presente Trabalho de Conclusão de Curso nasceu das observações do autor com relação ao funcionamento deste tipo de serviço tanto com base em suas vivências pessoais como usuário, quanto ao comportamento de usuários próximos em ambos espectros de utilização dos mesmos (passageiros e motoristas).

Segundo dados publicados pelo site CNN Brasil em 2021, aproximadamente 20% da população adulta brasileira usa algum tipo de *app* para trabalhar, fenômeno este que foi agravado pela pandemia mundial de COVID-19 no ano de 2020 onde essa fatia era de apenas 13% (CNN Brasil, 2021). Nas palavras do professor Wilson Amorim, cedidas à mesma matéria:

O que temos é uma realidade incontornável. Essas empresas agora são parte da paisagem da vida moderna, estando no meio do caminho entre a oferta e a demanda de produtos e serviços, como um intermediário. (Amorim, 2021 em CNN Brasil)

Ainda de acordo com o site CNN Brasil, um levantamento realizado pela *startup Loft* demonstra que o Brasil lidera o uso de *apps* de entregas e transporte na América Latina.

Segundo o estudo, as cidades brasileiras lideram no percentual de pessoas que mais usam transporte por aplicativo para mobilidade. Belo Horizonte está em primeiro lugar com 54%.

São Paulo e Rio de Janeiro aparecem logo em seguida, com 45% e 44%, respectivamente. (CNN Brasil, 2022)

Estes dados demonstram uma tendência de crescimento no uso e na dependência da população neste tipo de aplicação. Contudo, apesar das vantagens trazidas por estas tecnologias percebem-se também problemas tangentes à ambos os lados intermediados por tais serviços. Com relação aos motoristas, notamos que os valores recebidos são estabelecidos de forma unilateral, muitas vezes modificados através de algoritmos para mascararem o fato de servirem para manipular o comportamento dos trabalhadores (Antunes, 2020), utilizando-se assim de práticas nada saudáveis para tentar aumentar o rendimento a custas de recompensas aleatórias, geralmente desproporcionais. Em relação aos passageiros, embora a inflação no Brasil tenha se estabilizado em níveis mais baixos atualmente, é importante considerar que o impacto do custo de vida ainda é uma preocupação constante. Segundo dados recentes do IBGE, mesmo com o IPCA atual em torno de 4,76% (IBGE, 2024), muitos consumidores continuam enfrentando desafios em seu poder de compra. Isso significa que, para aqueles que utilizam aplicativos de mobilidade com frequência, cada viagem ainda representa uma parte significativa do orçamento, refletindo a necessidade de serviços acessíveis e que considerem a realidade econômica da população

O aplicativo Bumerangue, objeto de estudo do presente Trabalho de Conclusão de Curso de cunho prático, surge então como uma alternativa para tentar mitigar alguns destes problemas, almejando reduzir o impacto econômico deste tipo de aplicação aos passageiros, especialmente aqueles que as usam continuamente, ao mesmo tempo que tenta deixar mais justo e transparente os ganhos para os motoristas, abrindo mão de parte dos lucros do aplicativo para este fim e tentando assim atrair e fidelizar usuários. Como essa dinâmica funcionaria especificamente será abordado adiante neste trabalho. Vale ressaltar, porém, que a proposta do trabalho não é desenvolver um modelo de negócios, mas focar em questões organizacionais e visuais da aplicação, apresentando aqui especificamente os resultados alcançados no contexto do *design* de interfaces.

Sendo assim, e tendo em vista a natureza prática que guia o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, ressaltamos como objetivo geral o desenvolvimento de um projeto de interface gráfica de um aplicativo de serviço de deslocamento sob demanda, obtendo ao final do processo um protótipo interativo. Tal projeto será focado na perspectiva de uso de um passageiro, contudo, reconhecemos que idealmente seria interessante o futuro desenvolvimento de uma versão para os motoristas, uma vez que o sistema final necessitaria da comunicação entre ambas as partes para geração de oferta e demanda. Como objetivos específicos temos 1 - O desenvolvimento de uma interface simples e intuitiva capaz de ser compreendida pelo usuário médio de *smartphones*; 2 - Incorporar uma estética contemporânea e minimalista, acentuada por pequenas animações que sejam consistentes com o estilo e proposta; 3 - Garantir controle ao usuário e facilitar processos, organizando-os de forma algorítmica e com transparência; 4 - Projetar coerentemente a proposta do aplicativo, de maneira que fique claro que tal proposta está de fato integrada na conceptualização do sistema.

A Metodologia 5 I's, desenvolvida por Gasparetto (2020), foi a escolhida para o desenvolvimento projetual. Baseada em Garret (2011), Norman (2004), Lowdermilk (2013) e Teixeira (2014), tem sido aplicada no Laboratório de Interface do curso desde 2016 e tem demonstrado eficácia na projeção de interfaces. Como o autor deste trabalho de conclusão de curso já utilizou tal metodologia em "O Design de Informação na Projeção de um Website voltado a Desenvolvedores de Jogos" (Pereira, Crispim, *in* Gasparetto, 2020, p. 144), possui familiaridade com a mesma.

No que se refere à metodologia científica a pesquisa será de natureza aplicada, pois segundo Silva e Menezes (2005, p. 20) tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Terá caráter qualitativo, pois não utilizará de métodos e técnicas estatísticas, coletando e processando seus dados através do pesquisador e de usuários. Do ponto de vista objetivo, visa-se estudar um problema e construir uma hipótese em cima deste, envolvendo levantamento bibliográfico, pesquisa com usuários e análise de exemplos que estimulem a compreensão (Gil, 1991 *apud* Silva; Menezes, 2005, p. 21).

Capítulo 2. Contextualização

Antes de iniciarmos propriamente a dissertação acerca da parte metodológica projetual deste trabalho, achou-se competente oferecer uma breve introdução ao contexto no qual tal projeto está inserido, partindo de uma visão macroeconômica com o surgimento da economia compartilhada, passando pelas novas tecnologias que surgiram dessa ideologia, até chegarmos enfim na proposta do aplicativo Bumerangue.

2.1. Economia Compartilhada

Em um primeiro momento, convém reconhecer e ressaltar a existência de uma miríade de termos que costumam acompanhar economia compartilhada, alguns exemplos segundo Aloisi (2016, p.654, tradução nossa) são: “[...] ‘economia de bicos’, ‘economia 1099’, ‘economia participativa’, ‘economia de pares’, ‘estilo de vida com ativos-leves’, ‘consumo colaborativo’, ‘economia de reputação’ [...]”, muitas vezes sendo utilizados como quase sinônimos, ainda que haja nuances que diferenciam cada vocábulo. Schor (2014, p.2, tradução nossa) afirma que “chegar a uma definição sólida de economia compartilhada que reflita o uso comum é quase impossível. Há uma grande diversidade entre as atividades, bem como limites desconcertantes traçados pelos participantes.” Apesar disso, a proposta é contextualizar economia compartilhada da melhor maneira possível, de modo que fique claro ao leitor sua correlação com a proposta do trabalho.

A economia do compartilhamento é um sistema econômico baseado em trocas que envolve obter, fornecer ou compartilhar algum tipo de bem ou serviço, incluindo ou não o uso de dinheiro, sendo mediados a partir de serviços comunitários ou ambientes virtuais (Violin, 2021). As atividades da economia compartilhada podem ser expressas em quatro grandes categorias: recirculação de bens (eBay, Craigslist), aumento na utilização de bens de consumo duráveis (Zipcar, Uber, Lyft), troca de serviços (Taskrabbit, Zaarly) e compartilhamento de

recursos produtivos (Skillshare.com) (Schor, 2014). Com o aumento da consciência geral acerca da sustentabilidade, as atitudes para com o consumo têm se modificado consideravelmente ao longo dos últimos anos, o que torna a economia compartilhada um instrumento cada vez mais popular na tentativa de melhorar alocações de recursos ou prevenir um consumo insustentável destes (Mittendorf, 2017). “Além disso, observa-se uma tendência global para a descentralização de estruturas e instalações, bem como a criação de redes de produção densas e dispersas: como resultado, ativos ‘compartilhados’ – incluindo mão de obra – nunca foram tão acessíveis” (Aloisi, 2016, p.657, tradução nossa).

Ao buscar as causas dessas mudanças de paradigmas podemos encontrar a “morte da distância” ou compressão tempo-espacial (Giddens, 1991), a facilidade proporcionada pelas tecnologias de informação e comunicação e a expansão da internet banda larga, o que possibilita uma conexão praticamente em tempo integral apoiada por *softwares* com interfaces amigáveis bem como experiências de usuário confortáveis. É inegável que essas plataformas virtuais acabam proporcionando oportunidades de trabalho para diversas pessoas e muitas vezes representam uma importante fonte de renda para os trabalhadores, em alguns casos sendo até sua fonte primária (Aloisi, 2016). Chase (2015) traz alguns exemplos como: Carsten, um contador de Copenhague que há vinte anos exercia a mesma profissão e ao ouvir falar na plataforma Airbnb (compartilhamento de cômodos para aluguel temporário) resolveu utilizá-la para tentar aumentar sua renda. Não só ele conseguiu, como acabou gerando tanto excedente que abandonou o trabalho de contador e investiu em mais dois apartamentos, totalizando doze quartos para alugar e mais um funcionário em tempo integral.

Mohammed de Nova York era um atacadista de roupas que acabou ficando desempregado após o surgimento das *megastores* e encontrou no Uber (serviço de deslocamento sob demanda) uma nova fonte de renda para sustentar sua família, fonte esta que o permitia controlar o montante que entraria semanalmente uma vez que a plataforma deixa o tempo de utilização a critério do próprio usuário.

Sophia Amoruso diz ser muito grata ao eBay (plataforma internacional de compra e venda de artigos diversificados) pois a este lhe proporcionou largar o emprego como guarda de segurança para começar a vender roupas *vintage*. Oito anos

depois desse começo impulsionado pelo eBay, Sophia encontrava-se como fundadora e CEO da NastyGal, um negócio de US\$100 milhões que vendia roupas internacionalmente. “[...] O propósito de uma plataforma é liberar o valor escondido na capacidade excedente mobilizando os ativos, o tempo, o conhecimento e a criatividade dos outros” (Chase, 2015, p. 48). Plataformas como iOS e Android acabaram por não só abrir, mas deixaram acessível a capacidade excedente dos *smartphones* ao utilizarem protocolos padrão e ambientes de desenvolvimento simplificados (Chase, 2015).

Os autores Cohen e Kietzmann (2014, p.294, tradução nossa) destacam que “parece que a economia compartilhada pode ser o próximo estágio na evolução de fundamentalmente reestruturar como as economias funcionam”. Rifkin (2014) justifica essa tese em sua obra, demonstrando como a economia compartilhada pode ser utilizada de modo a explorar uma contradição existente no âmago do sistema capitalista desde sua criação. Ao contrário do que o seu idealizador Adam Smith afirma, o capitalismo moderno não é uma “força da natureza”, mas sim apenas mais um sistema econômico desenvolvido por seres humanos (não sendo ele o primeiro nem o mais duradouro da história da humanidade) cuja própria essência é falhar ao ponto que prospera. A chave para esta falha encontra-se no incentivo da sistemática à busca incessante pela otimização dos meios de produção, o que em um cenário utópico poderia levar a uma realidade de custos próximos de zero para produção de bens, fazendo com que o produto seja essencialmente gratuito e assim não gerando lucro, que nada mais é do que a força motriz por trás do capitalismo. O autor argumenta que com os avanços tecnológicos facilitando cada vez mais a ascensão de uma economia compartilhada estaríamos mais próximos dessa realidade de “custo zero”, pois estamos indo de encontro a formas alternativas de produzir, utilizar ou reutilizar bens e executar serviços que eliminam passos na cadeia produtiva, reduzindo assim o custo final da operação.

Acosta *et al* (2022) chega ao ponto de afirmar que a economia compartilhada já pode ser considerada uma nova instituição econômica. Contudo, autores como Aloisi (2016, p. 658, tradução nossa) alertam para as dúvidas e controvérsias que surgem com tamanhas tecnologias disruptivas, alegando que “não está claro se estamos diante de uma versão digital do Taylorismo, i.e., a exploração eficiente (e expropriação) do trabalho em detrimento da segurança, educação e

desenvolvimento de habilidades dos trabalhadores”. A realidade é que hoje a economia compartilhada pode ser encontrada em diversas indústrias, porém as maiores mudanças de mercado podem ser encontradas nos setores de hospitalidade e transporte (Mittendorf, 2017).

2.2. Serviços de Deslocamento sob Demanda por Aplicativo

Dentro do setor de transporte, os aplicativos de deslocamento sob demanda são uma constante que vêm se destacando cada vez mais através da última década.

Mudanças no comportamento do consumidor, aliadas ao conjunto de desenvolvimentos tecnológicos e seus impactos no cotidiano das pessoas e organizações, bem como as flutuações e mudanças na conjuntura econômica, levaram ao surgimento do embrião do que atualmente é conceituado como serviço de deslocamento sob demanda, que se apresenta como um modelo distintivo baseado na lógica de acesso a um bem e não a sua aquisição (Violin, 2021, p.644).

De acordo com Violin (2021), o volume de aplicativos que oferecem este tipo de serviço aumentou de forma considerável no Brasil, ao passo que o mercado nacional acomoda empresas como Uber, 99 Táxi, Lady Driver (mulheres), Eu Vô (idosos), Garupa (pequenas e médias cidades), Jaubra (periferia) entre outros.

Dentre estes exemplos o Uber é certamente o mais renomado, uma vez que não apenas serviu de óbvia inspiração para outros serviços de *ridesharing*, como também seu modelo de negócios acabou tornando-se o paradigma para outros aplicativos inseridos no contexto de economia compartilhada (ALOISI, 2016). A companhia foi fundada no ano de 2009 em São Francisco, Califórnia (USA), idealizada por Travis Kalanick e Garrett Camp ao se depararem com um problema cotidiano: pegar um táxi em um dia de neve, onde a ideia principal era "apertar um botão e conseguir um carro" (Oliveira, 2017).

O processo de operação é bem simples, como descreve Aloisi (2016, p. 672, tradução nossa): “Depois de baixar o aplicativo móvel e criar uma conta pessoal, cada usuário pode solicitar o motorista Uber disponível mais próximo [...] usando

um GPS para localizá-lo”. Já quanto aos motoristas, para se tornar um parceiro “é necessário concluir o processo de aplicação da Uber, fornecendo informações da carteira de motorista e comprovação do registro e seguro do veículo”. O autor destaca ainda que o motorista não precisa provar nenhum requerimento especial além de um leve cheque de antecedentes.

É esperado que os motoristas sejam independentes, administrem o tempo e decidam quando transformar o próprio carro em táxi – a operação consiste em estar online ou offline no aplicativo. Além disso, o usuário tem um conhecimento potencialmente completo das taxas (ele pode calcular os preços estimados das corridas de antemão medindo a distância do destino desejado e o tráfego potencial e a tarifa aplicável) (Aloisi, 2016, p. 674, tradução nossa).

Como podemos notar, os “três elementos se beneficiam ao mesmo tempo, ou seja, o passageiro já mencionado, o proprietário do veículo e executor do serviço e também o propositor do encontro, que é o gestor do App, todos saem ganhando” (Oliveira, 2017, p.12).

No que se refere aos motivadores para utilização de tais serviços, Violion (2021) traz uma análise realizada dentro do cenário nacional, onde levanta as seguintes hipóteses:

- “**H1:** custo e não posse são os principais elementos dos serviços de compartilhamento de veículos sob demanda no Brasil” (Violin, 2021, p. 646).
- “**H2:** o conjunto de motivadores associados à Economia Compartilhada no contexto dos modais de deslocamento sob demanda no Brasil figura nas dimensões econômica, ambiental, social e tecnológica” (Violin, 2021, p. 648).

A pesquisa que contemplou as 5 grandes regiões do país e teve 2150 entrevistas demonstra que o custo, apesar de ser uma variável importante, divide espaço com outras na decisão de utilizar ou não os serviços de deslocamento sob demanda. A primeira hipótese também é revogada no que se refere a não aquisição de veículos, uma vez que “77,66% da amostra não consideram a possibilidade de desfazer-se ou de não aquisição de veículo para uso familiar ou

trabalho” (Violin, 2021, p. 651), pelo contrário, como o autor aponta para a existência de estudos que demonstram crescimento na aquisição de veículos de uso privado no Brasil. Já quanto à segunda hipótese, pode-se dizer que existem variáveis dentro dos fatores citados que são decisivas na hora de escolher pela utilização dos serviços de deslocamento sob demanda: Taxa Reduzida (possui caráter econômico), Expectativa de Benefícios (possui em sua essência o cunho social e econômico) e Disponibilidade Tecnológica (obviamente, figura como variável tecnológica).

[...] ‘Disponibilidade Tecnológica’ como elemento promotor e facilitador da oferta, a ‘Expectativa de Benefícios’ como geradora de experiência e a “Taxa Reduzida” como denominador do custo associado à escolha. Cada variável figura como item suficientemente coeso para atuar no centro de percepção de valor do consumidor ou ainda como grupo interconectado, que pode eventualmente estar interligado com os demais motivadores de uso de acordo com a instância de interesse dos usuários do serviço de deslocamento sob demanda. Isso indica que, embora o usuário tenha esses três itens em primeira instância de influência em seu processo de tomada de decisão, os demais motivadores presentes no modelo podem ser inseridos como auxiliares no sistema de crenças em momentos específicos de interesse de deslocamento (Violin, 2021, p. 657).

O estudo então demonstra que os elementos ambientais e sociais são praticamente irrelevantes em um cenário nacional quando se trata em decidir pela utilização desse tipo de aplicativo, o que ressalta a natureza utilitarista de seus usuários em contrapartida aos ideais hedonistas que são associados à economia compartilhada. Observa-se também que “o deslocamento em si não é relevante no que concerne à fidelidade do usuário a um aplicativo ou plataforma, visto que seus direcionadores de decisão de uso estão associados a avaliações individualistas alicerçados pelo direcionador econômico” (Violin, 2021, p. 657), ou seja, o usuário provavelmente não hesitaria em optar por outro modal que oferecesse custo reduzido e facilidade tecnológica de acesso.

O Uber no Brasil já sofreu alguns entraves. Apesar de a população desejar esse tipo de serviço, os seus principais concorrentes (as corporativas de táxis) acabam por vezes impondo bloqueios que acabam traduzindo-se em regulamentações

conferidas pelo setor público, o que por sua vez descaracterizam o mote da economia compartilhada (Oliveira, 2017).

2.3. Impacto Social e a proposta do aplicativo Bumerangue

É inegável que existe uma grande transformação ocorrendo na sociedade conforme presenciamos a expansão das tecnologias voltadas à economia compartilhada, afetando a população geral tanto como consumidores quanto prestadores de serviços de tais plataformas.

A maneira como essa transformação ocorre vem sendo percebida por alguns como vantajosa, ao mesmo tempo que outros criticam a maneira como tais empresas operam, levantando questões legais quanto a forma que lidam com os seus “trabalhadores” através dos aplicativos. Em verdade, muitas empresas se identificam como aplicativos ou plataformas digitais, cujo objetivo seria conectar a demanda de clientes por serviços específicos oferecidos por trabalhadores/as provedores (Antunes, 2020). Essa análise demonstra transformações nas estruturas empresariais e do trabalho, onde nesse caso as plataformas digitais significariam uma mudança fundamental no processo de “*outsourcing*”, que permitiria que trabalhadores/as superassem as barreiras dos mercados de trabalho locais para potencialmente realizarem tarefas de qualquer lugar do mundo para outro (Antunes, 2020, p. 62), não mais caracterizando a transferência de atividades de uma empresa para agentes específicos mas para um indefinido número de indivíduos e/ou organizações, o que acarreta nas plataformas e aplicativos tornarem a comunicação entre provedores e consumidores mais fácil e dinâmica, constituindo mercados online que facilitariam os negócios para ambos (Antunes, 2020). Dada a inexistência de um compromisso formal de continuidade na contratação de serviços, essas empresas apresentam o argumento de que trabalhadores/as realizam as atividades apenas quando querem e onde querem (Antunes, 2020, p. 63), o que qualifica um ambiente de trabalho atrativo para pessoas com diferentes estilos de vida ou que somente querem aproveitar o seu tempo livre de maneira a garantir uma renda extra. Segundo Violin (2021), o impacto gerado por estas empresas pode reorganizar o transporte local e alterar a dinâmica das cidades onde ofertam os seus serviços, influenciando desde níveis

de congestionamento a custos de estacionamento e também a demanda por transporte público e privado devido às suas facilidades como oferecer deslocamento em horários convenientes a custos reduzidos e fácil solicitação.

Por outro lado, críticos ao sistema apontam que a organização do trabalho de tais empresas inseridas nesse contexto é na realidade uma estratégia de gestão que mascara o assalariamento presente nas relações que estabelecem, ressaltando que a maior autonomia a qual concedem é na realidade um eufemismo para burlar o assalariamento e efetivar a transferência dos riscos. Antunes (2020) argumenta que a recusa da condição de empregador não é um fenômeno recente, mas que foi facilitado pelas tecnologias da informação permitindo que as companhias propaguem o discurso de que seus trabalhadores são na verdade clientes usuários do seu serviço. De fato, tal preocupação levou a criação do Projeto de Lei 1471/22 que:

Determina que a regulamentação dos serviços de aplicativo de transporte de passageiros, como Uber e 99, deverá prever um valor mínimo a ser repassado ao motorista, superior ao valor horário do salário mínimo vigente. [...]

[...]Conforme a proposta, o processo de definição da tarifa mínima terá a participação da empresa dona do aplicativo. O cálculo deverá considerar os custos médios de limpeza e manutenção do veículo no município, os custos com impostos, a variação dos preços dos combustíveis e o tempo parado (sem viagem) (Agência Câmara de Notícias, 2022)

Os deputados afirmam que medida semelhante vem sendo adotada em outros países e até o momento da escrita deste trabalho de conclusão de curso, o projeto ainda não foi aprovado (Câmara dos Deputados, 2024).

Este não é o primeiro projeto de lei que visa a tentativa de uma regulamentação das empresas da economia compartilhada, como demonstra Oliveira (2017) com o PL 5587/16 que impunha os seguintes critérios:

- cobrança de tributos municipais pelo serviços;
- contratação de seguro de acidentes pessoais de passageiros e do DPVAT para o veículo;
- inscrição do motorista no INSS como contribuinte individual;
- o motorista deve ter carteira categoria B ou superior com informação de que exerce atividade remunerada;
- o motorista precisa ser cadastrado na empresa que gerencia o aplicativo; e
- o certificado de registro do veículo deve ser emitido no município ou na área conurbada interestadual (Congresso em Foco *apud* Oliveira, 2017)

Outro fator que corrobora para as críticas ao sistema (especialmente em aplicativos de deslocamento sob demanda) é o fato de os valores recebidos pelos motoristas serem estabelecidos de forma unilateral, utilizando-se da manipulação de pagamentos como uma forma de dirigir o comportamento dos trabalhadores (Antunes, 2020). Vemos isso acontecendo frequentemente em aplicativos como 99, os quais criam situações promocionais que ocorrem de forma aleatória e incentivam o motorista a realizar números absurdos de corridas em um espaço muito curto de tempo de modo a ganhar um bônus proporcionado pela própria empresa, método este que além de não ser saudável para o trabalhador ainda acaba aumentando o risco de acidentes de trânsito.

O que nos leva então à proposta do aplicativo Bumerangue. Todavia, ressaltamos novamente que este trabalho não planeja esmiuçar, implementar, discutir ou mesmo viabilizar um modelo de negócios real, mas sim criar uma alegoria fictícia de funcionamento de uma empresa prestadora de serviços de deslocamento sob demanda através de aplicativo denominado Bumerangue, introjetando a filosofia deste funcionamento no processo de desenvolvimento do protótipo de interface de tal aplicação.

Bumerangue é então uma empresa que fornece desconto para seus passageiros e benefícios para seus motoristas, ambos atrelados a um sistema de “idas” e “voltas”. Vale destacar que tais descontos e bonificações não seriam meramente ocasionais ou que acontecem em períodos aleatórios de tempo, mas sim

constantes que sempre existiriam desde os primórdios da implementação do aplicativo. Para deixar claro como esse sistema funcionaria, primeiramente vamos analisar o funcionamento padrão de uma corrida efetuada através de serviços de deslocamento sob demanda convencionais. Contudo, o real funcionamento destes serviços é um mistério, uma vez que seus aplicativos não são de código aberto o que nos leva a fazer uma aproximação do seu real funcionamento baseado em especulação. O que se sabe é que geralmente o valor pago em cada corrida é dividido percentualmente entre a empresa que fornece o aplicativo e o motorista que executou a corrida, com tal percentual variando de acordo com o *app* em questão. Além disso, existem também modelos diferenciados que variam de aplicação para aplicação, como por exemplo o aplicativo Garupa, que fornece um modelo híbrido de negócios onde os motoristas podem optar por uma assinatura mensal ao invés da tradicional porcentagem arrecadada pela empresa. Neste cenário, o motorista pagaria um valor mensal fixo, porém conseguiria reter 100% do valor das corridas realizadas (Garupa, 2024). Assim sendo, para fins didáticos estipulamos que uma empresa genérica fictícia de serviços de deslocamento sob demanda arrecadará um total de 30% sobre o valor da corrida.

Como podemos observar na Figura 1, em uma corrida convencional o passageiro paga 100% do valor da corrida e desse valor a empresa retira 30%, sobrando assim 70% para o motorista. Esta mesma configuração se repete em todas as corridas realizadas. No aplicativo Bumerangue, as corridas são divididas em duas categorias: viagens de ida e viagens de volta. Como o nome sugere, viagens de ida são quando o passageiro sai da localidade A e vai para a localidade B, enquanto as viagens de volta representam o trajeto contrário, voltando da localidade B para a localidade A. No que se refere a valores, as viagens de ida se comportam da mesma maneira que os gráficos representados na Figura 1 demonstram¹. O desconto para o passageiro é somente aplicado em viagens de volta e representa 30% do valor da corrida.

¹ Salvo a exceção da bonificação para motoristas, vide página 28.

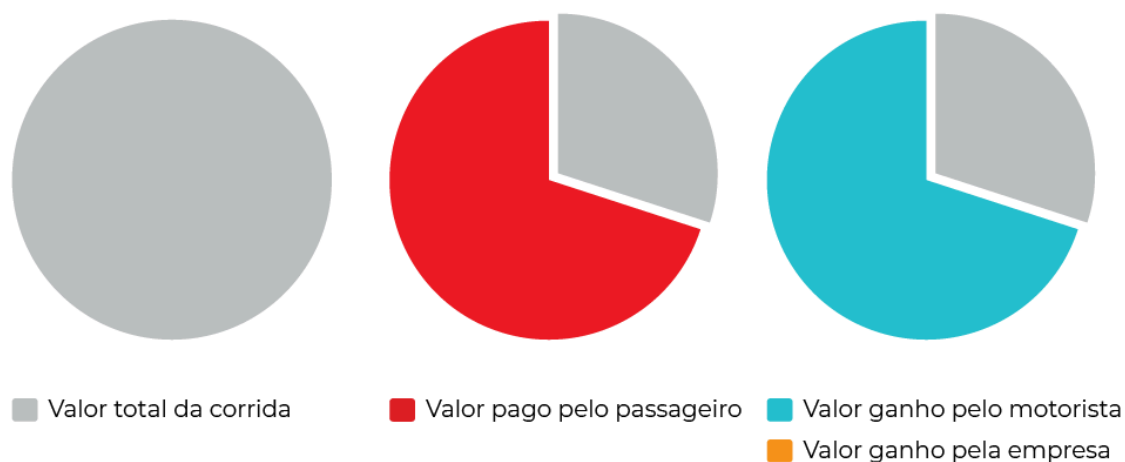
O diagrama de fluxo de caixa ilustra a distribuição do valor da corrida. No topo, um círculo cinza representa o 'Valor total da corrida'. Uma seta vermelha aponta para um círculo vermelho, representando o 'Valor pago pelo passageiro'. Outra seta vermelha aponta do círculo vermelho para um círculo dividido em duas partes: uma azul (representando o 'Valor ganho pelo motorista') e uma laranja (representando o 'Valor ganho pela empresa').

Item	Cor
Valor total da corrida	Cinza
Valor pago pelo passageiro	Vermelho
Valor ganho pelo motorista	Azul
Valor ganho pela empresa	Laranja

Notamos na Figura 2 que o valor ganho pelo motorista permanece o mesmo, a diferença é que a empresa abre mão de seu lucro para poder viabilizar o desconto para o passageiro. Como uma forma de evitar que o usuário explore essa mecânica de maneira maliciosa, o desconto só ficará ofertado durante um período de tempo pré-determinado. Na instauração deste trabalho, estipulamos que o desconto ficará válido por um período de 5 horas antes de expirar.

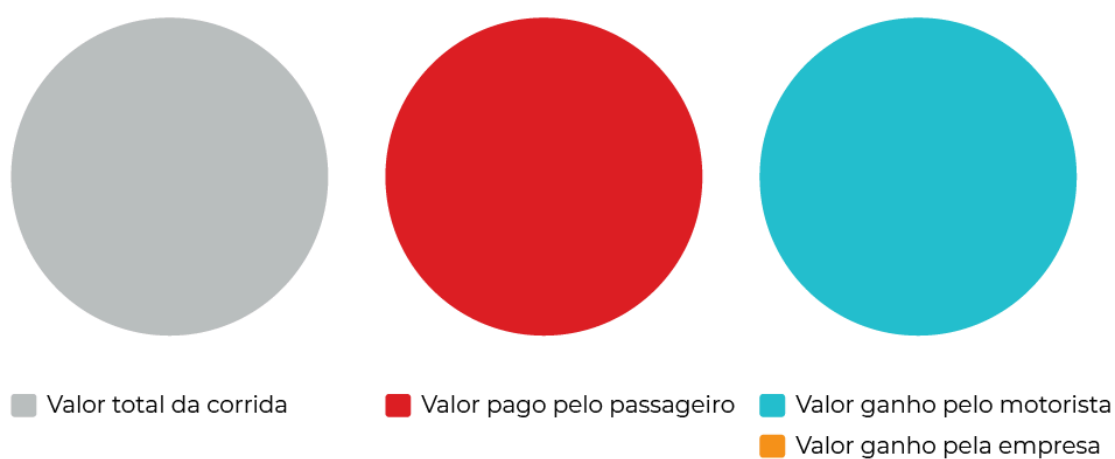
27

Figura 2. Gráficos de uma viagem de volta



Fonte: autoria própria, 2023.

Figura 3. Gráficos de uma viagem de ida com bonificação ao motorista



Fonte: autoria própria, 2023.

Em suma, o que ocorre é que o motorista ganharia o valor integral da corrida, sendo possibilitado novamente pelo fato de que a empresa abriria mão de seu lucro para garantir esse bônus. Essa prática permite que o motorista possa prever

com exatidão quando teria disponibilidade de bônus e torna-se mais cômodo para o mesmo, uma vez que não existe limite de tempo necessário para executar as corridas ou para ganhar o bônus. Podemos dizer então que os objetivos do aplicativo Bumerangue com relação a todas as partes envolvidas no serviço são os seguintes:

- **Passageiro:** Poupar gastos de passageiros, principalmente aos que utilizam constantemente esse tipo de serviço.
- **Motorista:** Deixar mais justo e previsível os ganhos, sem ter que recorrer a práticas desproporcionais e aleatórias para recompensá-los.
- **Empresa:** Sacrificar o lucro para fidelizar usuários.

Abrir mão de um lucro inicial para atrair consumidores e compensar as perdas no longo prazo através de clientes fidelizados é uma estratégia real utilizada por diversas empresas mundo afora. Tratando-se de uma empresa que fornece serviços através de um aplicativo, tal estratégia torna-se ainda mais atraente para uma *startup*, já que após a completude da aplicação é possível mantê-la funcional com uma equipe relativamente pequena, sendo necessário apenas um investimento inicial para o desenvolvimento e distribuição do *app*.

Concluimos aqui este capítulo inicial de contextualização. Os capítulos subsequentes tem como objetivo retratar o desenvolvimento projetual do aplicativo Bumerangue, abordando as fases e etapas do processo metodológico escolhido até culminar na instauração de um protótipo interativo.

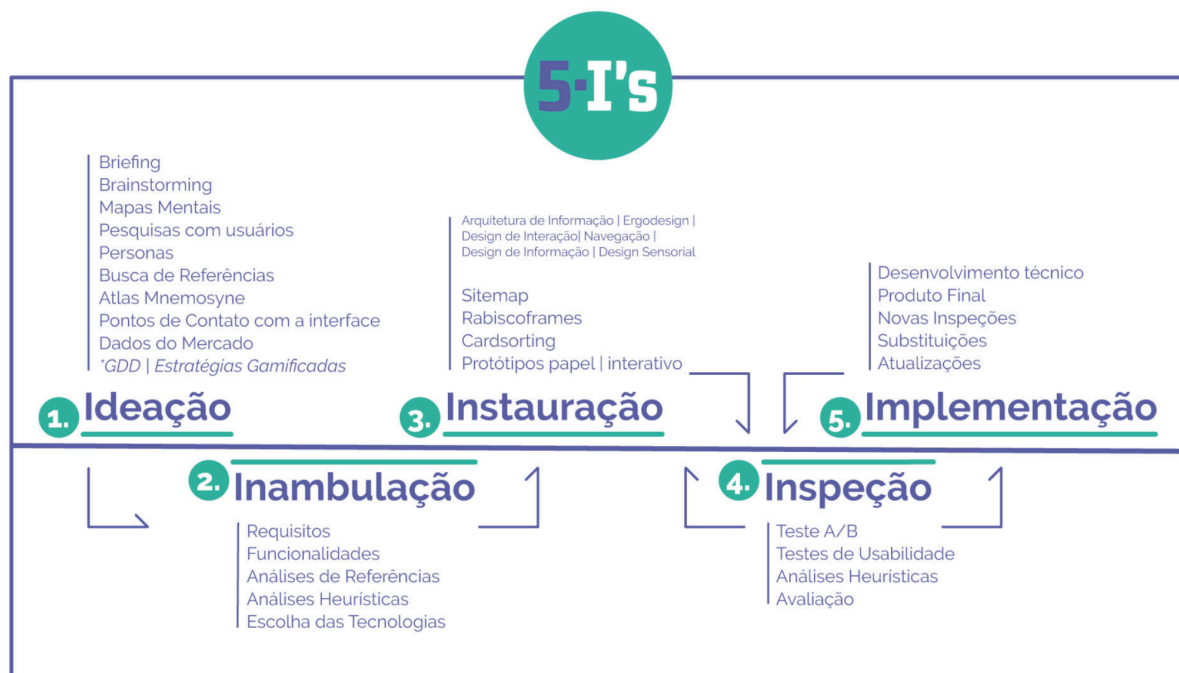
Capítulo 3. Desenvolvimento Projetual

Neste capítulo vamos abordar o desenvolvimento do projeto em suas etapas iniciais conforme a metodologia escolhida, contemplando assim as fases de Ideação a Inambulação da Metodologia 5I's.

3.1. Metodologia 5 I's

Com base em Norman (2006), Garrett (2011) , Lowdermilk (2013) e Teixeira (2014) a metodologia desenvolvida por Débora Aita Gasparetto e batizada como “5 I's” foi a escolhida para guiar o desenvolvimento deste projeto. A supracitada metodologia leva este nome por ser dividida em 5 etapas: Ideação, Inambulação, Instauração, Inspeção e Implementação. Tais etapas englobam outras subsequentes fases, como pode ser observado na Figura 4.

Figura 4. Fases da Metodologia 5 I's



Fonte: Gasparetto (2020, p. 58).

Para fins didáticos vamos apresentar neste trabalho as etapas de forma sequencial conforme já foram mostradas na Figura 4, contudo, não necessariamente elas precisam ser executadas dessa forma, sendo inclusive estimulado um processo de iteração não linear entre as etapas, demonstrando assim a flexibilidade que a metodologia proporciona. Ressaltamos também que nem todas as fases encontradas dentro das etapas foram executadas durante a instauração deste trabalho, seja por motivos de o autor não achar que seria necessária tal etapa neste contexto, por ter optado por outros métodos ou simplesmente por falta de dados. De maneira a organizar visualmente as etapas metodológicas e facilitar assim o desenvolvimento do projeto foi utilizada a ferramenta *Miro*, uma plataforma *online* que permite criar e organizar mapas mentais e *moodboards* de maneira individual ou em grupo.

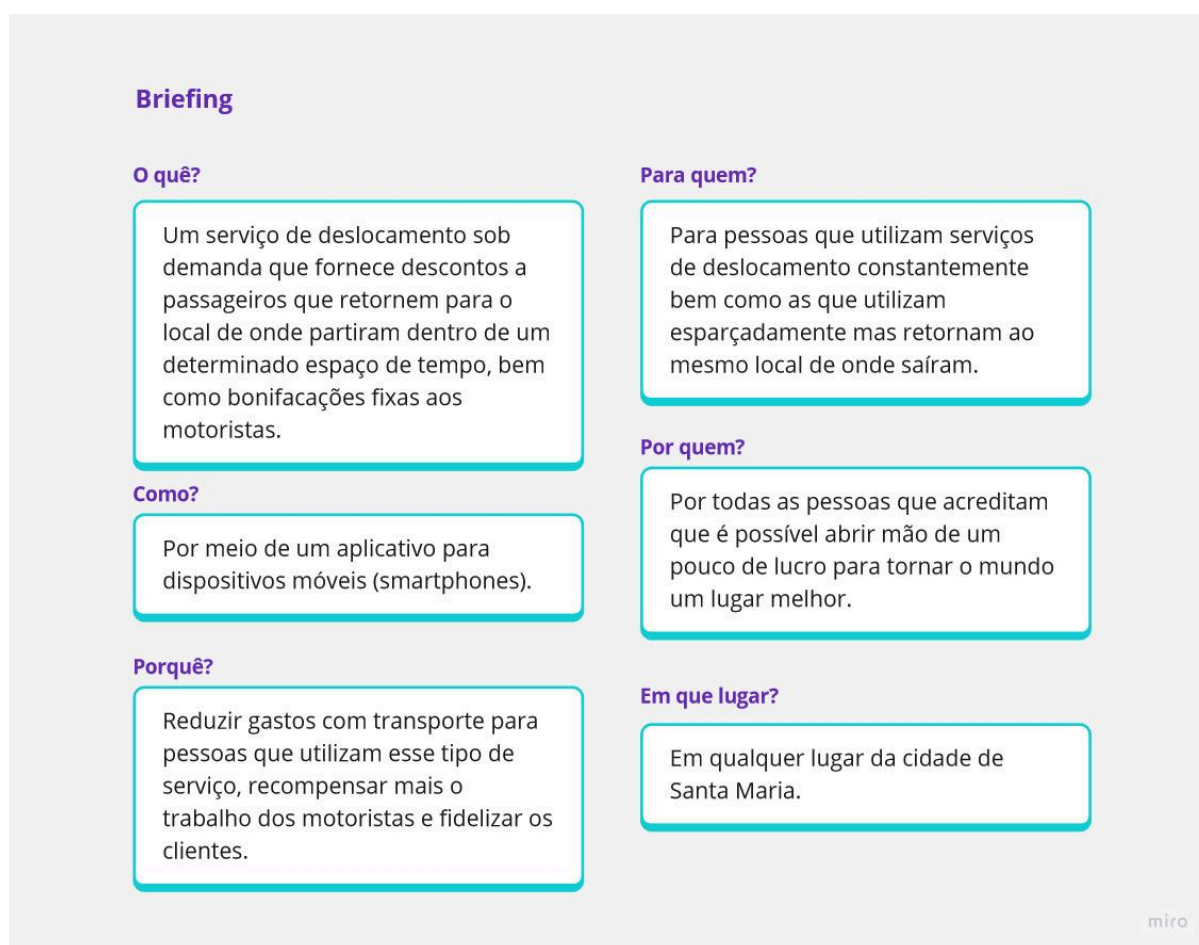
3.1.1. Ideação

Como o nome sugere, é nessa primeira fase que inicia-se a concepção do projeto propriamente dito. Partindo-se de uma ideia geralmente abstrata, o processo de ideação visa definir conceitos, sugerir possíveis alternativas que possam vir a guiar a projeção, explorar caminhos a serem percorridos pelo designer ou equipe na implementação do produto que será desenvolvido. Segundo Gasparetto (2020) o foco está na inovação e no potencial inventivo, por isso, prevê um *briefing* com as perguntas: Qual é o problema que a interface irá resolver? (Gasparetto, 2020, p. 60). O que nos leva à primeira fase desta etapa.

3.1.1.1. Briefing

O *briefing* é uma fase de esclarecimento, onde ficam determinados os principais objetivos do projeto. A finalidade é responder perguntas como “O quê?”; “Como?”; “Porquê?”; “Para quem?”, “Por quem?” e “Em que lugar”. A metodologia também permite a adição de outras perguntas dependendo das qualidades do projeto e das necessidades de sua elaboração. Assim sendo, podemos observar as respostas do briefing relativas ao aplicativo Bumerangue na Figura 5.

Figura 5. Briefing

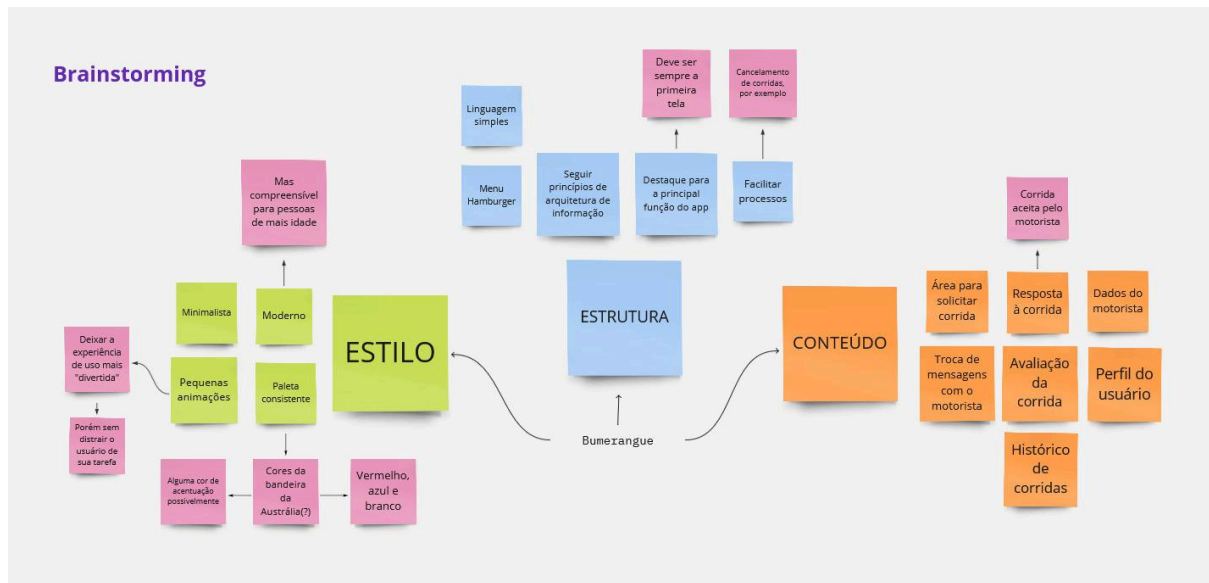


Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

3.1.1.2. Brainstorming

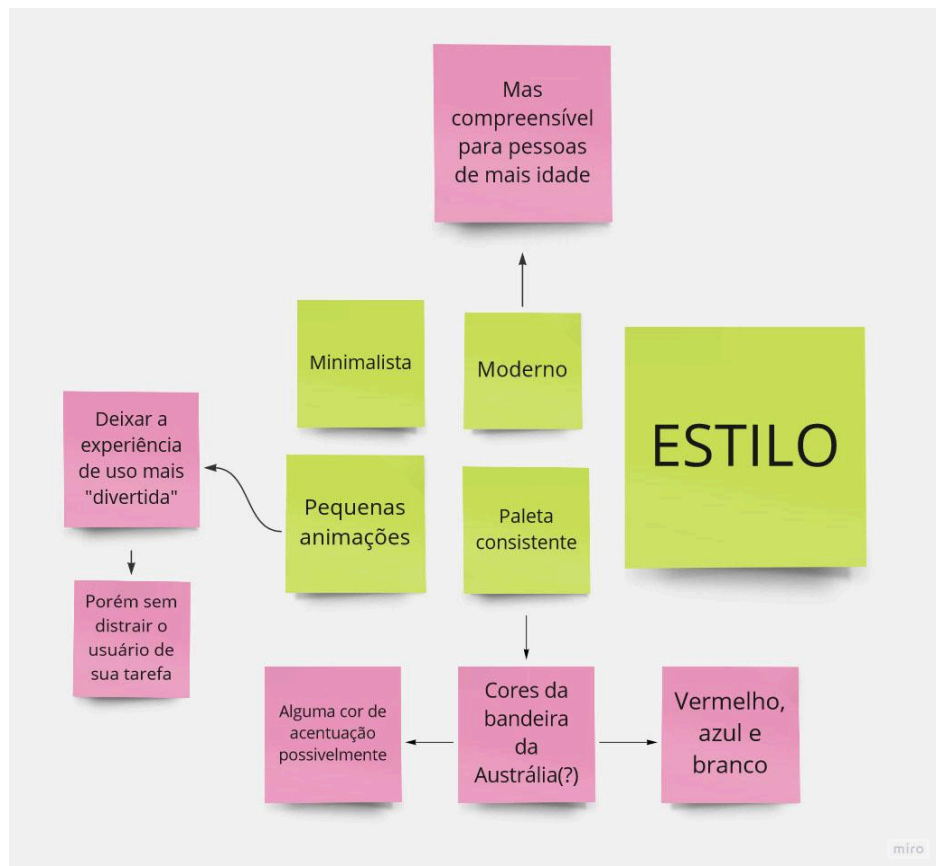
Após as definições do *briefing*, a fase de *brainstorming* é incentivada para encontrar conceitos chaves do que se espera desenvolver. Geralmente é aconselhado a execução desta técnica coletivamente, mas no contexto deste Trabalho de Conclusão de Curso, foi executada unicamente pelo autor e revisada pela orientadora. Não necessariamente tudo o que se sugere durante o *brainstorming* deve obrigatoriamente vir a ser instaurado no projeto final, uma vez que o objetivo é deixar as ideias fluírem de maneira natural. Para este trabalho o autor optou por unir a fase *brainstorming* com a de mapas mentais, gerando assim um mapa mental que explora ideias para o aplicativo nos âmbitos de estilo, estrutura e conteúdo como pode ser visto na Figura 6.

Figura 6. Mapa mental do *Brainstorm*



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 7. Zoom em Estilo



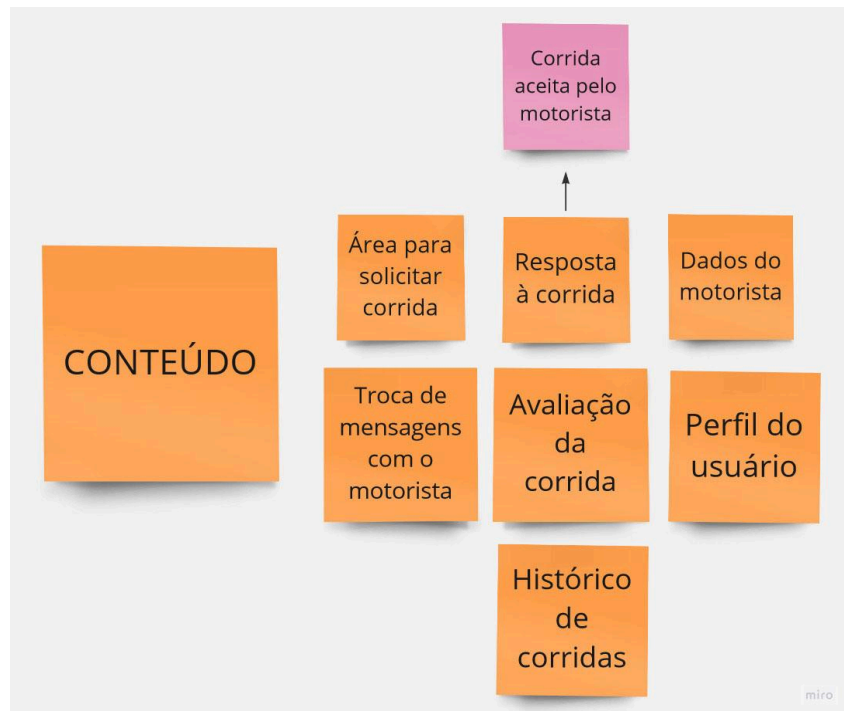
Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 8. Zoom em Estrutura



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 9. Zoom em Conteúdo



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Esta fase é muito importante pois é a primeira vez que conceitos abstratos tem a possibilidade de tomar alguma forma, mesmo que seja simplesmente a definição por escrito de pensamentos preconcebidos acerca da interface a ser elaborada. Tais conceitos podem servir como guias e até mesmo virem a ser concretizados no decorrer do projeto.

3.1.1.3. Pesquisa com usuários

Uma pesquisa foi elaborada almejando coletar informações baseadas nas experiências de usuários, de forma que tais dados poderiam vir a corroborar para reforçar ou reformular hipóteses previamente estabelecidas nas etapas anteriores.

A plataforma escolhida para realizar a pesquisa foi o *Google Forms*, uma vez que é gratuita, simples de manusear e compartilhar, além de ter conectividade com outras ferramentas da *Suite Google*, sendo aplicada de maneira online.

Na primeira seção foram elaboradas perguntas para conhecimento geral do público, contendo dados demográficos. Perguntas como idade e sexo geralmente são padrões para cruzamento posterior de dados. Somada a elas tivemos a pergunta acerca da familiarização do usuário com o termo Economia Compartilhada, com o objetivo de saber se algum usuário tem consciência do cenário onde os aplicativos de deslocamento sob demanda estão inseridos e talvez até os use por tal motivo. Encerrando a primeira seção, perguntamos sobre o uso deste relativo aos aplicativos de deslocamento (*Uber*, *99*, *Garupa*, *Madruga*, etc...), dando a opção ao usuário escolher se já os utilizou como passageiro, como motorista, ou se nunca utilizou um aplicativo dessa qualidade. Baseado na resposta escolhida, o formulário se dividiria em sessões específicas.

Na seção do passageiro primeiramente questionamos sobre a frequência de uso dele com aplicativos de deslocamento sob demanda bem como quais este já utilizou. Uma importante pergunta desta seção é analisar o fator decisivo que leva os usuários a escolherem qual aplicativo utilizar para deslocamento. Também buscamos coletar dados relativos à forma como os usuários utilizam tais *apps*, perguntando se costumam voltar para local de onde saíram (para justificar a proposta do aplicativo Bumerangue) e com que frequência utilizam este tipo de

serviço. Também foram questionados sobre a percepção deles com relação ao preço das corridas e ao tipo de veículo que preferiam utilizar na execução de tais corridas.

Também foi desenvolvida uma seção para motoristas de aplicativo com o objetivo de investigar as opiniões destes relativas aos seus objetos de trabalho, além de também coletar dados importantes para o futuro desenvolvimento da aplicação Bumerangue voltada à motoristas. Sendo assim, foram elaboradas perguntas como qual aplicativo este motorista já utilizou para trabalhar bem como a frequência com qual este trabalha em aplicativos de deslocamento sob demanda. Com relação a preços, foram questionados se consideram justo o valor que ganham trabalhando com estes *apps* e também se consideram justas as porcentagens ganhas pelas empresas que disponibilizam o serviço. Uma pergunta importante sobre as dinâmicas de ganhos aleatórias que alguns aplicativos utilizam também foi desenvolvida para tentar compreender como estes usuários se sentem com relação a este tipo de prática e qual seria a preferência deste entre tal sistema e o sistema proposto pela Bumerangue. Para finalizar também existiam perguntas sobre o tipo de veículos utilizados para realização das corridas.

Por fim, temos a seção de quem nunca utilizou algum serviço de deslocamento sob demanda por aplicativo, indagando qual motivo deste participante nunca ter utilizado algum destes disponíveis no mercado. Ainda foi elaborada uma última curta seção a fim de tentar compreender o nível de conhecimento tecnológico de cada participante, com perguntas relativas ao sistema operacional que usam em seus aparelhos *smartphone*, interfaces com as quais costumam ter contato e buscando possíveis sugestões de aplicações que estes usuários achavam interessantes.

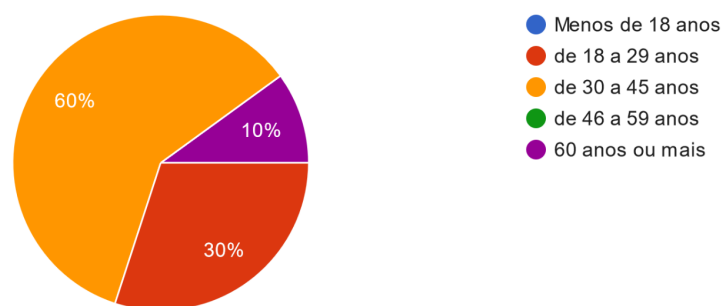
Para que as pesquisas com usuários sejam efetivas e produzam resultados consideráveis que possam realmente causar algum impacto real no projeto é necessário uma grande adesão de participantes, produzindo consequentemente um considerável volume de dados que ao ser analisado, pode resolver problemas decisivos na hora da instauração da interface. No caso da pesquisa relativa a este trabalho, a adesão por parte dos usuários foi mínima, constituindo apenas um total de 10 respostas, o que geralmente pode ser caracterizado como irrelevante

ou inconclusivo para afetar o percurso de desenvolvimento do projeto. Contudo, acreditamos ser válido observar alguns resultados obtidos ainda assim, pois estes alinham de certa forma com posteriores decisões tomadas durante o processo projetual. No que se refere a idade dos participantes, podemos notar que a grande maioria deles se encontra na faixa dos 30 a 45 anos, o que nos demonstra um reflexo da pirâmide etária brasileira segundo Censo de 2022 publicado pelo IBGE (IBGE, 2022) e também reflete uma parcela da população com mais condições financeiras para utilização de serviços de deslocamento sob demanda, conforme podemos ver no gráfico na Figura 10.

Figura 10. Gráfico de idade dos participantes

Qual a sua idade?

10 respostas



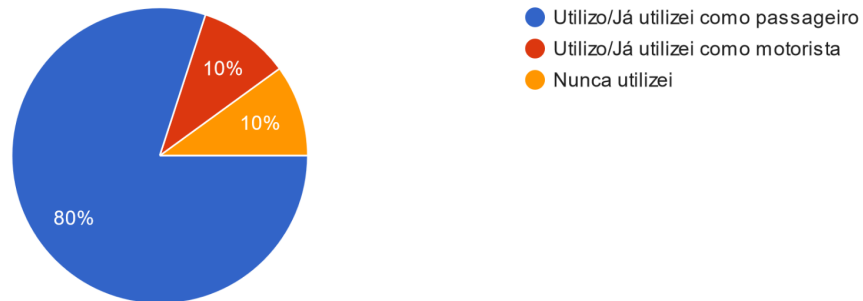
Fonte: autoria própria, via Forms, 2023.

Dentre estes participantes, a maioria atestou que utiliza aplicativos de deslocamento como passageiro, como demonstra a Figura 11.

Figura 11. Gráfico de uso dos participantes

Relativo ao seu uso de aplicativos de deslocamento sob demanda (Uber, 99, Garupa, Madrugá, etc.):

10 respostas



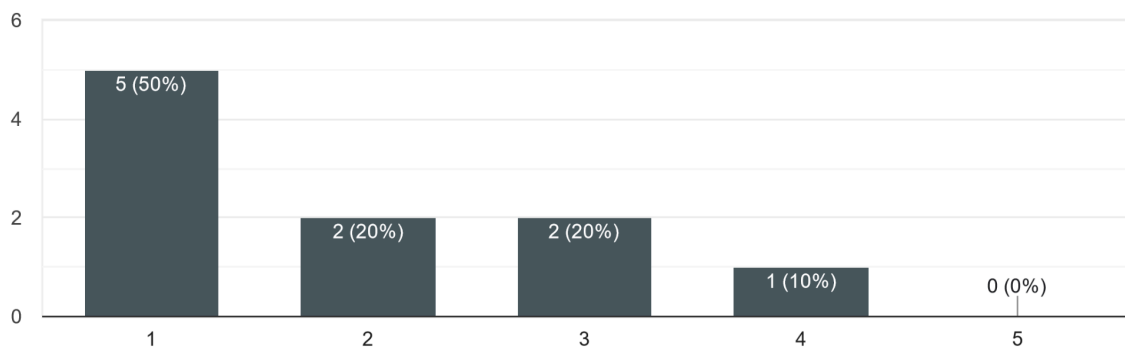
Fonte: autoria própria, via Forms, 2023.

Notamos também conforme o gráfico da Figura 12 que a grande maioria dos participantes tem muito pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o que é economia compartilhada.

Figura 12. Gráfico acerca do conhecimento sobre economia compartilhada

O quão familiarizado você é com o conceito de "Economia compartilhada" ?

10 respostas



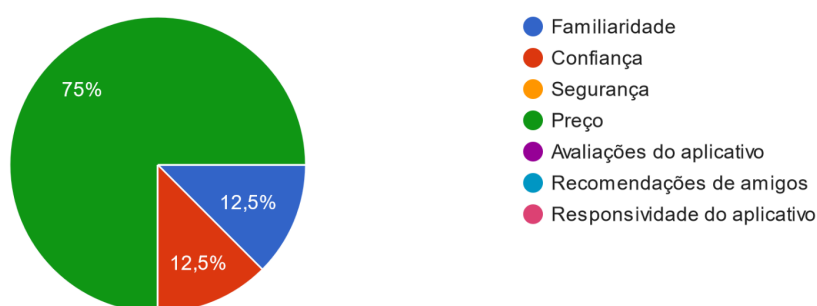
Fonte: autoria própria, via Forms, 2023.

No que se refere aos questionamentos mais importantes perguntados aos passageiros: Observamos na Figura 13 que para 75% dos usuários questionados o fator decisivo na hora de escolher qual serviço de deslocamento sob demanda utilizar é o preço.

Figura 13. Gráfico acerca do fator de escolha decisivo dos participantes

Qual o fator decisivo na hora de escolher o serviço de deslocamento para utilizar?

8 respostas



Fonte: autoria própria, via Forms, 2023.

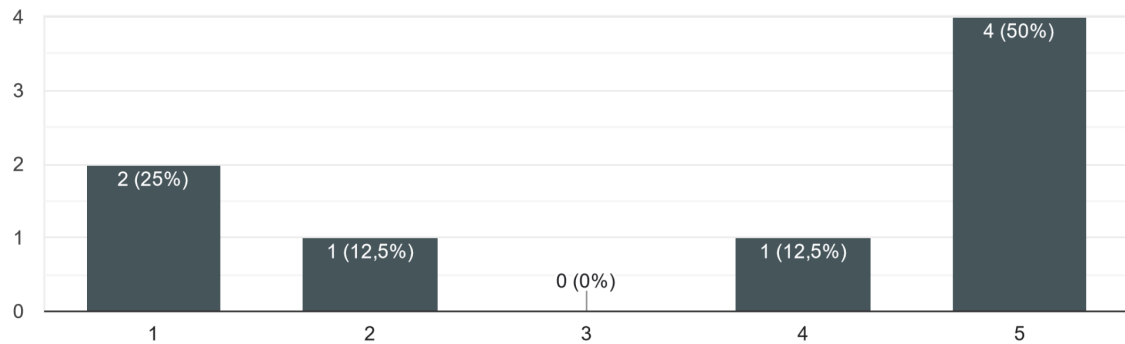
Tal resultado alinha-se com a pesquisa previamente citada realizada por Violin (2021) que demonstra que o custo é um dos fatores mais importantes na hora de decidir pela utilização de um serviço de deslocamento sob demanda.

Observamos também na Figura 14 o gráfico relativo à pergunta sobre a frequência com que os participantes retornam ao ponto de onde saíram demonstra que essa é a tendência da maioria dos usuários questionados, estes também costumam utilizar o mesmo aplicativo para fazer esse retorno como demonstra a Figura 15.

Figura 14. Gráfico relativo o retorno ao ponto de partida

Quando você utiliza algum aplicativo para ir do ponto A ao ponto B, com que frequência você retorna do ponto B ao ponto A no mesmo dia?

8 respostas

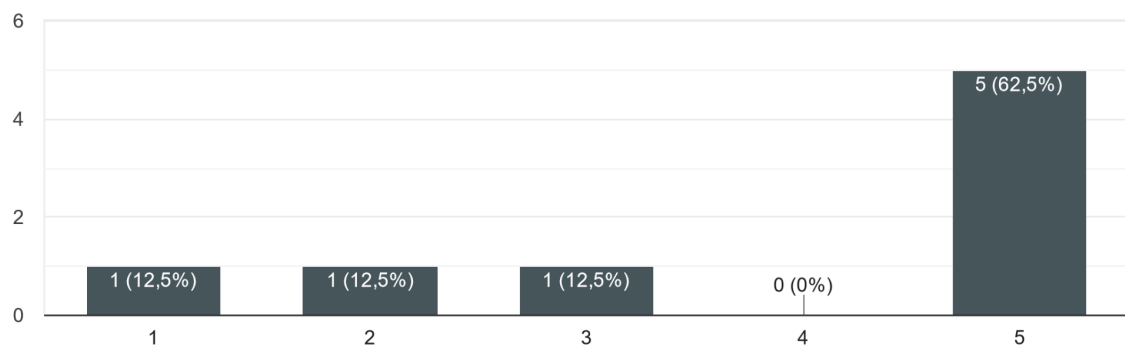


Fonte: autoria própria, via Forms, 2023.

Figura 15. Gráfico sobre a utilização do mesmo aplicativo para o retorno

Relativo à pergunta acima, com frequência você utiliza o mesmo aplicativo para fazer esse retorno?

8 respostas



Fonte: autoria própria, via Forms, 2023.

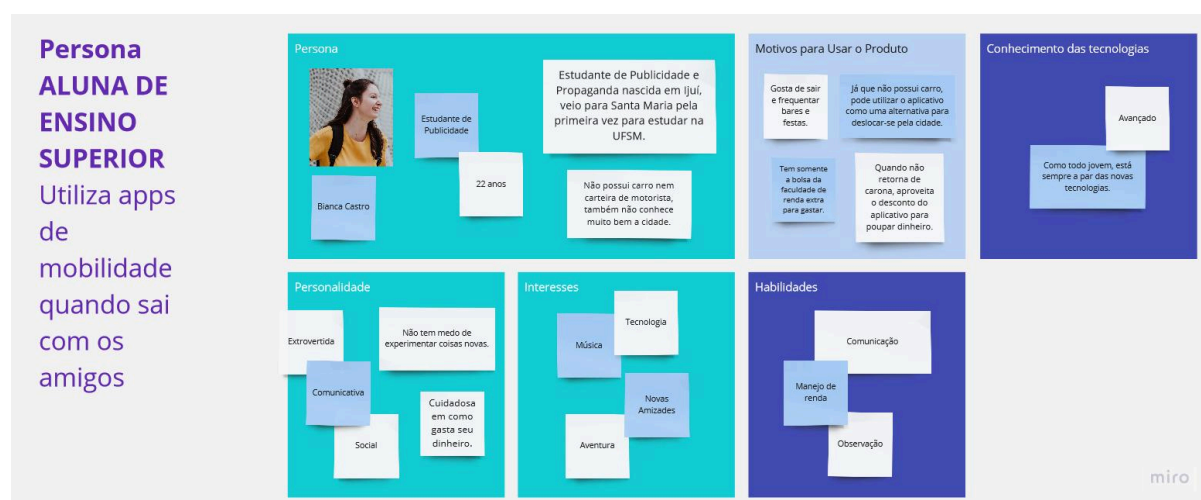
Como podemos observar, estes dados fortalecem a proposta criada para o aplicativo Bumerangue e demonstram o impacto que este poderia ter como opção de escolha para o usuário de serviços de deslocamento sob demanda.

3.1.1.4. Personas

A próxima etapa da metodologia sugere a geração de *personas*, ou seja, a elaboração de possíveis usuários fictícios que seriam público-alvo do projeto que está sendo desenvolvido. A estes usuários são estipuladas diversas características, tanto pessoais quanto de usabilidade que serão utilizadas para contribuir na tomada de decisões relativas à instauração do projeto. O objetivo geral das *personas* é servir como um guia para que o desenvolvedor ou a equipe de desenvolvimento mantenha sempre o foco no usuário final do produto e ao mesmo tempo alinhar a visão dos envolvidos. Geralmente utilizam dados coletados na etapa de pesquisa com o usuário para basear sua criação, sendo chamadas de *proto-personas* quando criadas previamente à pesquisa. Para este projeto, foram desenvolvidas três *personas* que representam diferentes perfis de possíveis usuários do aplicativo Bumerangue.

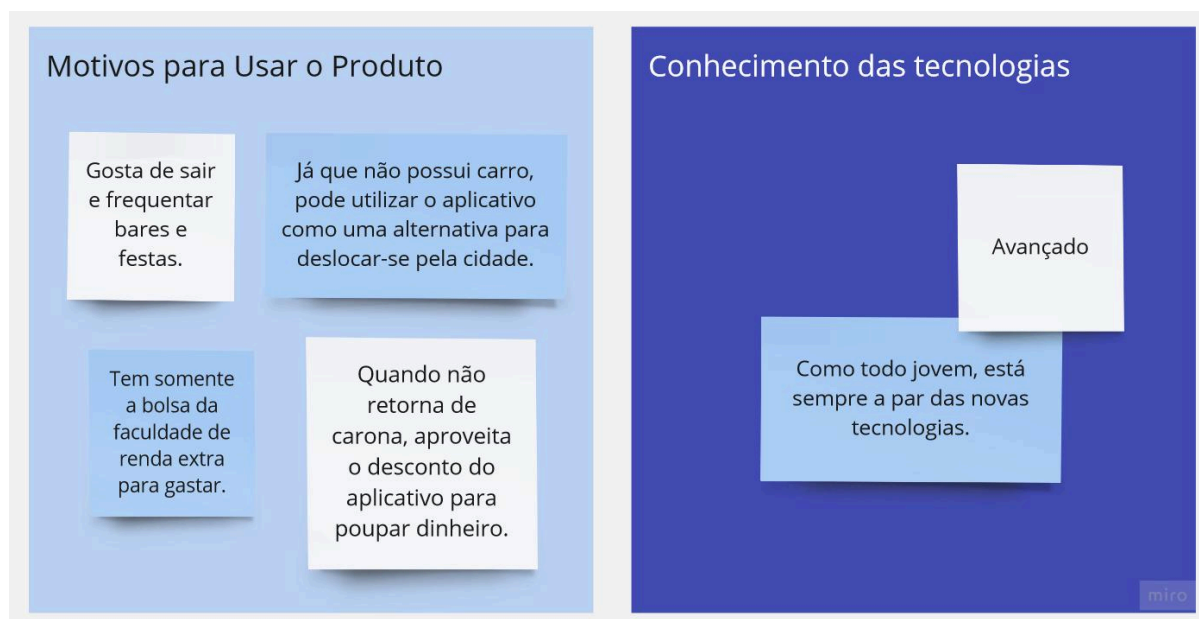
Na Figura 16 temos a aluna de ensino superior Bianca Castro de 22 anos, estudante de Publicidade e Propaganda nascida em Ijuí que veio para Santa Maria pela primeira vez para estudar na UFSM. Ela não possui carro nem carteira de motorista, também não conhece muito bem a cidade.

Figura 16. Persona 1 - Bianca Castro



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 17. Zoom em características da Persona 1

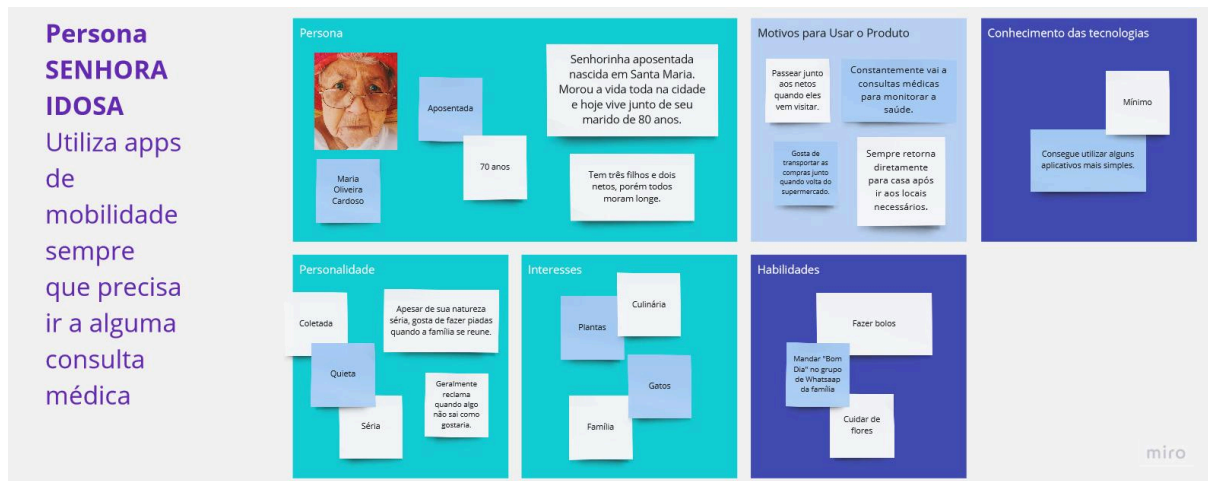


Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Esta *persona* foi desenvolvida com o intuito de representar o público jovem com idade média de 20 anos e que geralmente não tem condições de possuir algum tipo de veículo para locomoção. Muitos nessa faixa etária, especialmente na cidade de Santa Maria, são universitários que não possuem emprego nem renda própria, dependendo dos seus tutores ou de bolsas para ter algum tipo de faturamento. Para este tipo de público soa atrativo o fato de poderem economizar ao utilizarem o aplicativo Bumerangue, o que possivelmente resultaria na sua possível adesão a cada vez que precisassem utilizar algum tipo de serviço de deslocamento sob demanda. O objetivo na interface desta *persona* então seria obter descontos no seu deslocamento. Sua tarefa no *app* seria ir de sua casa até um bar ou balada encontrar com seus amigos.

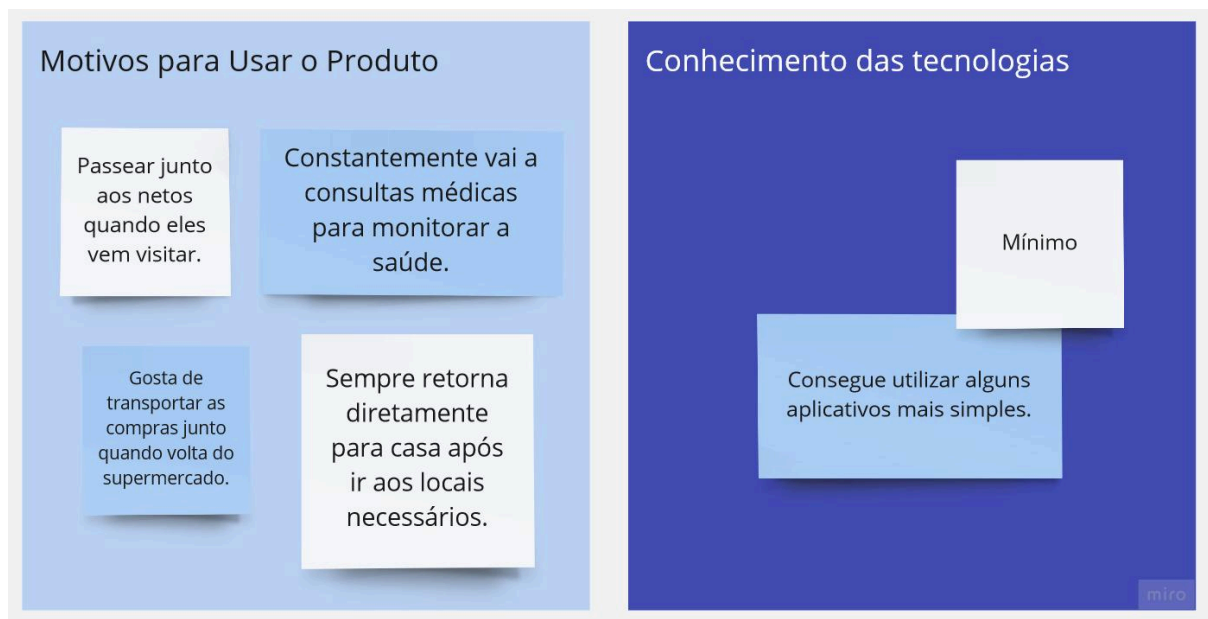
Já na Figura 18, podemos observar a dona Maria Oliveira Cardoso, senhorinha aposentada de 70 anos nascida em Santa Maria. Morou a vida toda na cidade e hoje vive junto de seu marido de 80 anos.

Figura 18. Persona 2 - Maria Oliveira Cardoso



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 19. Zoom em características da Persona 2



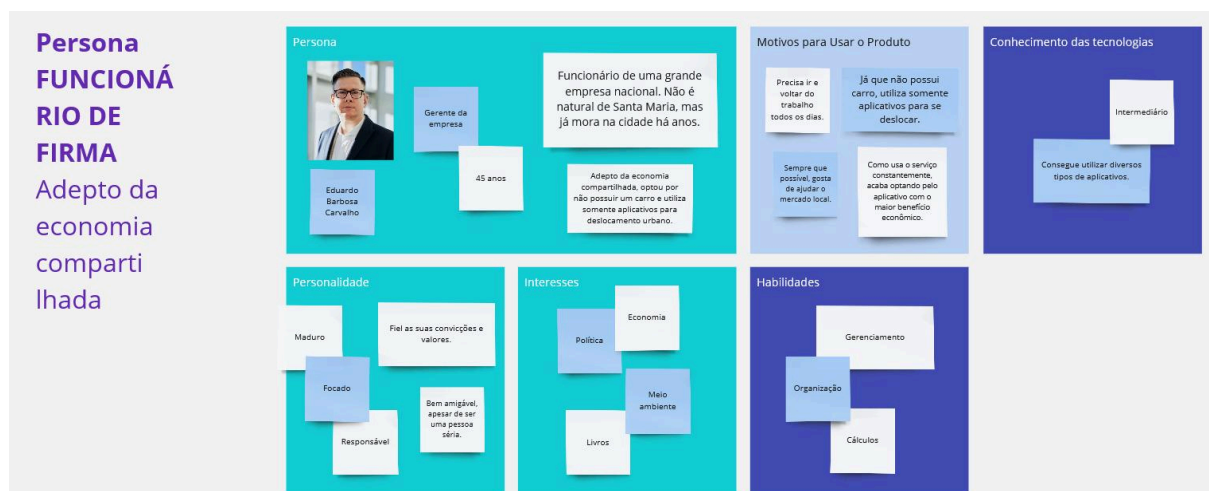
Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Esta *persona* tem por objetivo representar a demografia idosa que poderia vir a utilizar o aplicativo Bumerangue. Muitos idosos acabam ficando impossibilitados

de dirigir por motivos diversos e acabam favorecendo métodos alternativos de locomoção como é o caso dos serviços de deslocamento sob demanda. Principalmente por questão de saúde, pessoas de idade avançada tendem a frequentar consultas médicas com mais frequência ao mesmo tempo que em seguida retornam para suas casas, o que faz com que a proposta deste trabalho venha a parecer atrativa. Ao mesmo tempo, esta demografia tende a ter mais dificuldade ao utilizarem tecnologias recentes, direcionando assim a projeção da interface para tentar facilitar (ao máximo de nossa capacidade) a compreensão desse público sem sacrificar o apelo estético da mesma. Deslocar-se com autonomia seria o objetivo desta *persona* na interface, já como tarefa ir até a hidroginástica e regressar para casa.

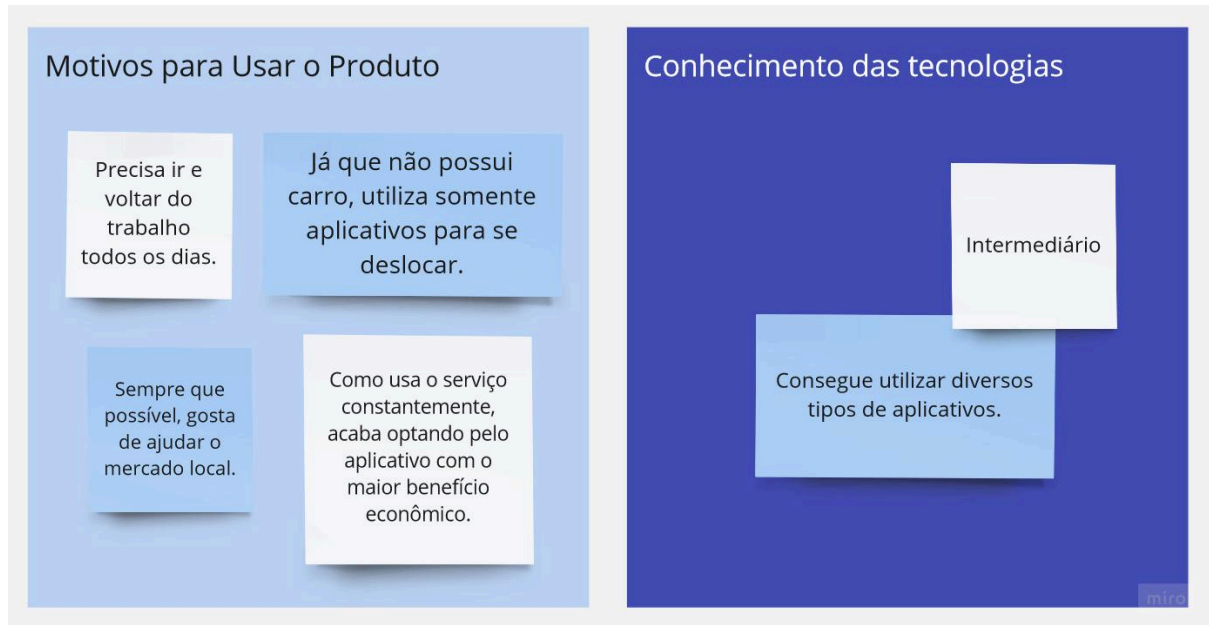
Por fim, na Figura 20 temos Eduardo Barbosa Carvalho de 45 anos e gerente de uma grande empresa nacional. Não é natural de Santa Maria, mas já mora na cidade há anos. Adepto da economia compartilhada, optou por não possuir um carro e utilizar somente aplicativos para deslocamento urbano.

Figura 20. Persona 3 - Eduardo Barbosa Carvalho



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 21. Zoom em características da Persona 3



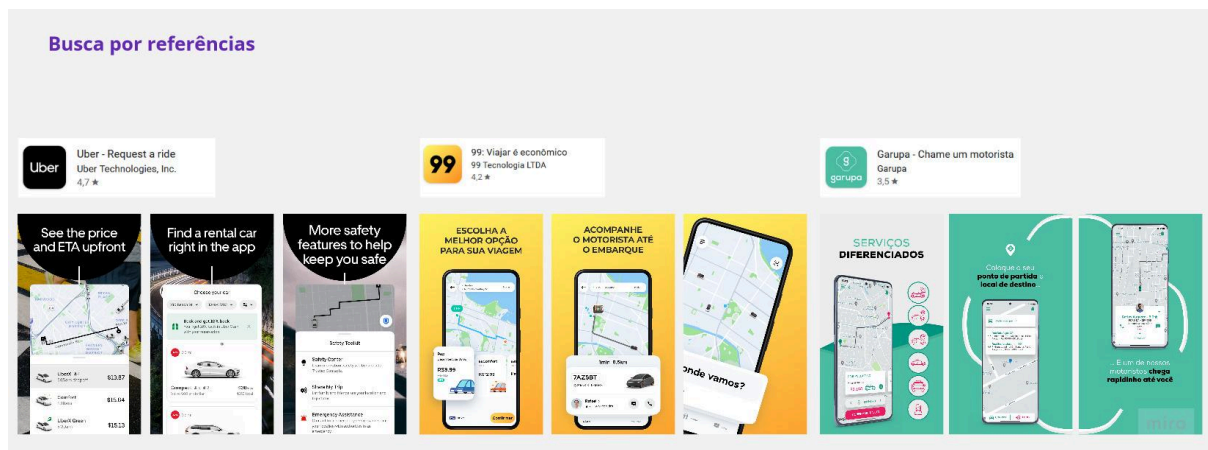
Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Representando os usuários na faixa etária média de 30 a 40 anos, geralmente já estabelecidos no mercado de trabalho e com faturamento constante. Estes podem vir a ter motivos diversos para a utilização de um serviço de deslocamento sob demanda, como a falta de acesso a algum meio de locomoção ou simplesmente optando por não utilizar seu próprio veículo. O aplicativo Bumerangue surge como uma alternativa atraente para aqueles que necessitam utilizar tais serviços com bastante frequência, independente da motivação pela qual o fazem. Como objetivo na interface, ir e voltar do trabalho seria o maior uso desta persona. Sua tarefa seria adicionar saldo na carteira da aplicação durante 30 dias.

3.1.1.5. Busca por referências

A etapa de busca por referências é certamente auto-explicativa, visando trazer ideias e inspiração para o designer ou equipe que está projetando o produto ao buscar por soluções semelhantes ao que está sendo projetado. É importante ressaltar que essas referências não serão sempre os melhores exemplos de execução disponíveis no mercado, contudo, isso é benéfico para o projeto no momento em que o projetista consegue reconhecer os problemas encontrados nessas interfaces de maneira a evitá-los, corrigi-los ou melhorá-los na sua própria implementação. Para este trabalho, foram escolhidas três referências, conforme a Figura 22. Estas são o *Uber*, escolhido por ser o precursor dos serviços de deslocamento sob demanda e possuir uma forte presença global; O *99*, por ser um serviço bem popular na região de Santa Maria e também possuir presença global; e finalmente o *Garupa*, por ser uma empresa mais local e de menor porte em contraste com as outras duas.

Figura 22. Referências selecionadas



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

3.1.1.6. Atlas *Mnemosyne*

De acordo com Gasparetto (2020), o Atlas *Mnemosyne* é um:

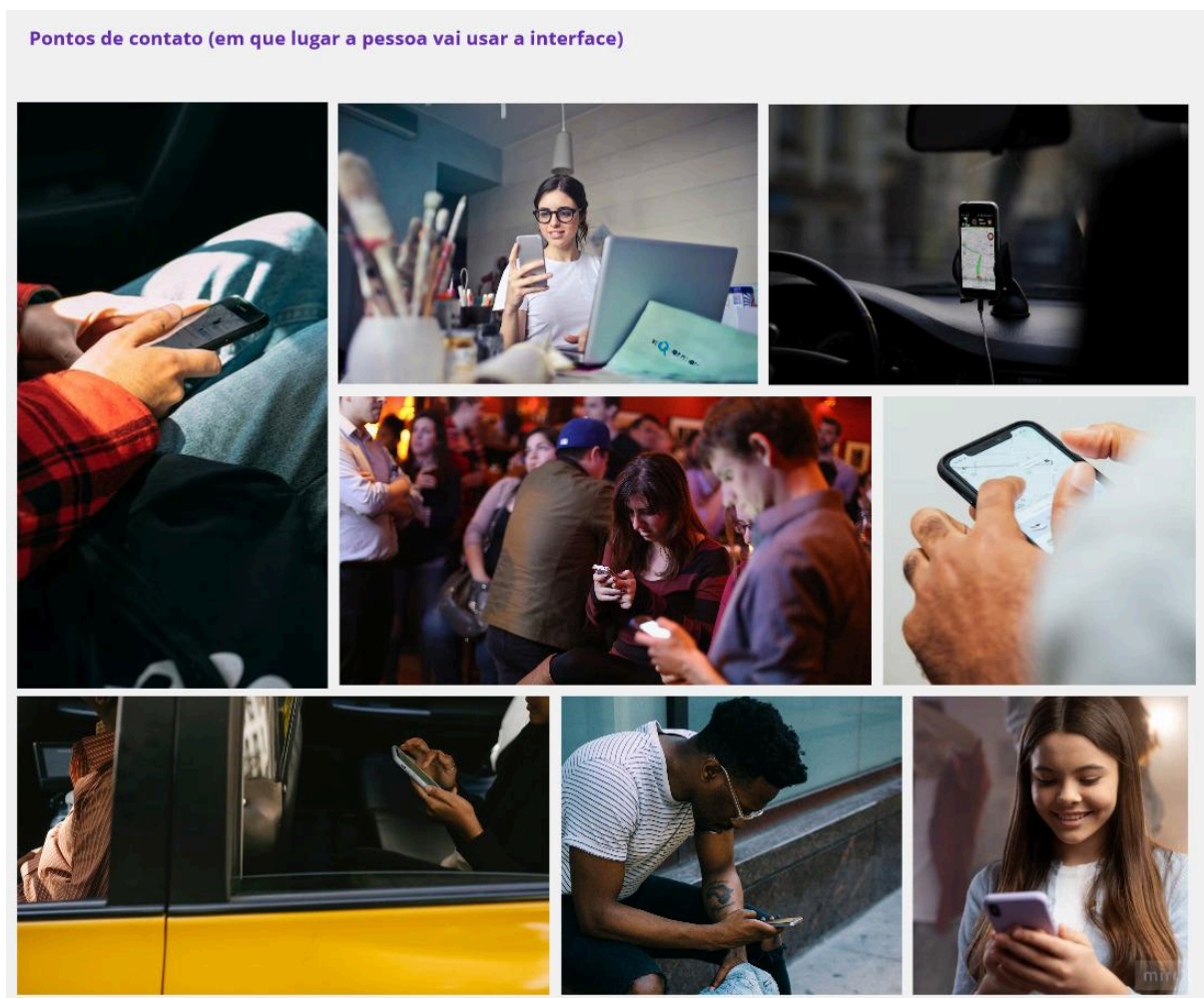
Assim como a busca por referências, o objetivo aqui é novamente gerar ideias e inspiração para o designer que buscará por conexões ativamente ou subjetivamente dentre as imagens buscadas.

3.1.1.7. Pontos de contato

47

desenvolvida. Como o aplicativo Bumerangue é um serviço de deslocamento sob demanda fica difícil estimar onde o usuário irá interagir com o mesmo (salvo dentro de carros quando este estiver em uma corrida), existindo assim uma ampla gama de possibilidades de possíveis locais de interação os quais tentamos aproximar na Figura 24 para algumas opções, como em um ambiente trabalho antes de retornar para casa, em uma balada, na própria casa do usuário ou na casa de algum amigo do mesmo, na rua e claro, dentro de veículos tanto por parte do passageiro quanto do motorista.

Figura 24. Pontos de contato



Fonte: autoria própria, com imagens retiradas da web e organizadas via Miro, 2023.

Com isso, tem-se material suficiente para iniciar a próxima fase da metodologia, a Inambulação.

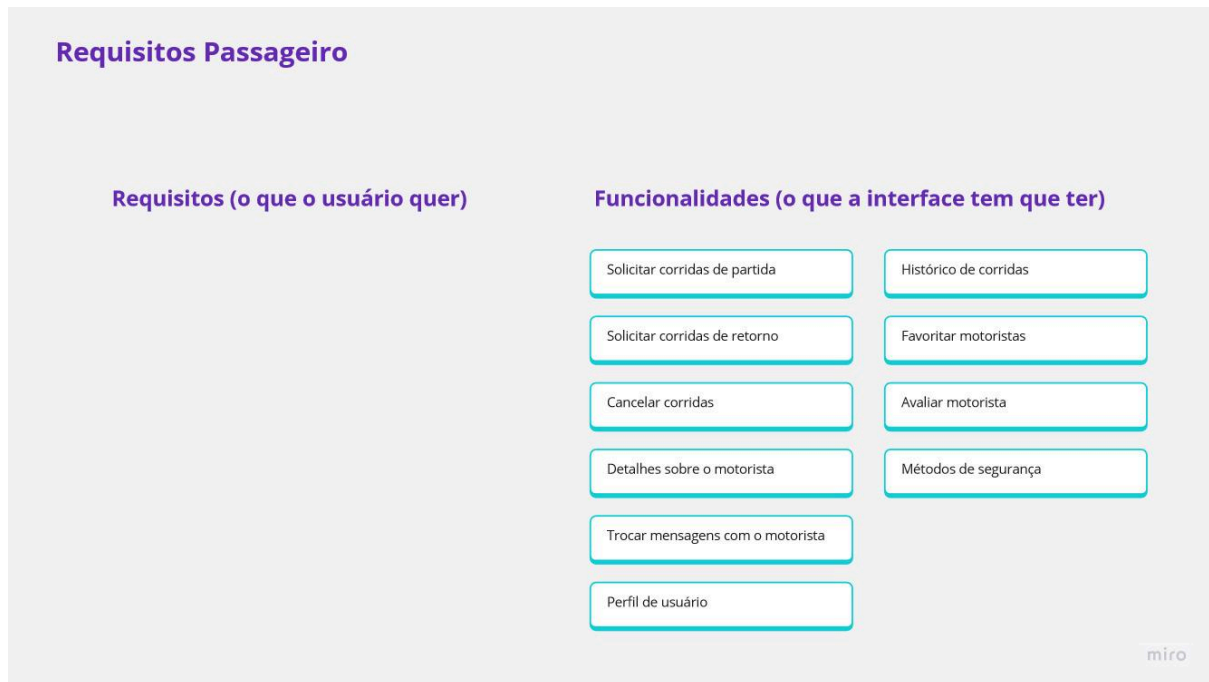
3.1.2. Inambulação

A fase de Inambulação consiste em analisar o material coletado na fase anterior e tomar decisões relativas à instauração da interface, levando em consideração análises estruturais e heurísticas das referências previamente estabelecidas. Segundo a ordem da metodologia, primeiro são definidos os requisitos da aplicação.

3.1.2.1. Requisitos

Os requisitos dividem-se em duas categorias: De usuário e funcionais. “Um requisito de usuário refere-se ao que o usuário necessita; um requisito funcional refere-se ao que o aplicativo necessita” (Lowdermilk, 2013, p. 60). Geralmente, os requisitos de usuário são criados com base no resultado das pesquisas com o usuário, que no caso deste trabalho, acabaram por serem inconclusivas nesse sentido devido a baixa aderência de participação. Neste caso, optou-se então por focar nas funcionalidades da aplicação, segundo mostrado na Figura 25.

Figura 25. Requisitos do passageiro



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

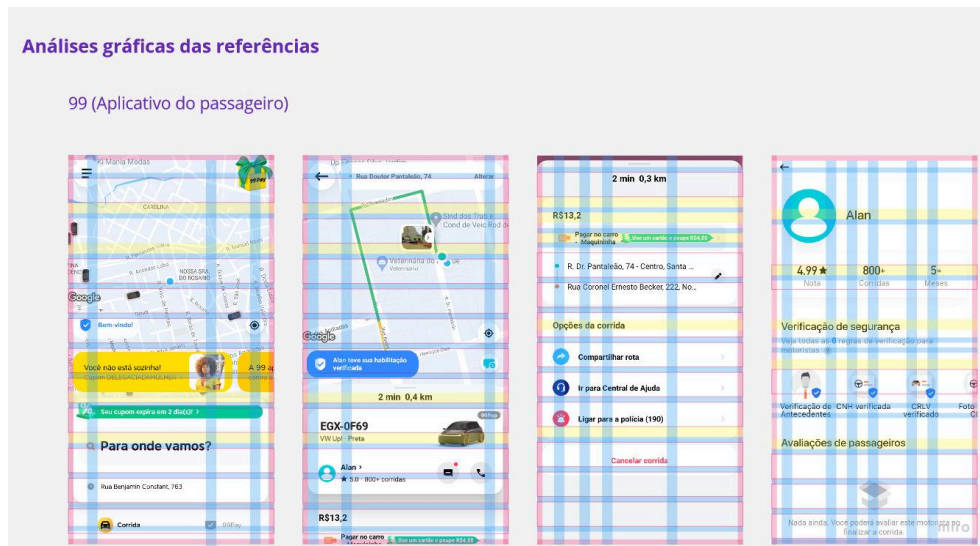
Podemos observar requisitos como solicitar corridas de partida e de retorno (requisitos básicos para a proposta do *app*), cancelamento de corridas e detalhes sobre o motorista (funcionalidades padrão em aplicativos de deslocamento sob demanda), além de troca de mensagens com o motorista. Também temos o perfil de usuário (necessário para cadastro e identificação dos usuários perante o sistema), um histórico de corridas, avaliação do motorista (para controle de qualidade), a possibilidade de favoritar motoristas (dar preferência para bons motoristas ao mesmo tempo que tenta evitar as corridas por fora do aplicativo) e métodos de segurança.

3.1.2.2. Análises de Referências

Nessa próxima etapa serão analisadas graficamente as referências coletadas na fase de Ideação. No contexto deste projeto iremos analisar o aplicativo de passageiro do 99 e o aplicativo de motorista do *Garupa*. Não foi possível o acesso

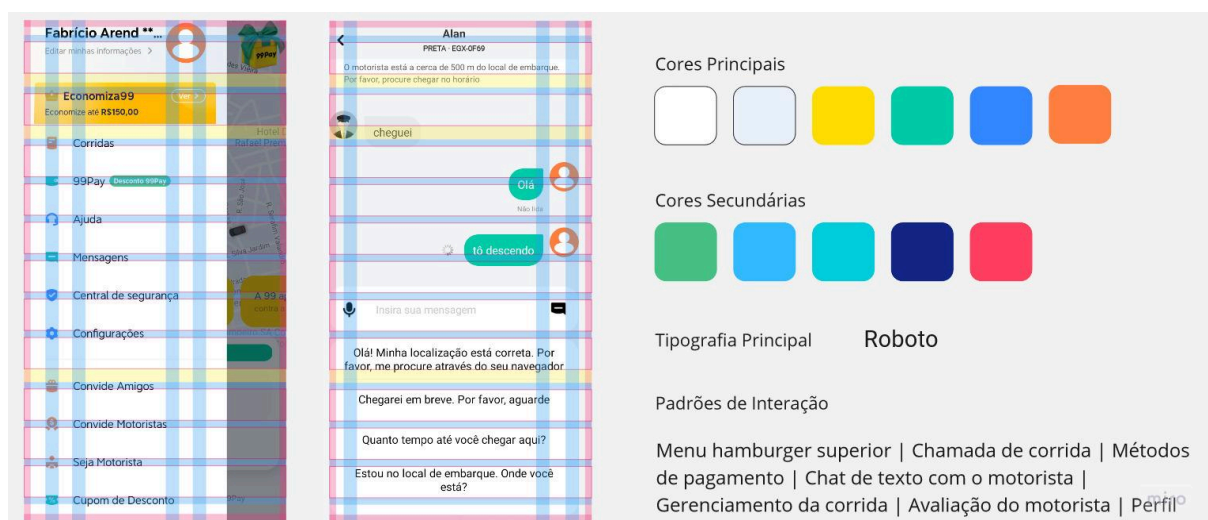
ao aplicativo do *Uber* no momento destas análises. Observemos então a Figura 26 e a Figura 27 relativas à análise do 99:

Figura 26. Telas do aplicativo 99 passageiro



Fonte: Aplicativo 99, editado via Miro, 2023.

Figura 27. Análise dos elementos gráficos 99

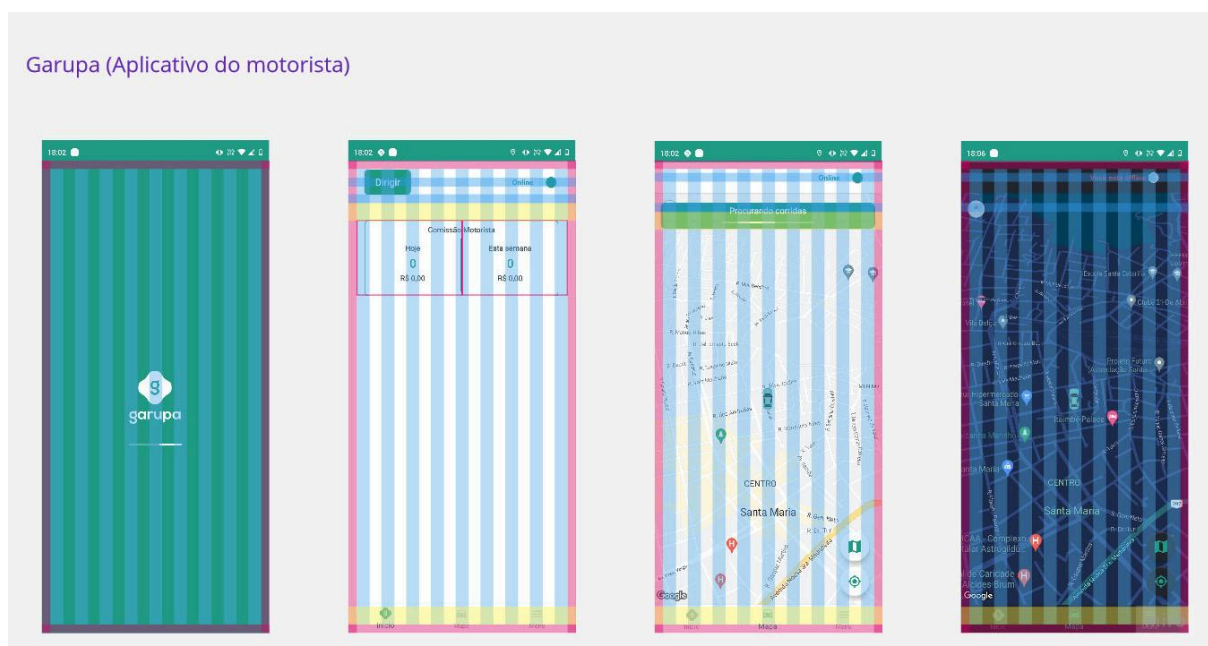


Fonte: Aplicativo 99, editado via Miro, 2023.

Nota-se que o aplicativo parece não seguir um *grid* padrão ou se tal *grid* existe os desenvolvedores se desviam demasiadamente dela em diversas situações, podendo ainda terem sido geradas diferentes *grids* para cada página. Tem-se a predominância de cores claras dentre as quais destacam-se o branco (usado em basicamente todas as janelas e nas ruas) e o cinza frio (usado em sua maioria no mapa). Além disso, temos o amarelo que é a cor da marca 99 e forte presença de laranja, verde e um pouco de azul (todas com alta saturação). Como padrões de interação observamos a existência de um Menu hambúrguer na parte superior esquerda, a opção de chamar corridas, métodos de pagamento, *chat* por texto com o motorista, opções de gerenciamento da corrida, avaliação do motorista e o perfil do usuário.

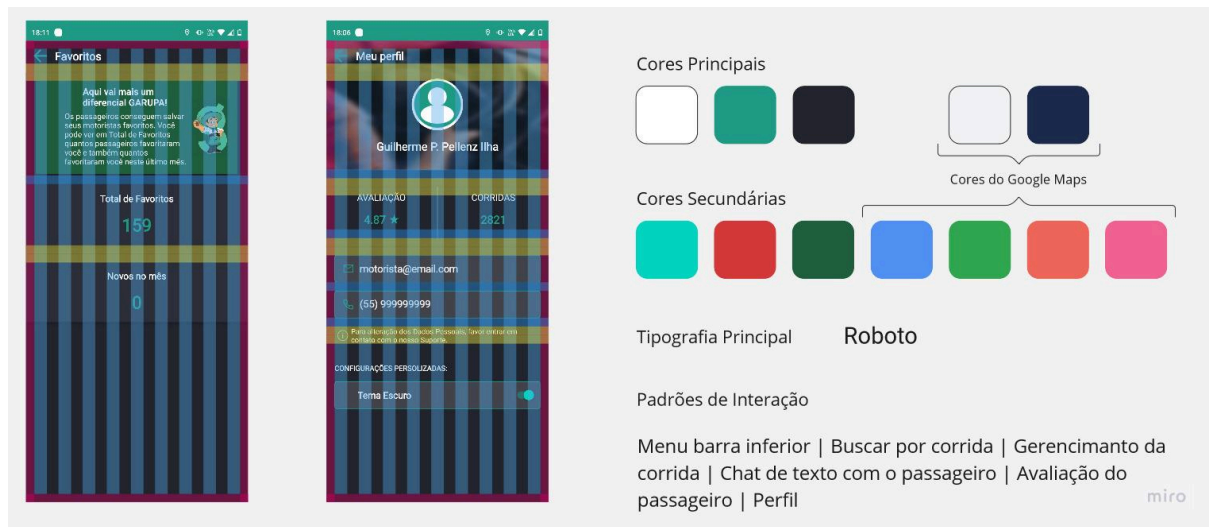
A seguir, na Figuras 28 e 29, analisaremos então o aplicativo *Garupa* versão do motorista.

Figura 28. Telas do aplicativo *Garupa* motorista



Fonte: Aplicativo *Garupa*, editado via Miro, 2023.

Figura 29. Análise dos elementos gráficos *Garupa*



Fonte: Aplicativo *Garupa*, editado via Miro, 2023.

O aplicativo Garupa é bem simples em relação ao que foi previamente analisado, contudo, parece que houve uma maior preocupação dos desenvolvedores para seguir um *grid* (principalmente no que se refere aos espaçamentos horizontais). O aplicativo apresenta opções de modo claro e modo escuro, porém destaca-se a predominância de cores mais escuras mesmo no modo claro. O *Garupa* utiliza-se de vários tons de verde diferentes, provavelmente para fazer alusão à cor da marca que também é verde. A grande maioria das cores encontradas no *app* são na realidade as cores padrões do *Google Maps*, o qual a aplicação utiliza como mapa padrão.

Os padrões de interação são basicamente os mesmos entre ambos 99 e *Garupa*, este último tendo apenas como diferencial uma barra de menu inferior bem como as comunicações e avaliações serem na via inversa (relativas ao passageiro), uma vez que se trata da versão do motorista. Ambas aplicações utilizam a fonte *Roboto* como fonte padrão.

3.1.2.3. Avaliações Heurísticas

A avaliação heurística é feita com base nos 10 princípios traçados por Nielsen e Molich. Segundo Gasparetto (2020, p. 64) “trazer as heurísticas para esse momento contribui para que os alunos consigam perceber analiticamente as interfaces humano-computador, levantando ideias também para seu projeto.” Estas análises são feitas em interfaces concorrentes, afins ou que tenham alguma semelhança com o projeto proposto. Neste trabalho, seguiremos analisando os aplicativos *Garupa* e *99*, com o diferencial que agora analisaremos o *99* versão do motorista.

Começamos então pela análise da interface do *99* motorista conforme mostrado na Figura 30.

Figura 30. Avaliação heurística 99 Motorista



Fonte: autoria própria, 2023.

O quesito *feedback* está relacionado ao conceito de visibilidade, ou seja, o quanto a interface consegue retornar de informação ao usuário de maneira satisfatória. Nesse quesito, o 99 apresenta uma boa avaliação, contendo botões bem aparentes dos quais os principais dentre eles contam com animações que reforçam a sua utilização. Também temos a presença de gráficos e *timers*, bem como tempos de carregamento visíveis pelo usuário. Existem contudo alguns problemas de funcionamento na alteração de mapas, função esta que o aplicativo proporciona em conjunto com o *app* Waze.

Falar a linguagem do usuário está relacionado a como o aplicativo se apresenta em relação ao seu público alvo, de maneira a ser compreensível e atraente para determinado público. O 99 pode ser considerado genérico, tentando não ter um público específico apesar de parecer pender para o lado do público mais jovem, isso porque a complexidade do *app* pode ser mais facilmente compreendida por pessoas mais jovens enquanto usuários mais velhos podem ter dificuldades na utilização.

Em liberdade e controle do usuário, avaliamos o suporte ao usuário de fazer, desfazer ou refazer suas ações, além de suportes a customizações na interface. Percebemos que o 99 tem uma ampla variedade de opções para customização interna, como mudar o mapa utilizado e até customizar frases prontas de resposta. Porém, não existe opção de customizar menus ou cores (além do modo noturno) e a comunicação direta com o passageiro é limitada após a realização da corrida, feita através de um canal que serve de intermediário.

Consistência é um item auto explicativo, referindo-se a capacidade da aplicação de manter-se consistente dentro do próprio produto ou família de produtos, bem como seguir-se consistente perante os padrões estabelecidos pela indústria. O *app* relativo a esta análise peca neste quesito, pois existem áreas da aplicação que são diferentes entre si, além de o *design* de ícones para mesma seção são diferentes de área para área. A versão do motorista ainda conta com uma loja que é basicamente uma aplicação separada que foi integrada junto à interface. Existe também o fato que alguns botões mudam de cor sem necessidade aparente, quebrando o padrão utilizado pelo *app*.

Reconhecer ao invés de lembrar está alinhado com a parte de consistência, e refere-se ao quão fácil é navegar na interface, se a iconografia ajuda e se esta está

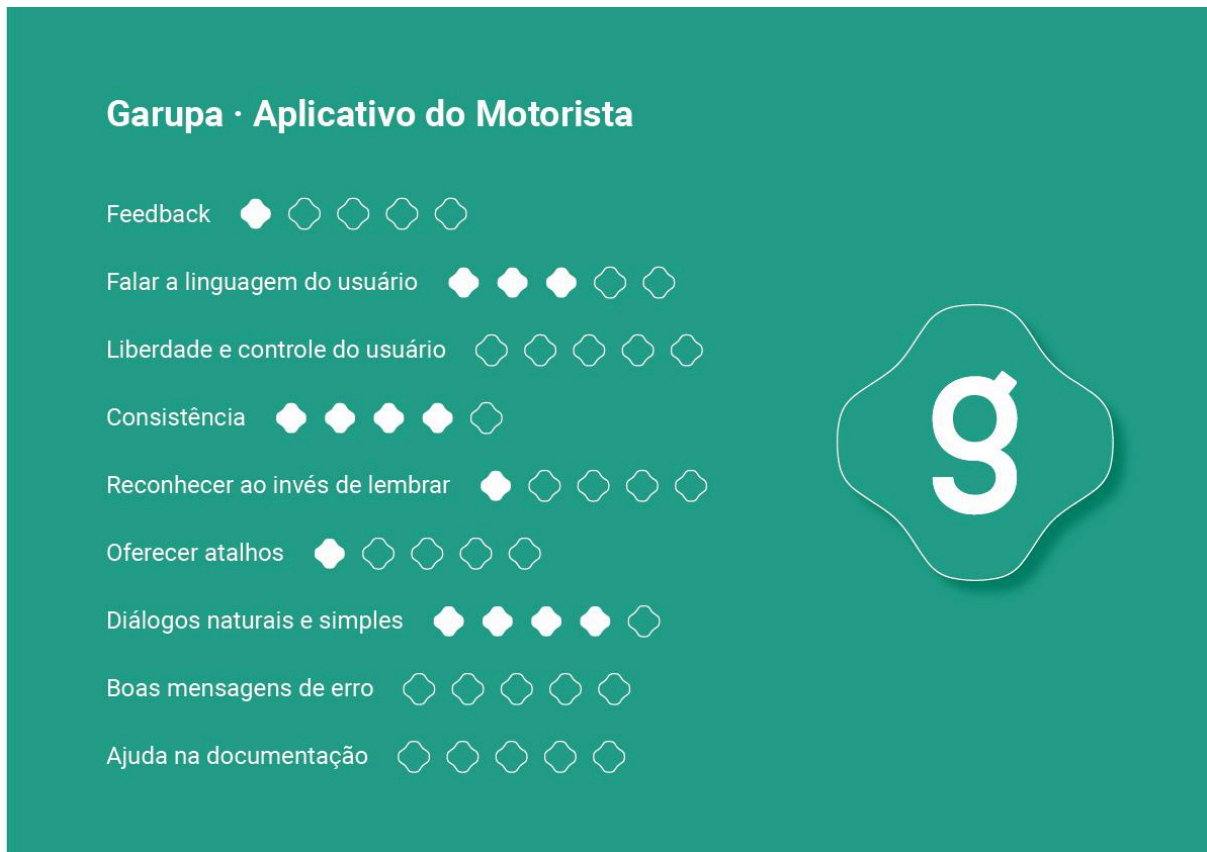
alinhada com os padrões já conhecidos por usuários. Ressaltamos novamente que alguns ícones iguais são utilizados para diferentes funções dentro do mesmo *app* o que leva a necessidade de decorar o caminho em certas partes do aplicativo pois a iconografia é semelhante. Sobre oferecer atalhos, os mais importantes e utilizados ficam sempre à disposição na tela inicial, contudo acreditamos que os atalhos do menu principal poderiam contar com algumas adesões mais importantes.

O 99 utiliza-se de diálogos compreensíveis e simples que possam ser compreendidos pela a maioria dos usuários, além de boas mensagens de erro ao tentar realizar alguma ação indevida.

O quesito de ajuda na documentação é sobre viabilizar conteúdo de ajuda de fácil acesso ao usuário e neste sentido o aplicativo 99 destaca-se positivamente. Um ponto muito bem executado, pois quase todo menu tem um *link* para alguma seção de ajuda ou resposta de dúvidas. Além disso, temos também a possibilidade de comunicação diretamente com a central do aplicativo para retirada de dúvidas.

Abaixo na Figura 31 podemos observar o resultado da análise heurística relativa ao aplicativo *Garupa* versão do motorista.

Figura 31. Avaliação heurística *Garupa Motorista*



Fonte: autoria própria, 2023.

Com relação ao *feedback* o aplicativo não apresenta indicações claras de que o usuário interagiu com algo além da visível troca de página quando esta existe (com exceção do botão de aparecer *online* ou *offline*, uma vez que este comporta-se como um tradicional *toggle*). Apesar disso, existem alguns tempos de carregamento animados para demonstrar algumas ações (geralmente as que levam mais tempo, como procurar corridas).

Em falar a linguagem do usuário, assim como o seu antecessor o *Garupa* tenta contemplar um público geral, contudo, a demasiada simplicidade tanto estética quanto em diálogos faz parecer um *app* voltado para usuários de maior idade.

Em liberdade e controle do usuário a interface é extremamente limitada, oferecendo basicamente nenhuma customização além da troca entre temas claro e escuro.

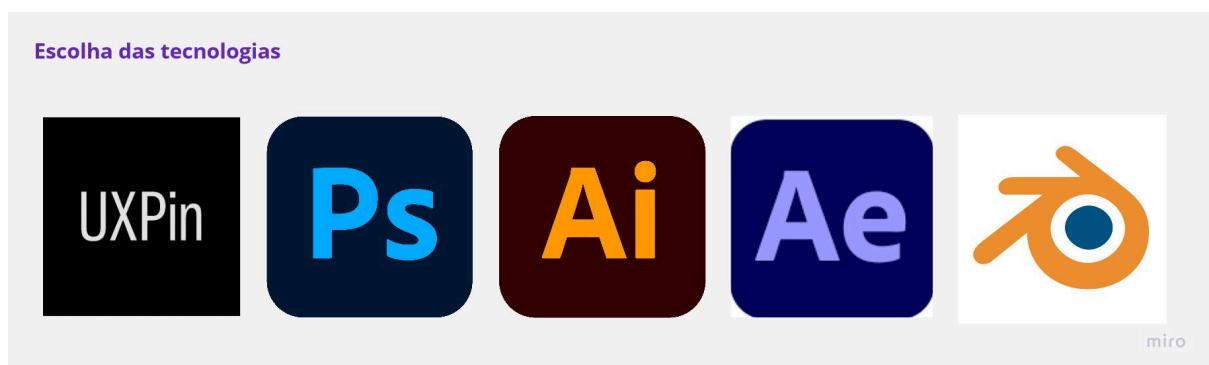
Devido a sua simplicidade, a aplicação consegue se manter efetivamente consistente, porém nos quesitos reconhecer ao invés de lembrar e oferecer atalhos ela sofre ao não oferecer praticamente nenhum atalho e pecar pela escassez de ícones. A simplicidade novamente volta a aparecer em diálogos simples e naturais que na maioria das vezes são demasiadamente simples.

Em relação a mensagens de erro o app não apresenta nenhuma e a única forma de obter ajuda é através da central.

3.1.2.4. Escolha das Tecnologias

Por fim, temos a escolha das tecnologias que como o próprio nome sugere, implica em selecionar os meios pelos quais a interface será implementada. Tratando-se deste Trabalho de Conclusão de Curso, as tecnologias selecionadas aqui dizem respeito somente a instauração do protótipo interativo que é o produto final proposto pelo trabalho. Sendo assim, conforme a Figura 32, a plataforma *UXPin* foi a escolhida para a instauração do protótipo, uma vez que é uma ferramenta gratuita (até a data de escrita deste trabalho), com disponibilidade de uso de variáveis e condicionais além de suportar imagens em formato *GIF*, ajudando a aproximar o protótipo do que seria um resultado real de implementação e tornando os testes de uso mais imersivos e próximos a uma simulação. Todas as outras tecnologias presentes na imagem como *Photoshop*, *Illustrator*, *After Effects* e *Blender* foram escolhidas para produção de ativos para o protótipo.

Figura 32. Tecnologias Selecionadas



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

E assim concluímos a fase de Inambulação bem como encerramos também o presente capítulo. No próximo capítulo, daremos continuidade às fases da metodologia adentrando em suas etapas mais práticas até a instauração do protótipo.

Capítulo 4. Contribuição

Neste capítulo daremos continuidade à Metodologia 5I's, apresentando as fases de Instauração, Inspeção e Implementação, voltadas para a execução prática do projeto e expondo no final o protótipo resultante deste processo.

4.1. Instauração

De acordo com Gasparetto (2020) a Instauração é:

O momento em que simultaneamente são pensados os conceitos e aplicações referentes à arquitetura de informação, ao *design* de interação, ao *design* de navegação, ao *design* de informação e ao *design* sensorial. Essa simultaneidade é propiciada pelas ferramentas interativas de prototipagem, que permitem uma otimização das técnicas (Gasparetto, 2020, p.58).

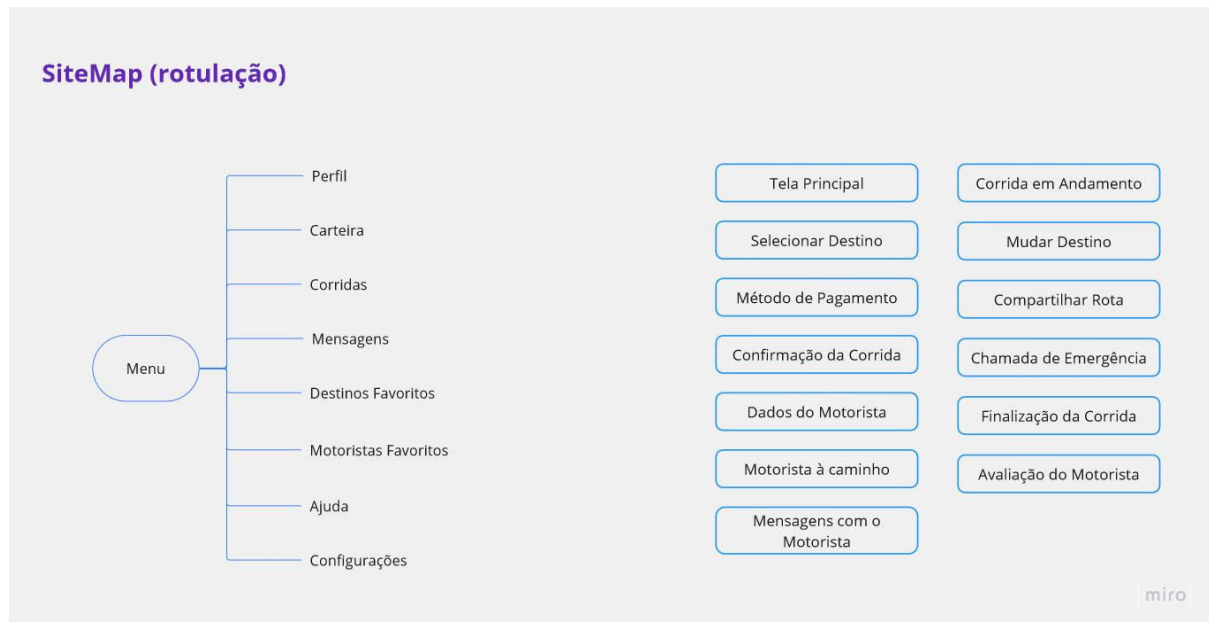
Nesta fase geralmente são contempladas as etapas de *Sitemap*, *Rabiscoframes*, *Cardsorting* e Protótipos em Papel/Interativos. Para este trabalho, contudo, optou-se por pular a etapa de *Cardsorting* e instaurou-se um protótipo interativo de baixa fidelidade em estilo de *Wireframe* que, segundo Teixeira (2014), é um desenho básico da estrutura da interface, buscando mostrar de maneira simplificada como será o produto final.

4.1.1 Sitemap

Esta etapa consiste em listar e rotular todos os aspectos da interface. Na Figura 33 fica demonstrado esta listagem referente ao protótipo interativo que será desenvolvido. Como trata-se de um aplicativo de serviço de deslocamento sob demanda, suas telas e organização são todas voltadas ao processo de realização de uma corrida. Na versão final do protótipo alguns elementos foram removidos,

como a aba de Mensagens e Configurações dentro do menu, mas de maneira geral a estrutura seguiu-se aproximadamente a mesma.

Figura 33. Sitemap Bumerangue



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

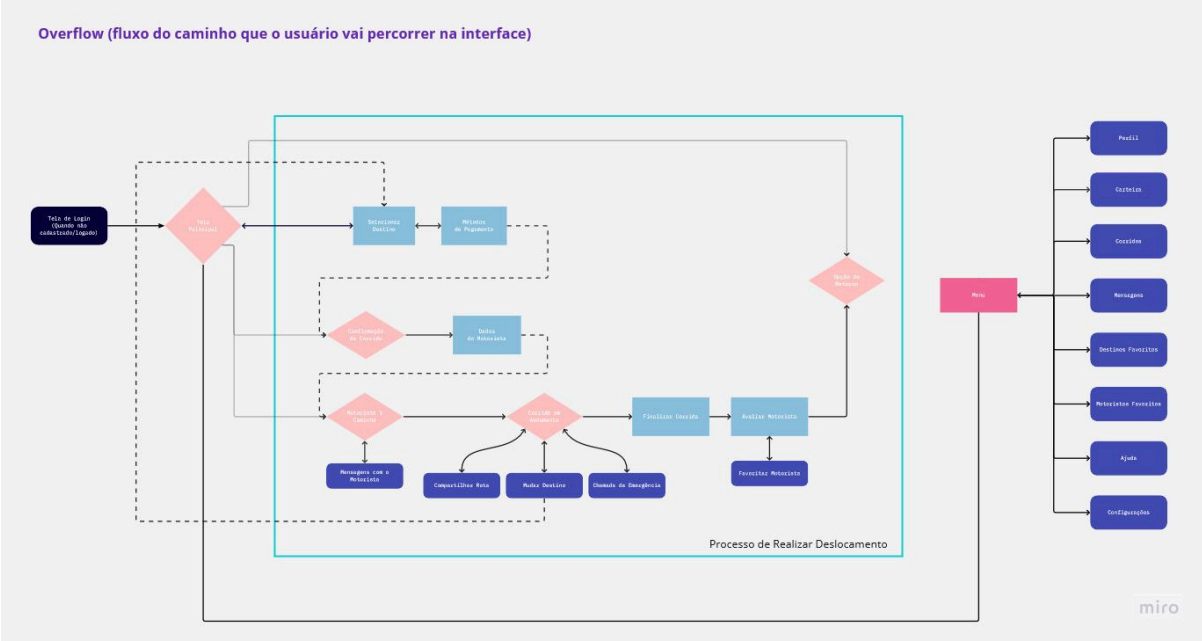
4.1.2 Overflow

Um *overflow* é um diagrama de fluxo que prevê os caminhos que um usuário pode percorrer ao utilizar a interface em questão. Tal prática está associada à arquitetura da informação e visa organizar a interface da maneira mais conveniente possível, proporcionando assim uma melhor experiência de usabilidade. Para o aplicativo Bumerangue contemplou-se uma organização de forma algorítmica, ou seja, o usuário percorreria a interface realizando uma etapa de cada vez até a resolução do que este deseja executar. Esta abordagem foi idealizada a fim de tentar facilitar os processos de uso para usuários de idade avançada ou pessoas que não sejam versadas na utilização de aplicativos, especialmente em aplicativos de deslocamento sob demanda.

Assim sendo, podemos acompanhar o fluxo de uso estabelecido na Figura 34. Começando pela tela de *login*, a primeira tela que o usuário irá interagir quando este não estiver conectado ou ainda não tem uma conta no *app*. Uma vez conectado, o usuário será levado para a principal tela do aplicativo, a tela do mapa. Essa tela leva a todas as principais funcionalidades que a aplicação oferece, logo, outras telas ficam constantemente retornando para esta. Como se trata de um serviço de deslocamento sob demanda, a principal função da interface é o deslocamento, processo este que está encapsulado na moldura azul na Figura 34. Dentro do deslocamento, vamos da tela principal para a tela de seleção de destino e posteriormente para os métodos de pagamento. Após seleção do método, retornamos à tela principal, agora com as configurações da corrida sendo exibidas.

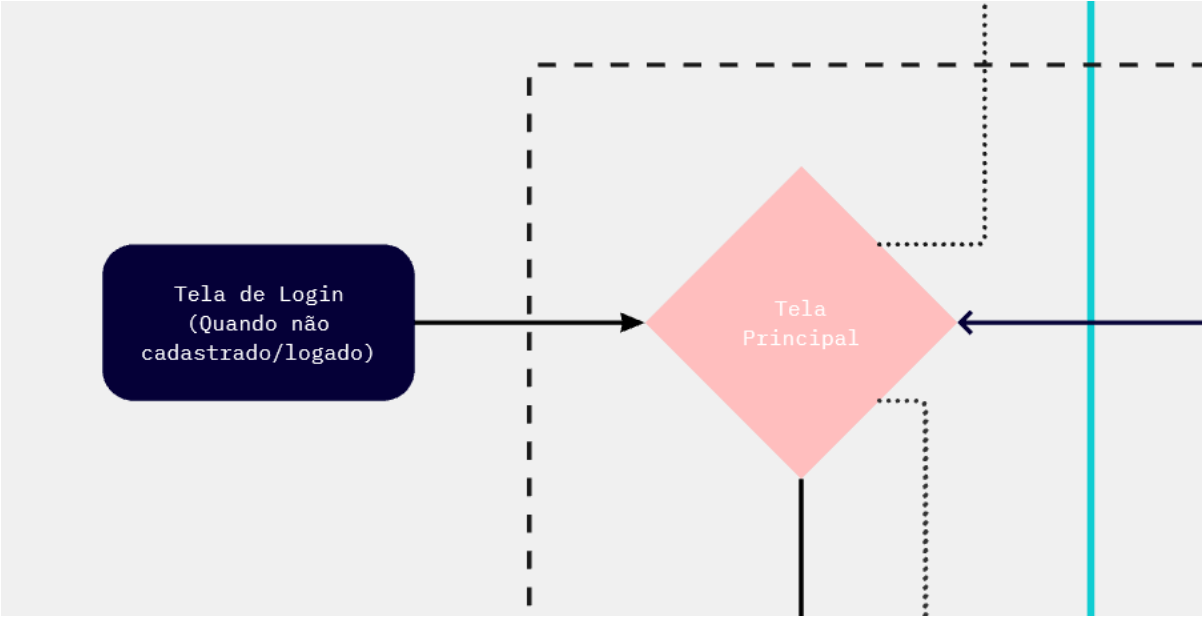
Uma vez chamada a corrida, o usuário é mandado para tela com os dados do motorista que realizará a corrida e de volta para a tela principal que dessa vez mostrará o motorista à caminho da localização do passageiro. Durante esse processo será possível mandar uma mensagem para o motorista, a qual abrirá em outra tela e retornará para a tela principal ao ser fechada. Quando o motorista chegar no local, ainda na tela principal, a corrida seguirá em direção ao destino escolhido pelo passageiro. Nesse momento, haverá opções de compartilhamento de rota, mudança de destino ou realizar uma chamada de emergência. Terminada a corrida, o usuário será levado a uma tela que indica o final do processo e posteriormente para a avaliação do motorista onde também será possível favoritá-lo.

Figura 34. Diagrama de fluxo



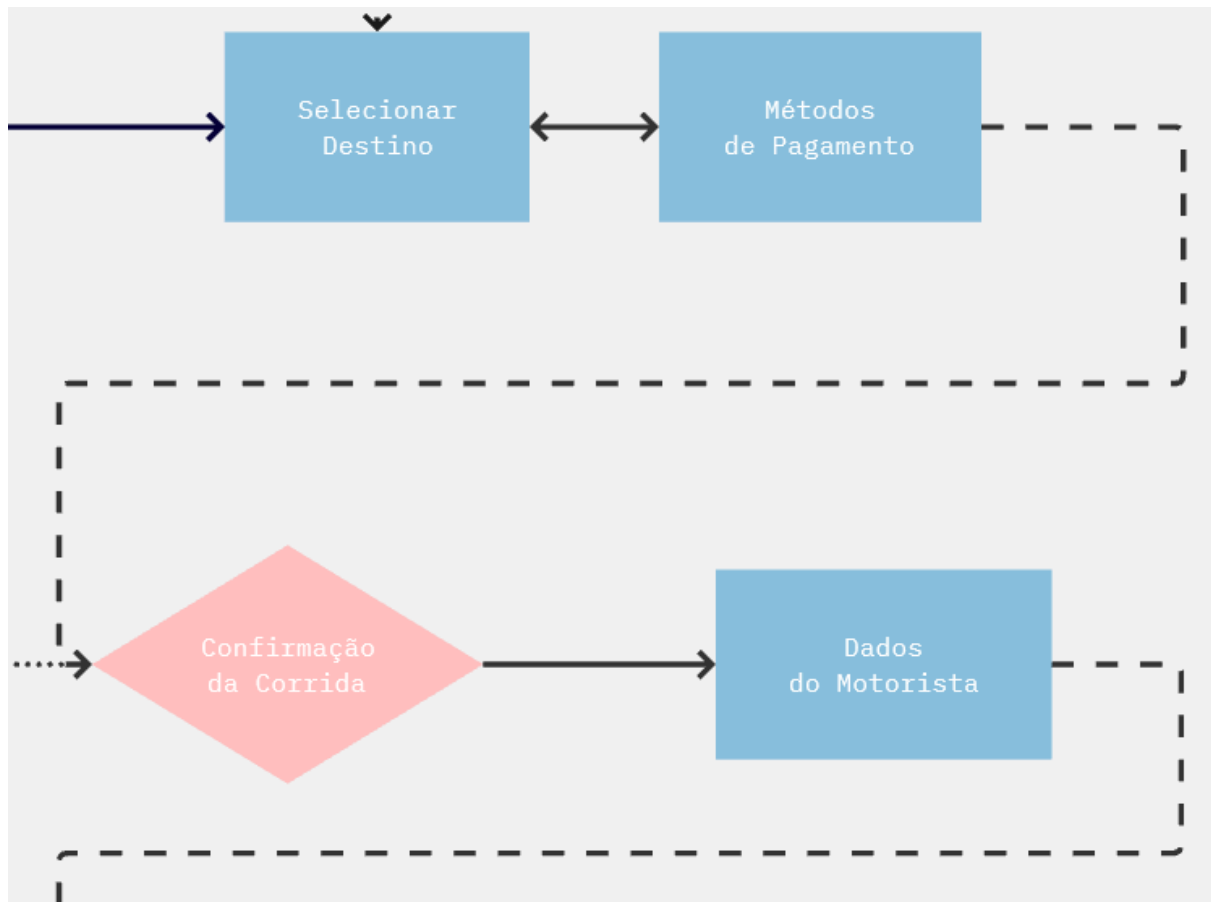
Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 35. *Overflow - Zoom 1*



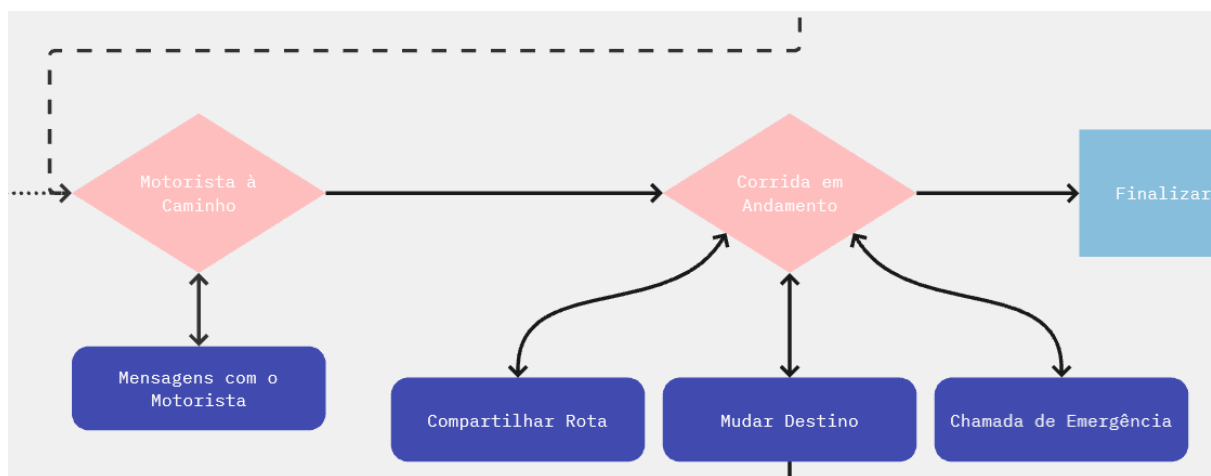
Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 36. Overflow - Zoom 2



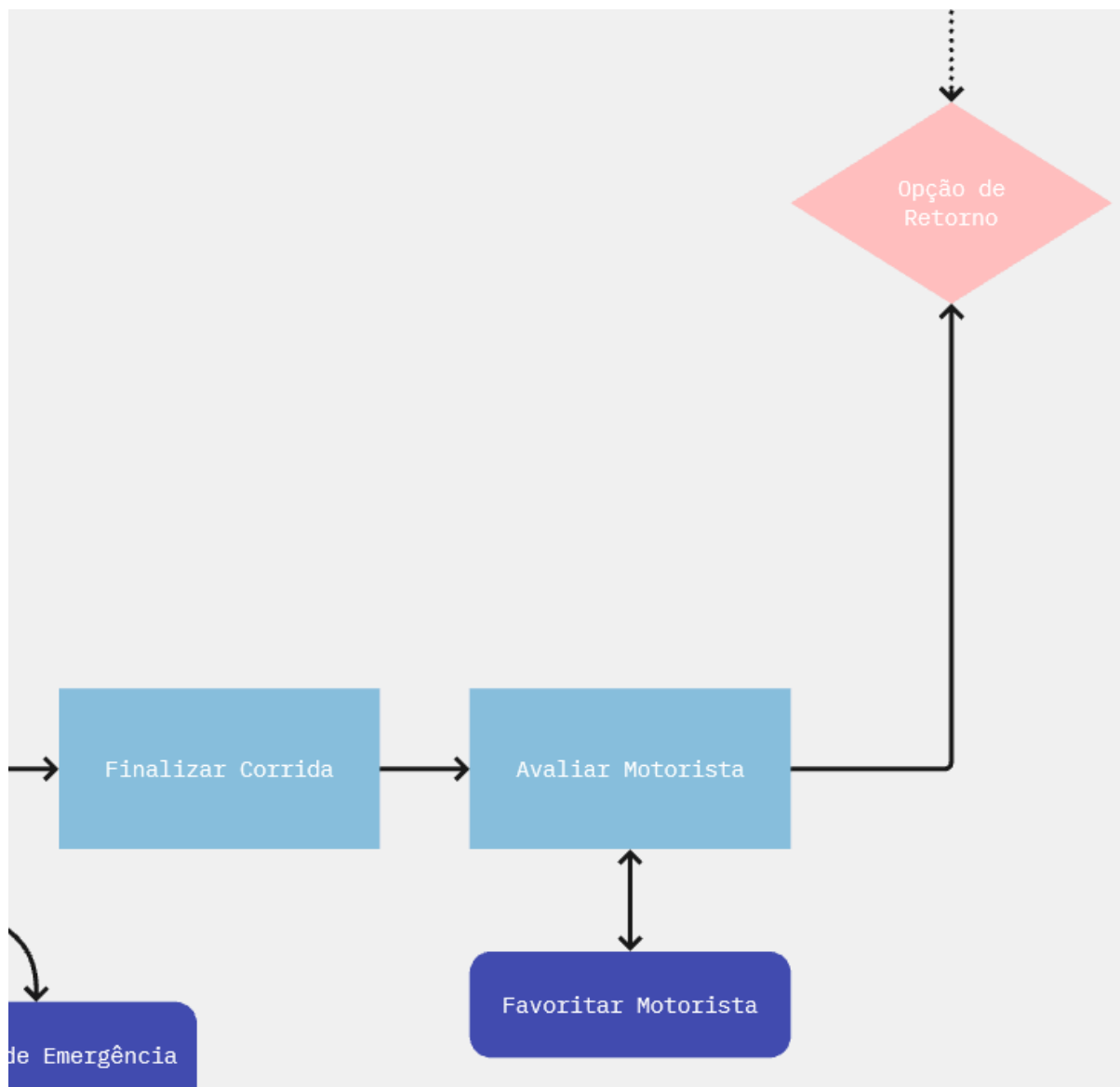
Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 37. Overflow - Zoom 3



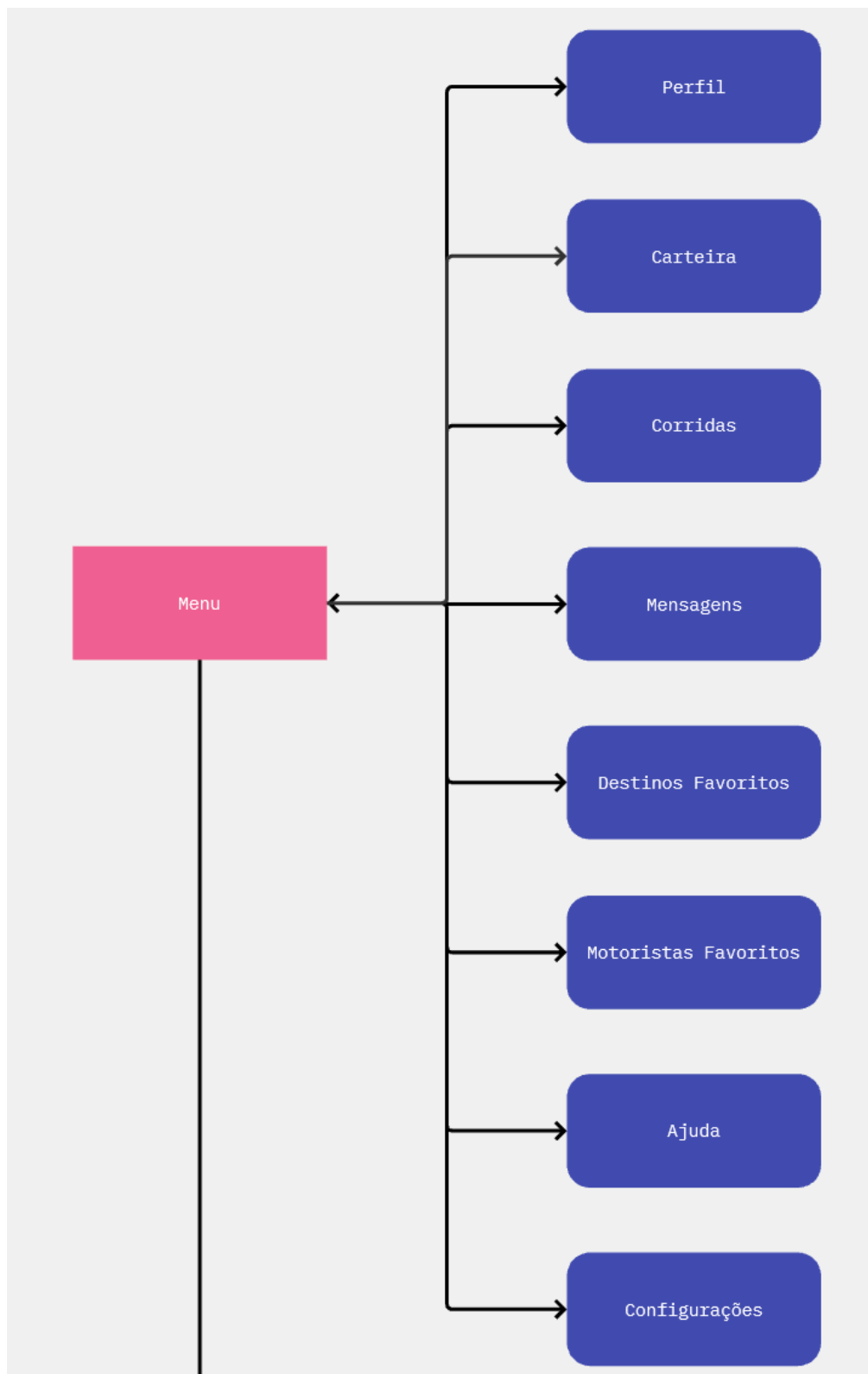
Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 38. *Overflow* - Zoom 4



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

Figura 39. *Overflow* - Zoom 5



Fonte: autoria própria, via Miro, 2023.

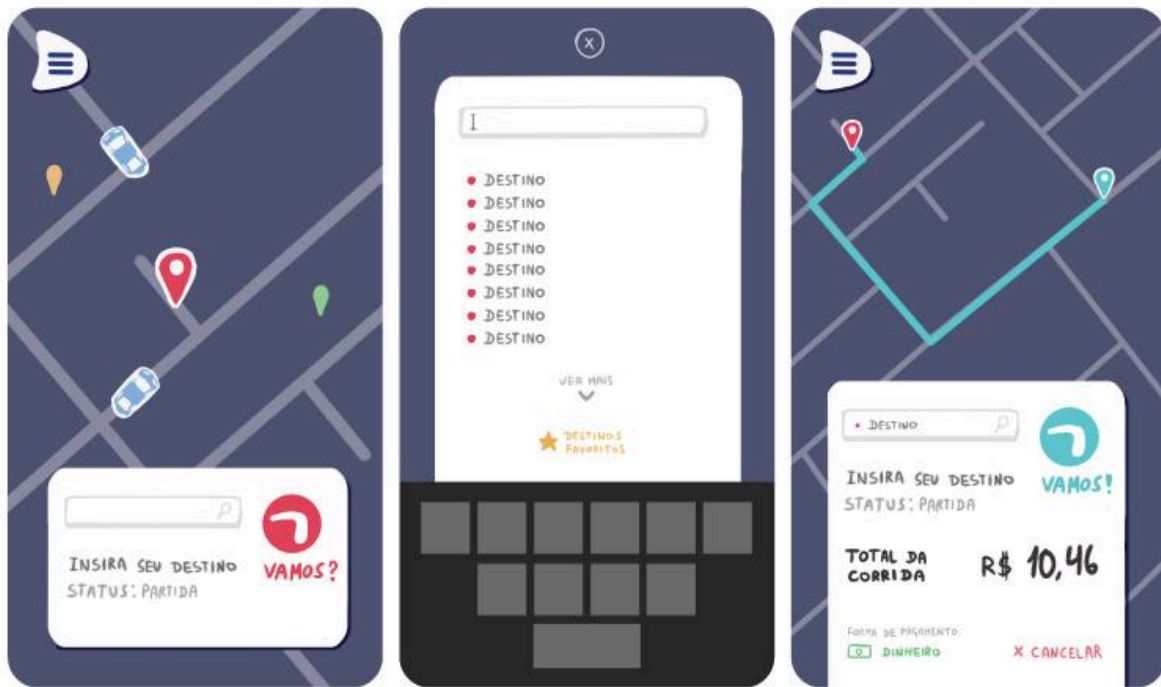
Quando todo este procedimento acabar, a interface retornará para a tela principal onde agora estará disponível a opção de retorno ao destino cujo processo é basicamente o mesmo.

4.1.3 Rabiscoframes

Segundo Teixeira (2014), *Rabiscoframe* é um termo que une a palavra “rabiscos” ao termo “*wireframes*”, sendo assim uma versão ainda mais simplificada da estrutura organizacional da interface, eliminando a necessidade da execução em um *software* ao desenhar os esboços manualmente. De acordo com Gasparetto (2020, p. 77) “Esses rabiscos são bastante improvisados e servem para guiar a técnica do *cardsorting*”, porém, optou-se para este Trabalho de Conclusão de Curso por uma abordagem mais detalhada nos *rabiscoframes*, de maneira a se ter uma visualização mais próxima do design sensorial do *app* e ajudar na exploração de ideias previamente coletadas e estabelecidas na fase de Ideação. Apesar de estes esboços terem sido executados de maneira digital, todos foram manualmente desenhados utilizando uma mesa digitalizadora, incluindo aqui toda parte textual vista nas imagens. Executar os esboços digitalmente proporcionou uma utilização de cores mais próximas do que as que seriam contempladas na implementação do protótipo interativo.

Dessa forma, na Figura 40 podemos observar os primeiros rabiscos que foram feitos demonstrando o processo de selecionar o destino para uma corrida. De forma sequencial, da esquerda para direita, notamos que todo o processo iria ser realizado na tela principal (onde se encontra o mapa). Na primeira tela existe um grande botão que fica na parte inferior e possui uma barra de pesquisa, bem como o *status* da corrida e um botão circular com a representação de um bumerangue, com o propósito de iniciar a corrida. Ao interagir com a barra de pesquisa iríamos para a segunda tela, onde uma pequena janela em forma de *pop up* apareceria para realizar a pesquisa do destino. Uma vez selecionado o destino, a terceira janela representaria os dados da corrida como o valor a ser pago e o método de pagamento escolhido.

Figura 40. Rabiscoframes 1



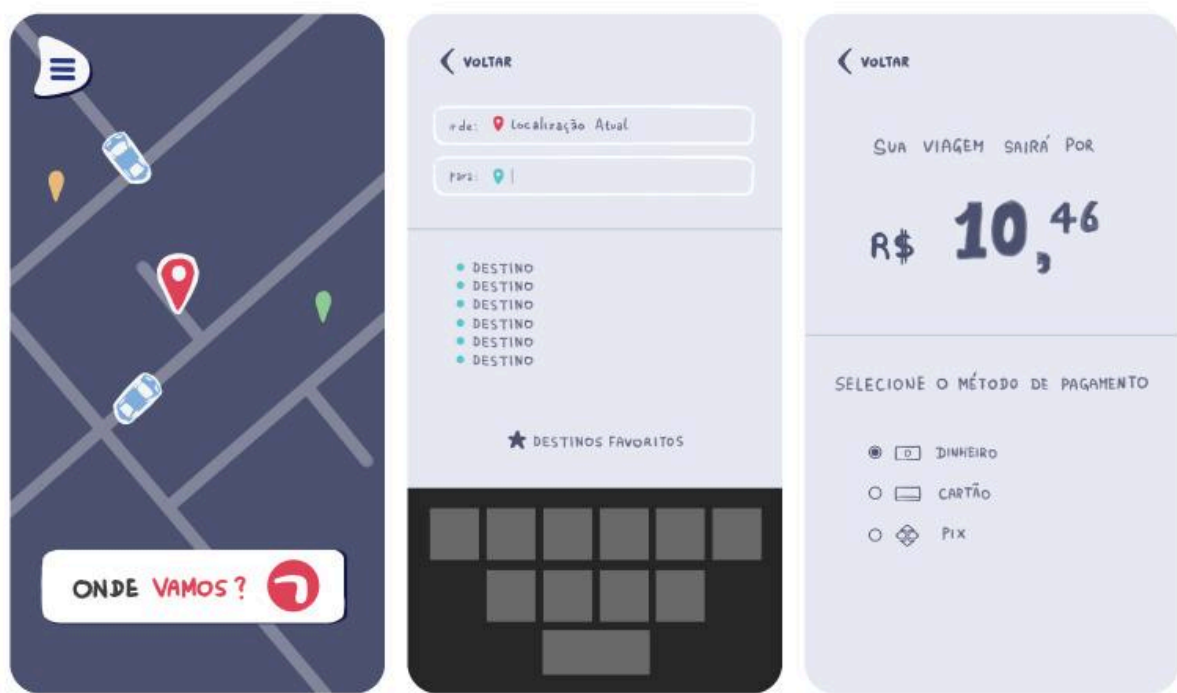
Fonte: autoria própria, 2023.

Após uma melhor inspeção destas telas, conclui-se que o processo estava muito semelhante ao do aplicativo 99, possuindo inclusive problemas inerentes desse sistema, como por exemplo o método de seleção de pagamento. Neste estado, caso o usuário quisesse alterar o método, teria que *clique* no botão correspondente a este método, representado na Figura 40 como “Dinheiro”. Uma vez que o usuário não precisaria obrigatoriamente passar por este processo para realizar a corrida, isso pode acabar gerando situações em que este poderia esquecer de alterar o método preferível para pagar aquela determinada corrida, o que pode levar a circunstâncias desagradáveis com os motoristas posteriormente (como não possuir máquina para receber o pagamento em cartão, por exemplo). Este tipo de problema tende a acontecer com usuários de idade mais avançada, uma vez que muitos não utilizam aplicativos com muita frequência e acabam ignorando certas facetas das interfaces quando não são apresentadas diretamente à eles.

Seguidamente destas constatações, foi então elaborada a ideia da abordagem algorítmica, dando ênfase para cada etapa do processo de maneira a facilitar o entendimento do usuário e prevenir futuros erros. Era de entendimento do autor que tal abordagem iria acabar por aumentar a quantidade de *clicks* necessários para a realização das tarefas, porém acreditamos que esta seja uma troca justificável pelo ganho em compreensão da interface e também, como citado posteriormente, minimizando os possíveis erros que poderiam surgir pela incompreensão do uso da mesma.

Assim sendo, na Figura 41 já foram desenvolvidos *rabiscoframes* nessa nova abordagem. A tela inicial ainda é bem semelhante, porém o botão principal que inicia o processo de chamada da corrida foi simplificado, removendo a barra de pesquisa e também removendo o status da corrida, já que este último elemento começaria a ser representado através de um sistema de cores. Ao *clicar* no botão principal, o usuário seria levado para a segunda tela onde seria mostrado sua localização atual e uma barra para seleção de destino, bem como uma lista com destinos visitados previamente. A próxima tela, que mostra ao usuário o valor a ser cobrado pelo deslocamento e pede a seleção da forma de pagamento deste valor, só poderia ser acessada ao selecionar um destino na tela anterior e, consequentemente, para avançar para a próxima etapa do processo seria necessário selecionar a forma de pagamento desejada nessa tela.

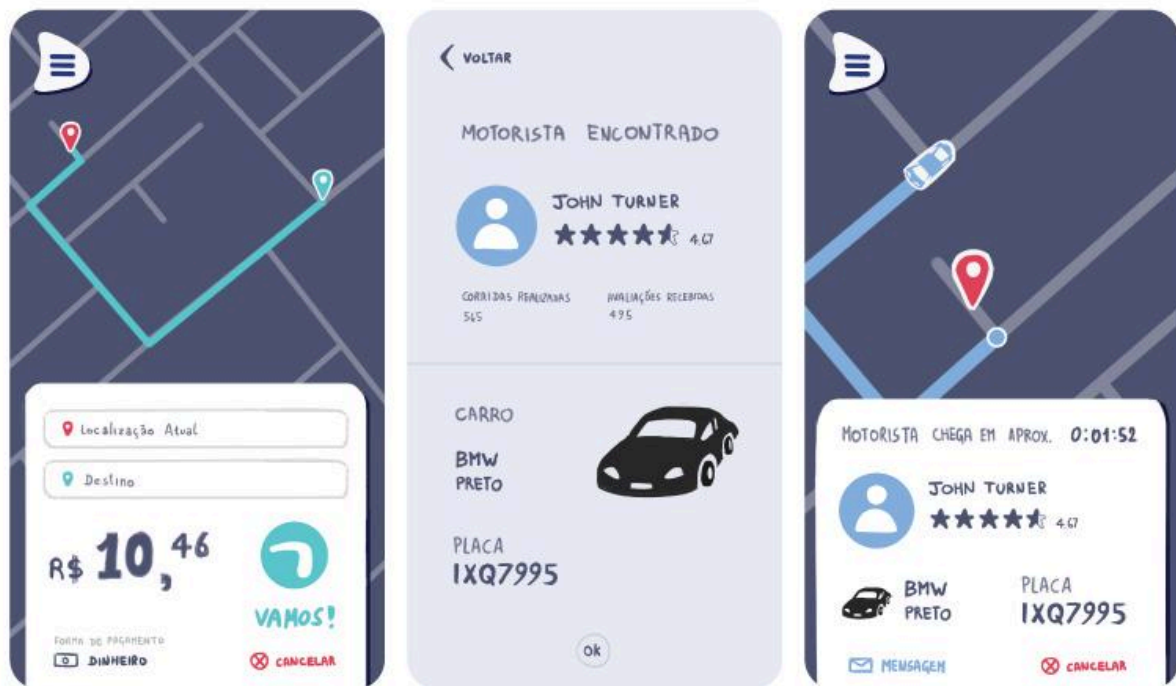
Figura 41. *Rabiscoframes 2*



Fonte: autoria própria, 2023.

Dando continuidade ao processo, na Figura 42 temos o retorno à tela principal, agora com todas as informações da corrida já selecionadas e sendo expostas para o usuário verificar. Nessa versão, foi adicionada uma barra indicando o local de onde partiria a corrida e, segundo padrão da indústria de aplicativos, ao *clicar* em um dado específico o usuário seria levado para tela correspondente a este dado para alterá-lo. Uma vez confirmadas todas as informações, ao tocar no botão “vamos” a aplicação prosseguiria a buscar um motorista para realizar a corrida. Ao encontrá-lo, novamente o passageiro seria levado para uma tela diferente, dessa vez mostrando as informações do motorista. O propósito dessa tela é novamente deixar explícitos estes dados ao usuário, reforçando a importância disso para pessoas não acostumadas a utilização de aplicativos de deslocamento sob demanda. Ao sair dessa tela, retornamos a tela principal que agora exibe os mesmos dados da tela anterior (caso o usuário precise checar de forma rápida qualquer um deles) e também o trajeto de deslocamento do motorista até o local onde se encontra o passageiro, juntamente com uma estimativa de tempo aproximado de chegada do condutor até o supracitado local.

Figura 42. *Rabiscoframes 3*

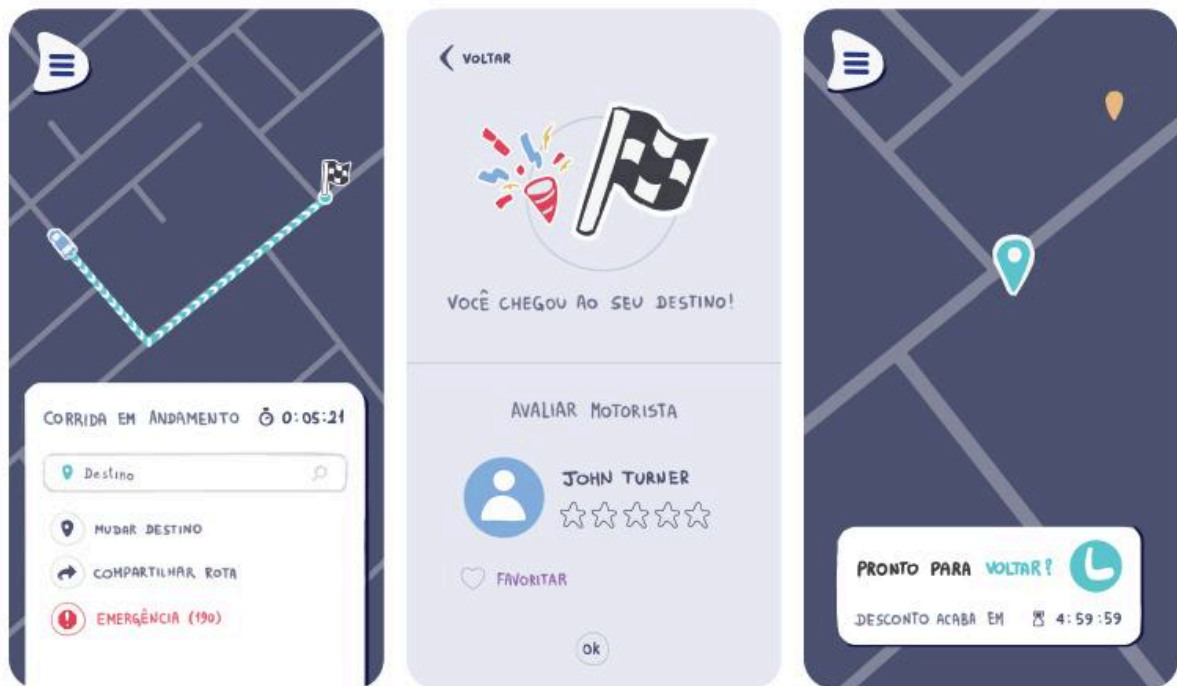


Fonte: autoria própria, 2023.

Por fim, na primeira tela da Figura 43 observamos o processo de deslocamento até o local desejado juntamente de botões na *pop up* inferior dedicados à mudança de destino, compartilhamento de rota e emergência, os quais acompanham novas explorações de ícones à sua esquerda. Ao concluir a corrida, o usuário seria levado para a tela de chegada no destino, dando assim o *feedback* de que a corrida foi concluída e pedindo ao passageiro para avaliar o motorista além de dar a opção de adicioná-lo aos favoritos. Ao sair da tela de conclusão da corrida, o usuário é então levado novamente para a tela principal que agora conta a opção de regresso para o local de onde o mesmo saiu e um contador que decresce conforme passa o tempo limite estipulado para a duração do desconto.

Conclui-se assim, de forma ilustrada em *rabiscoframes*, o processo de deslocamento descrito anteriormente no diagrama de fluxo. Estes *rabiscoframes* demonstraram-se de grande importância na instauração do protótipo interativo, uma vez que (como ficará claro posteriormente) influenciaram grande parte do *design* sensorial da interface.

Figura 43. *Rabiscoframes 4*



Fonte: autoria própria, 2023.

4.1.4 Wireframes

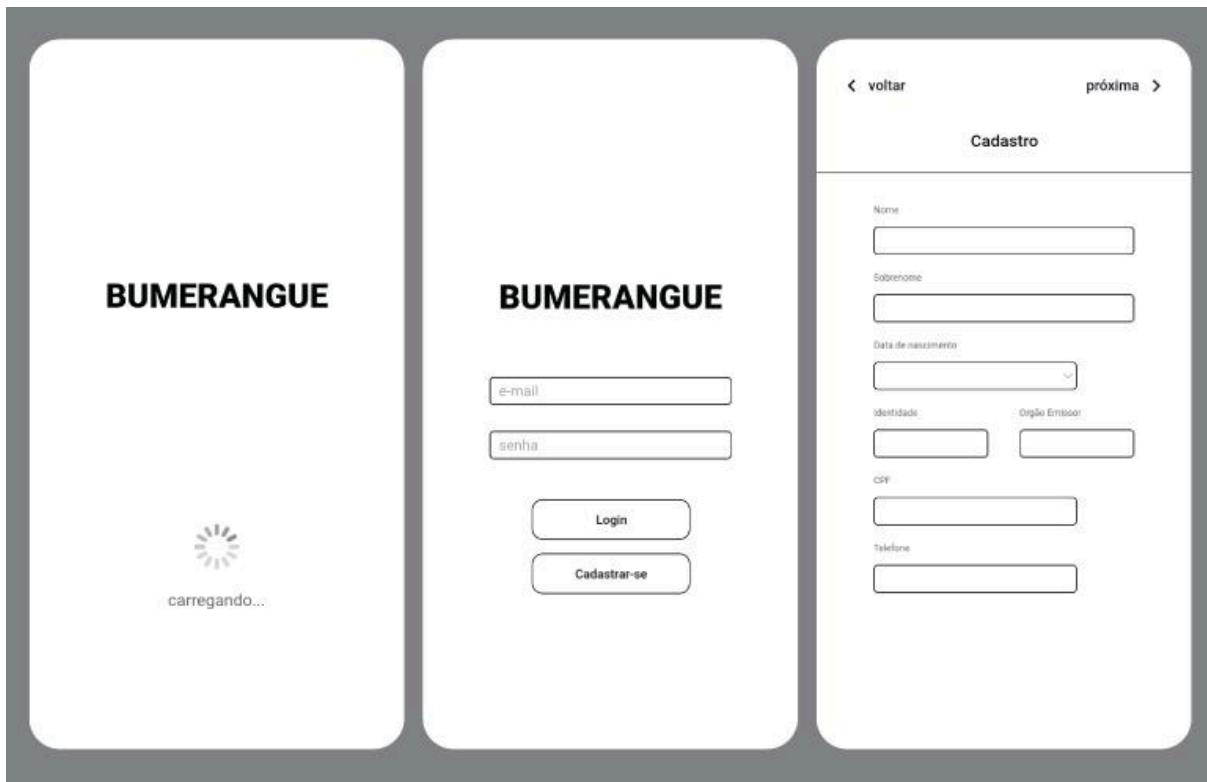
De acordo com Garret (2011) um *wireframe* é uma página esquemática que abrange elementos de *design* de informação, *design* de interface e *design* de navegação, ilustrando como estes elementos se relacionam no *layout* da página. Este documento contém decisões esqueléticas que referenciam outros como o diagrama de fluxo, o *sitemap* e por que não os *rabiscoframes*, podendo contar com diferentes níveis de detalhamento e podendo servir como referência para guiar o *design* sensorial e até mesmo na implementação da interface.

O valor dos *wireframes* está no modo como eles integram os três elementos do plano estrutural: *design* de interface, através do arranjo e seleção dos elementos de interface, *design* de navegação, através da identificação e definição dos principais elementos de navegação; e *design* de informação, através do posicionamento e priorização dos componentes de informação (Garret, 2011, p.131, tradução nossa)

Para este projeto, optou-se pela instauração de um *wireframe* interativo de baixa fidelidade desenvolvido na ferramenta UXPin com os objetivos de explorar a plataforma, definir a possibilidade e funcionamento de micro-interações e também realizar testes com usuários antes de partir para o protótipo final propriamente dito.

Na primeira imagem da Figura 44 é possível observar uma tela de carregamento que foi criada para simular possíveis processos que pudessem envolver tempos de espera ou carregamento de dados na interface. É também a primeira tela vista pelo usuário neste protótipo, sendo levado imediatamente para a tela de *login* na sequência. Nesta versão, a tela de *login* conta com os campos *email* e senha, um botão para realizar o *login* e um para o cadastro de novo usuário. Uma vez selecionado o cadastro, vamos para a terceira tela, onde existem os campos nome, sobrenome, data de nascimento, identidade, órgão emissor, CPF e telefone para serem preenchidos. Já nesta primeira imagem é possível notar que o nível de detalhamento destes *wireframes* é bem baixo uma vez que o foco das páginas é voltado para o plano estrutural e de navegação, possibilitando assim o investimento maior de tempo de desenvolvimento nas micro-interações. Nestas primeiras páginas, tem-se animações transicionais de *fade* do carregamento para o *login* e consequentemente para o cadastro.

Figura 44. Wireframes 1



Fonte: autoria própria, via UXPIn, 2023.

Continuando o cadastro na Figura 45, após o usuário selecionar “próxima” na parte superior direita da tela, este é levado por meio de um *swipe left* (uma animação da tela atual se deslocando para a esquerda e revelando a nova tela) ao cadastro de dados de Endereço, que contém os campos rua, bairro, número, CEP, logradouro (que neste caso era um *dropdown* com as opções casa e apartamento, e caso houvesse mudança para apartamento, um novo campo com o número do apartamento era revelado para ser preenchido) e finalmente, complemento. Uma vez concluído o preenchimento das informações, tem-se então os cadastros de e-mail e senha (também introduzidos através de um *swipe left*), e após clicar no botão “próxima”, novamente acontece um *fade* que revela a tela de para tirar um auto-retrato utilizando a câmera interna do dispositivo.

Figura 45. Wireframes 2

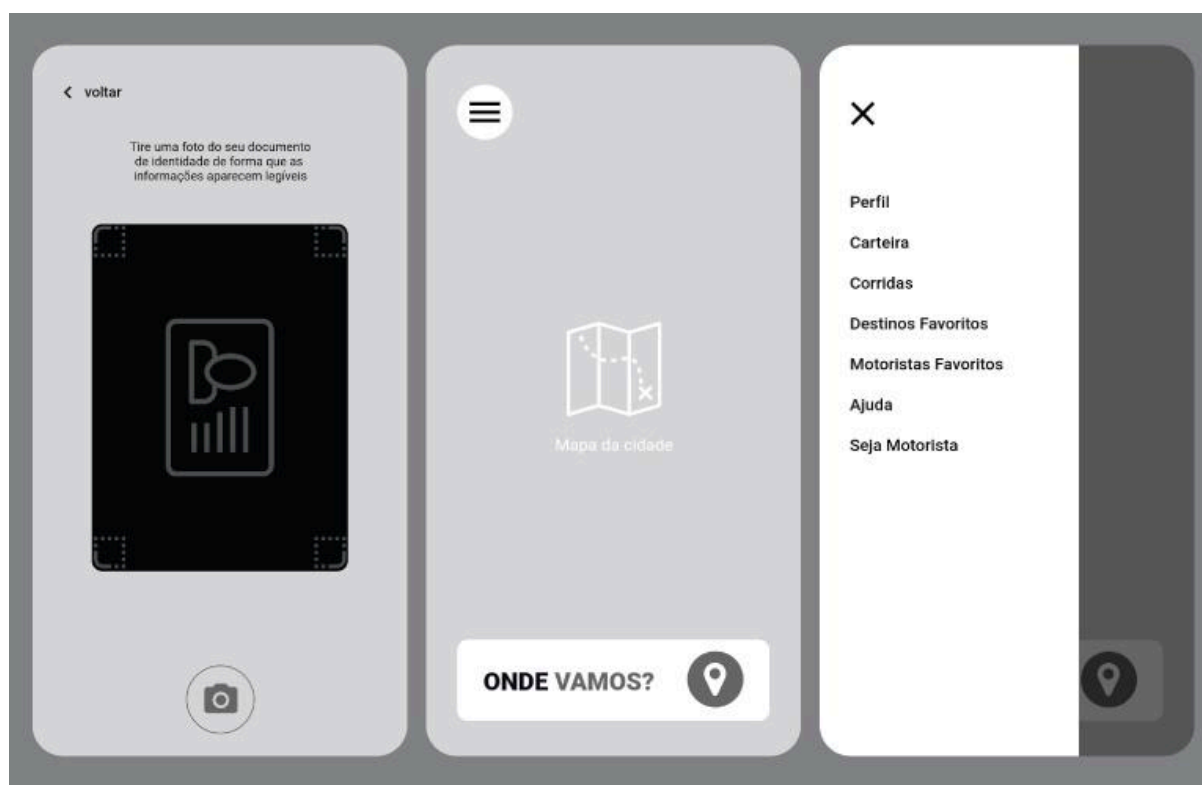
The image displays three mobile application wireframes for a registration process. Each wireframe is contained within a rounded rectangle representing a smartphone screen.

- Wireframe 1 (Left):** Titled "Endereço" (Address). It features a header with a back arrow and "voltar" (back) on the left, and a forward arrow and "próxima >" (next) on the right. The form includes input fields for "Rua:" (Street), "Bairro:" (Neighborhood), "Número:" (Number), and "CEP:" (ZIP Code). Below these is a "Logradouro:" (Location) dropdown menu currently showing "Casa" (Home), and a "Complemento:" (Apartment/Suite) input field.
- Wireframe 2 (Middle):** Titled "Senha" (Password). It has the same header structure. The form includes input fields for "email:", "Confirmar email:" (Confirm email), "Senha:" (Password), and "Confirmar Senha:" (Confirm Password).
- Wireframe 3 (Right):** This screen is for taking a profile photo. It has a header with a back arrow and "voltar". The main text reads "Tire uma foto frontal sua que será utilizada como imagem de perfil" (Take a frontal photo of yourself that will be used as your profile picture). Below the text is a large black square with a white smiley face icon, representing the camera viewfinder. At the bottom center is a circular camera button icon.

Fonte: autoria própria, via UXPIn, 2023.

Na primeira imagem da Figura 46 tem-se a tela que viria na sequência do cadastro de foto de perfil, uma tela onde a câmera frontal do dispositivo viria ativada permitindo ao usuário fotografar o seu documento de identidade e concluindo assim o processo de cadastro. Após um breve carregamento, o usuário é então levado à tela principal onde pode então começar o processo de chamar a corrida. Ainda nesta figura podemos observar o menu da aplicação que contém as opções Perfil, Carteira, Corridas, Destinos Favoritos, Motoristas Favoritos, Ajuda e "Seja Motorista". Uma vez selecionado, o menu sobrepõe as informações da tela sendo introduzido pela lateral esquerda em direção à direita e revelando um pano de fundo preto de baixa opacidade, escurecendo ainda mais a tela abaixo e focando a atenção do usuário nas informações ali presentes, permanecendo assim até ser fechado através do botão X ou clicando em algum ponto qualquer fora do menu.

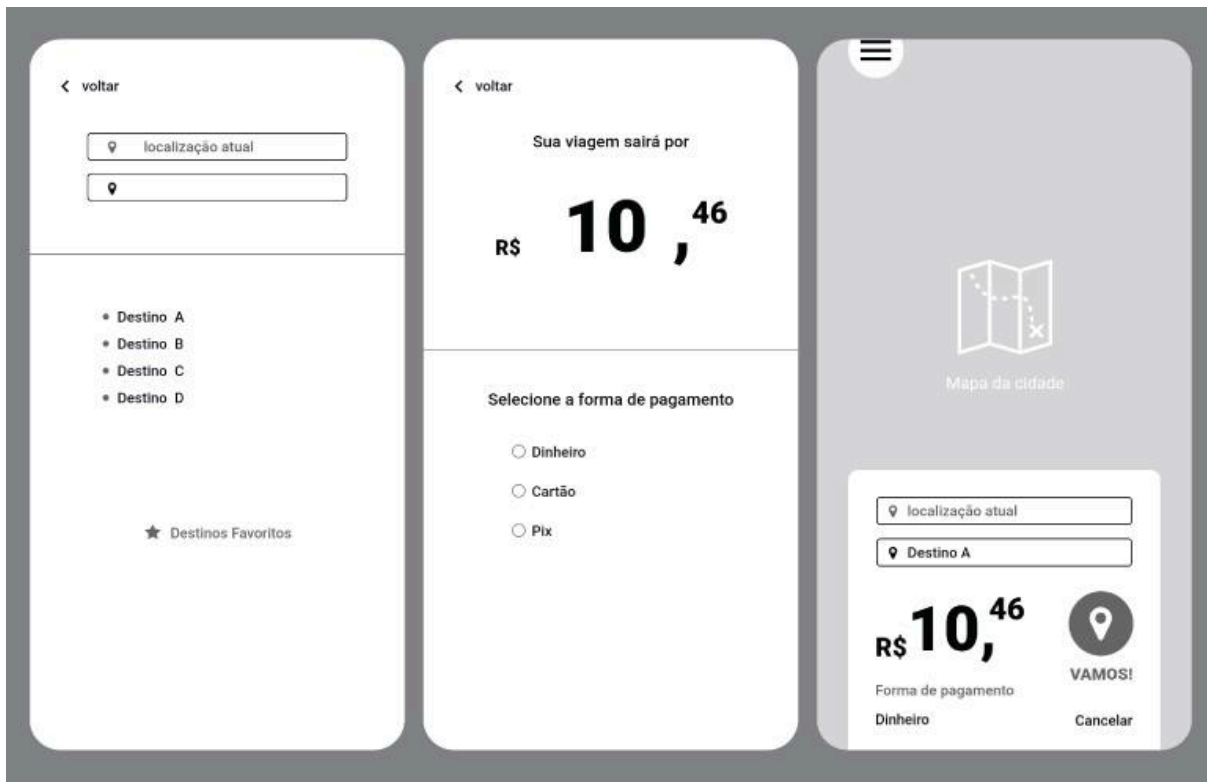
Figura 46. Wireframes 3



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Prosseguimos para a sequência de chamada de corrida, iniciada após interagir com o botão “Onde Vamos?” e cujo processo foi descrito nos capítulos anteriores. Iniciando com a seleção do destino, prosseguindo para o valor da corrida e seleção da forma de pagamento. Retornamos finalmente para a tela principal onde agora são exibidos os dados da corrida e a possibilidade de iniciar a busca por um motorista, como pode-se observar na Figura 47. Neste protótipo, somente as opções “Destino A” e “Dinheiro” eram selecionáveis.

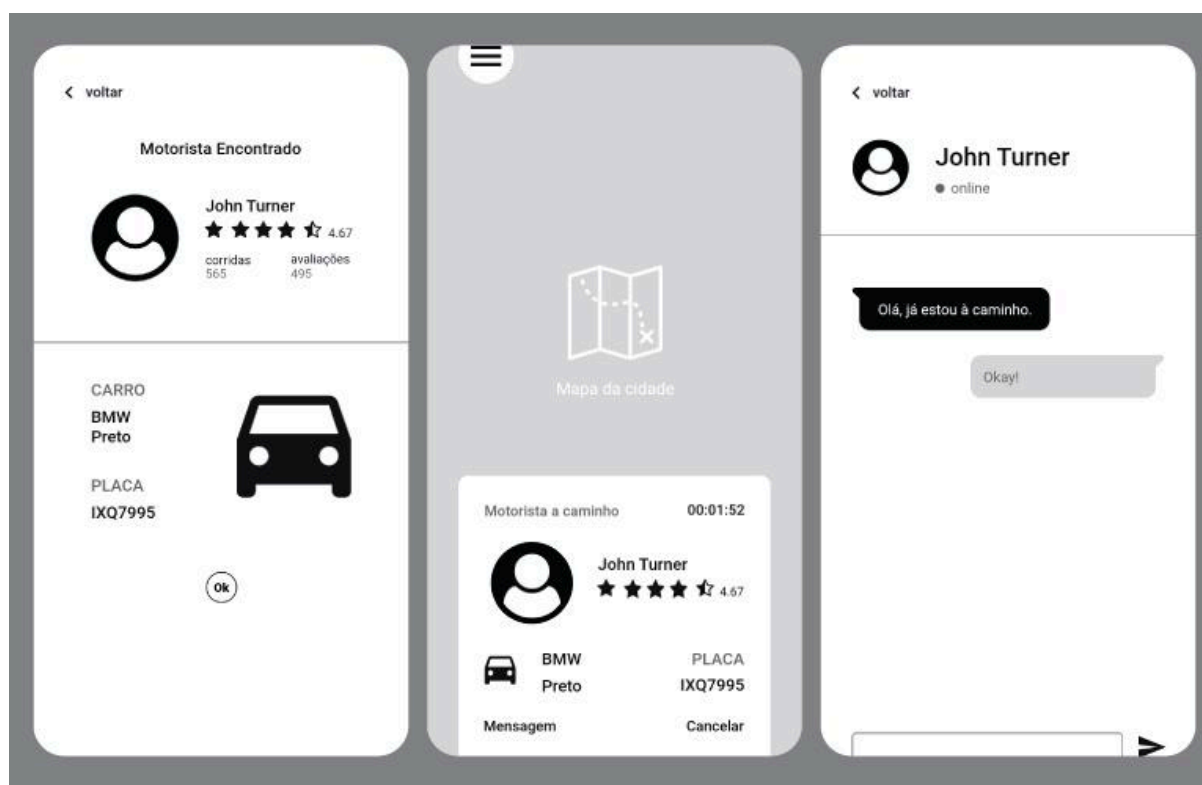
Figura 47. Wireframes 4



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Uma vez *clicado* no botão “Vamos!” tem-se uma pequena tela de carregamento para representar o tempo de espera enquanto o aplicativo busca por um motorista. Encontrado este motorista, vamos para a primeira imagem da Figura 48, onde temos uma tela com os dados referentes ao motorista em questão e, após a confirmação do usuário, este é levado novamente para a tela principal onde vemos uma versão compacta destes dados. Neste protótipo também existe a possibilidade de enviar uma mensagem para o motorista, o qual sempre iniciará a conversa com uma mensagem que diz: “Olá, já estou à caminho”. Esta instauração serviu como prova de conceito e também posterior referência para a implementação do protótipo final. O usuário pode mandar uma única mensagem antes do campo de entrada ser travado e ao *clicar* no botão “voltar”, ele é redirecionado de volta para segunda tela da Figura 48.

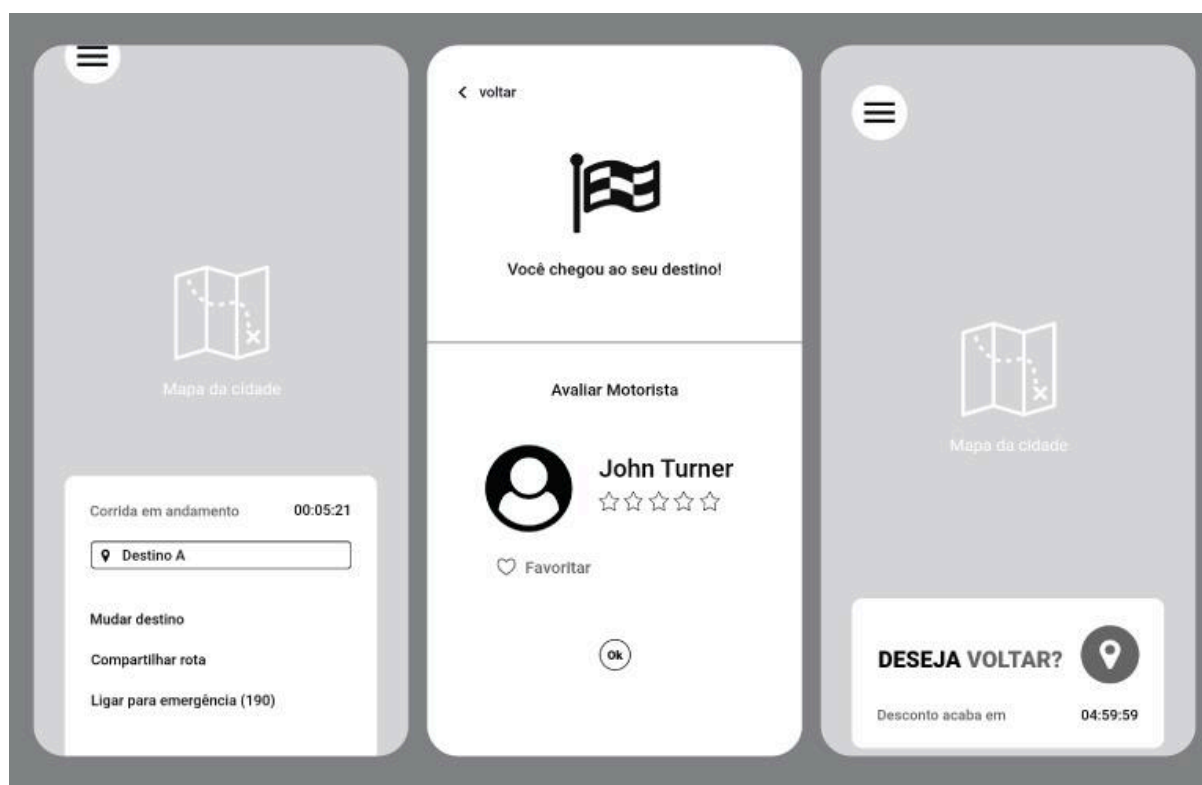
Figura 48. Wireframes 5



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

O protótipo fica então por alguns segundos nesta tela, representando o tempo que o motorista levaria para chegar até o local onde o passageiro se encontra. Passados estes segundos, ocorre então a troca para a tela de corrida em andamento, visualizada na primeira imagem da Figura 49. Basicamente o mesmo procedimento anterior é executado aqui, onde permanecemos nesta tela por alguns segundos para simular o tempo de deslocamento do passageiro até o seu destino. Ao término destes segundos o usuário é então levado para tela de chegada no destino onde pode interagir com o botão de favoritar motorista (o qual nesta versão não tem uma utilidade prática além de uma pequena transição animada de “Favoritar” para “Salvo”) e também confirmar em “ok” ou interagir com o botão “voltar”, ambos levando para o mesmo destino que é a tela principal agora com a opção de fazer a corrida de volta.

Figura 49. Wireframes 6



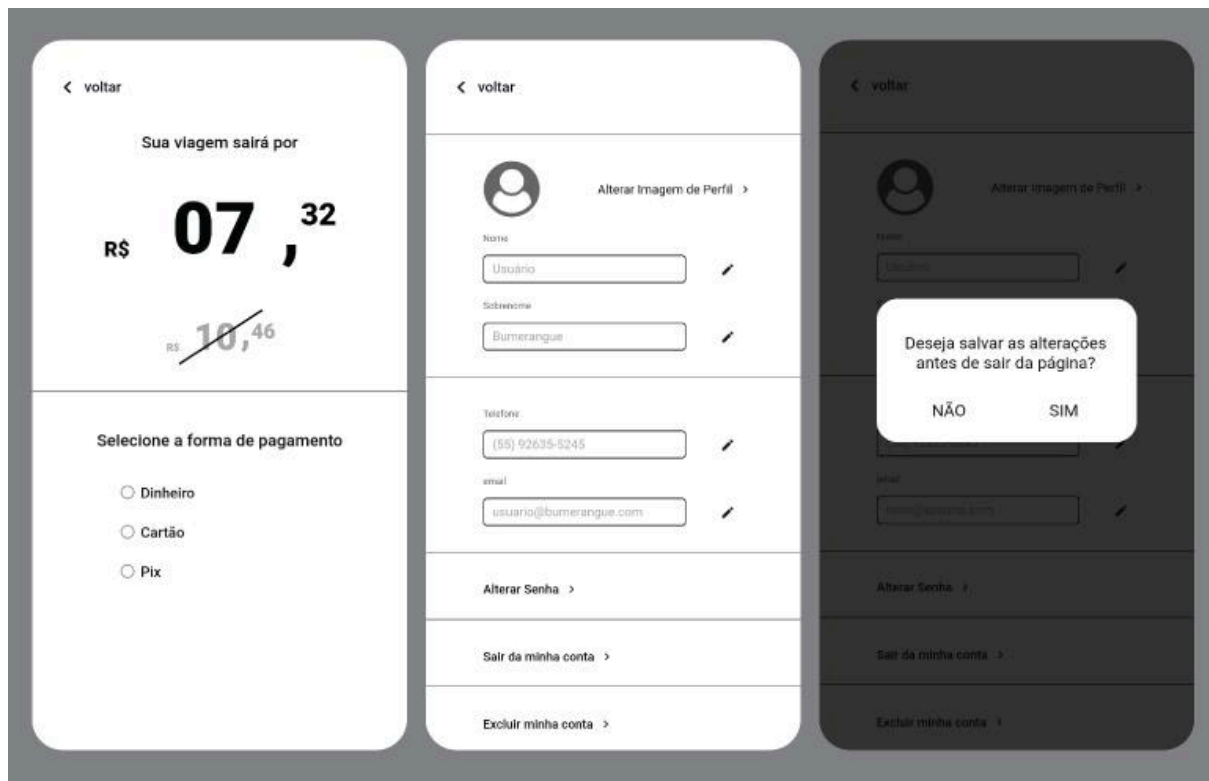
Fonte: autoria própria, via UXPIn, 2023.

O processo de voltar é essencialmente o mesmo, com exceção de uma alteração na tela de seleção do pagamento onde é possível ver uma breve animação do valor da corrida tendo o desconto aplicado, como visualizado na primeira imagem da Figura 50.

As telas subsequentes são referentes às áreas presentes no menu e foram idealizadas pela primeira vez no processo de instauração desse protótipo. Sempre antes de transicionar para qualquer uma delas há uma tela de carregamento intermediária que dura menos de 1 segundo, feita para representar os dados sendo carregados. Seguindo a ordem exibida na Figura 46, tem-se primeiramente a tela de perfil, onde encontram-se campos para mudança de imagem do usuário, nome, sobrenome, telefone e e-mail, bem como opções de acesso para alteração de senha, opção para sair da conta ou excluir a mesma. Nesta versão em *wireframes*, somente era possível alterar o número de telefone e e-mail. Uma vez

que houver alguma alteração, quando o usuário for tentar regressar à tela principal uma *pop-up* aparecerá perguntando se este gostaria de salvar as alterações, sendo descartadas caso o mesmo opte por não salvá-las.

Figura 50. Wireframes 7

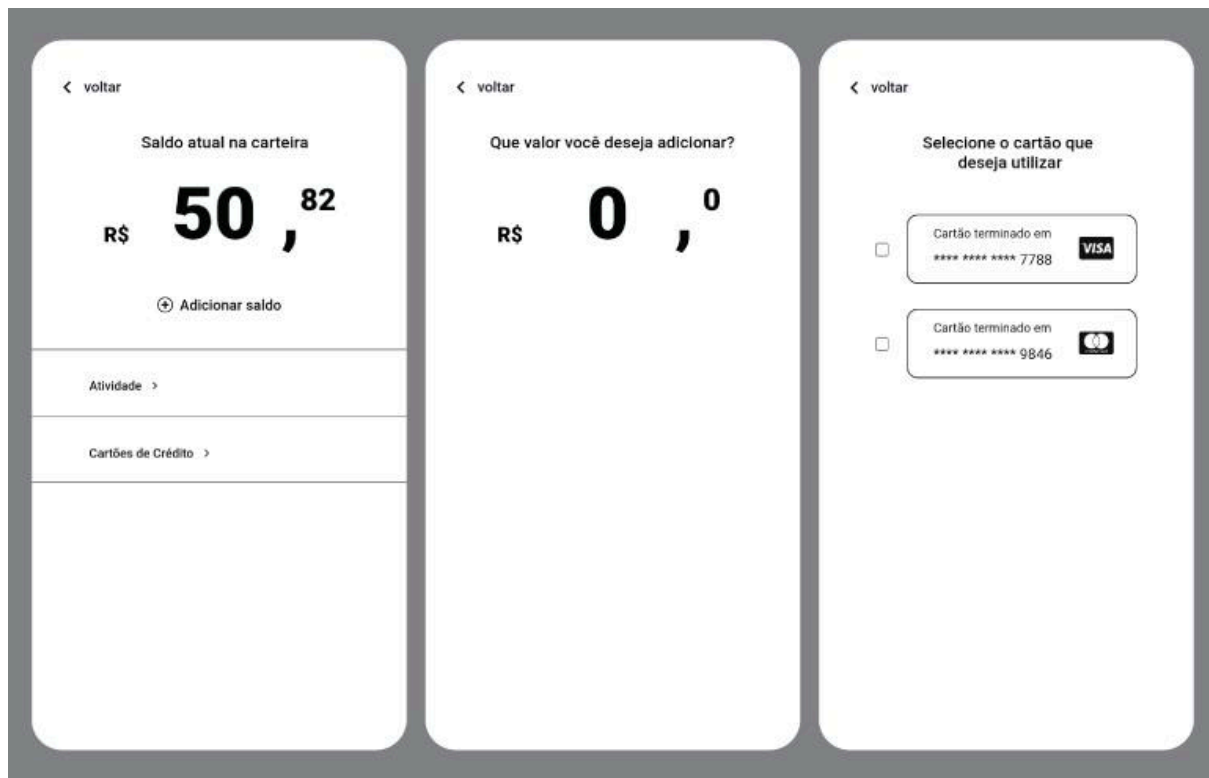


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Já na Figura 51 pode-se observar as telas relativas à carteira do usuário, um espaço dedicado a adicionar um valor em dinheiro para utilizar como crédito em pagamento de futuras corridas. Na primeira tela temos o saldo na carteira (neste exemplo com R\$ 50,82), um botão para adicionar saldo, a opção de verificar as atividades (inserção e gasto de créditos) e a opção de gerenciar cartões de crédito cadastrados (adicionar ou remover cartões). Neste protótipo somente a opção de adicionar saldo é interativa e uma vez acionada, leva o usuário para segunda tela da figura onde é possível escolher qual valor deseja adicionar, bastando apenas interagir com o valor R\$ 0,0 sendo mostrado. Esta implementação também foi de grande importância para a instauração no protótipo final. Neste protótipo,

contudo, primeiro era necessário entrar com um valor em reais, adicionar uma vírgula e então entrar com o valor em centavos desejado. Após a confirmação do valor, a próxima tela pergunta ao usuário qual cartão ele pretende utilizar para adicionar o valor.

Figura 51. Wireframes 8

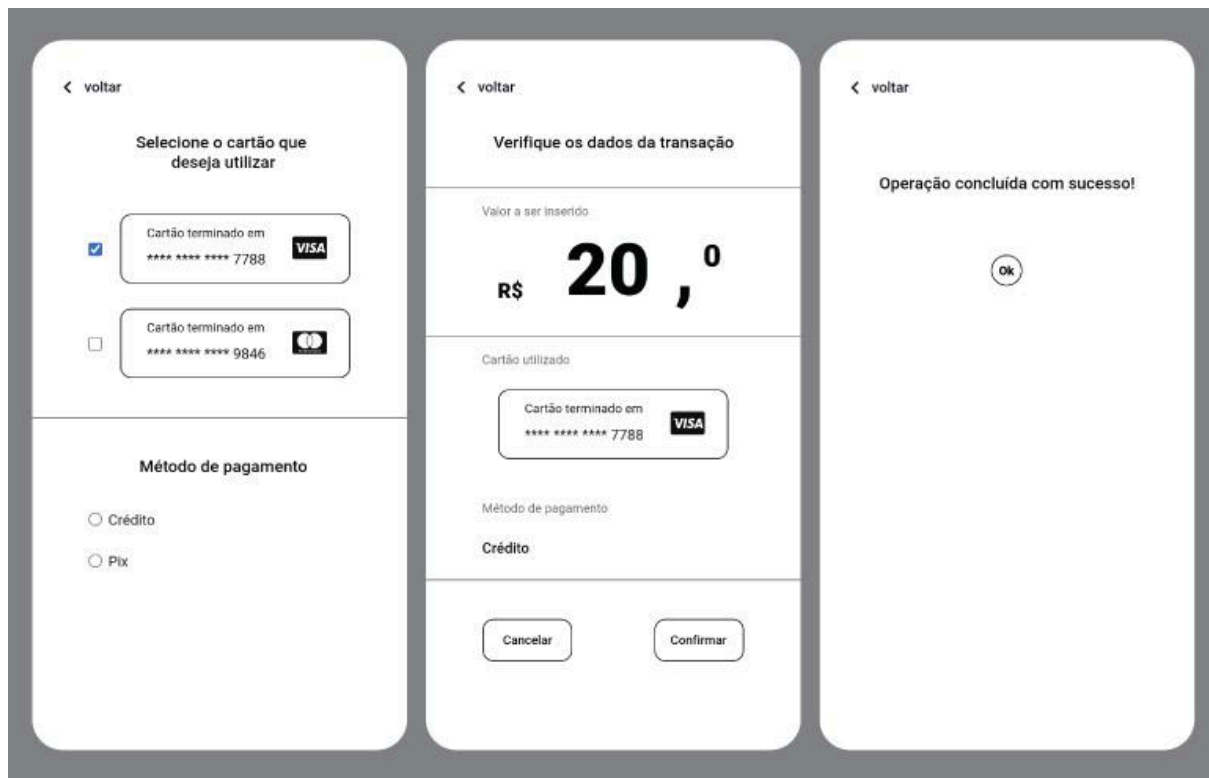


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Dando continuidade ao processo na Figura 52, ao selecionar um dos cartões disponíveis as opções de método de pagamento seriam exibidas, nesta versão contendo as opções crédito e pix. Confirmando a opção de pagamento, o usuário avançaria para a próxima tela que apresenta um resumo de todos os dados anteriormente por ele selecionados (neste exemplo, ele estaria adicionando um valor de R\$ 20,00). A ideia por trás desta tela é prevenir erros, fazendo com o que o usuário verifique previamente os dados antes de concluir a transação. Neste protótipo, porém, não é possível editar os dados individualmente, sendo necessário ou voltar manualmente para as páginas anteriores ou cancelar

completamente o processo. Uma vez confirmado, tem-se uma tela de carregamento um pouco mais longa (simulando a ação de processamento bancário para desconto do dinheiro) e enfim, a tela de confirmação do procedimento.

Figura 52. Wireframes 9



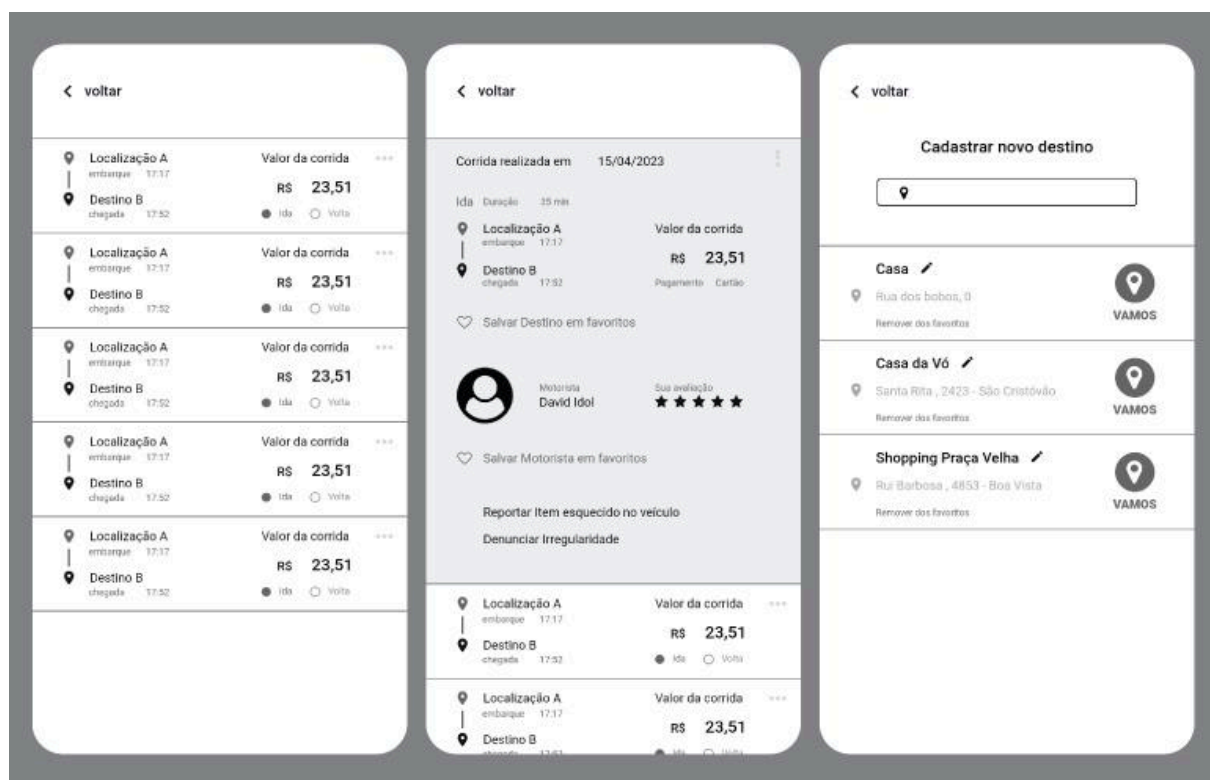
Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Na primeira imagem da Figura 53 contempla-se um esboço de como seria a tela de “corridas”, local onde ficariam registradas todas as viagens realizadas pelo usuário. Estas seriam salvas como uma espécie de lista contendo as mais recentes no topo. Nessa versão teríamos uma visualização compactada, contendo dados como a localização de onde o passageiro saiu, o destino da corrida, os horários de embarque e de chegada, o valor total da corrida e se houve uma corrida de retorno. Caso o usuário desejasse também poderia *clicar* em alguma dessas corridas da lista para expandi-la, possibilitando assim um modo de visualização mais detalhado da viagem em questão (como visto na segunda imagem da

Figura 53). Além dos dados já citados anteriormente, tem-se também a data da realização da corrida, a possibilidade de salvar o destino nos destinos favoritos, o motorista que realizou a corrida bem como a sua avaliação dada pelo passageiro, a possibilidade de salvar o motorista nos motoristas favoritos, a opção de reportar um item esquecido no veículo e também a opção de relatar alguma irregularidade que possa ter ocorrido na corrida em questão. Neste protótipo somente a primeira corrida da lista era expansível, e ao tocar em local dentro da versão expandida, ela colapsaria voltando ao formato de visualização compactado.

Já na terceira imagem da Figura 53 observamos a tela de destinos favoritos, onde é possível cadastrar um novo destino favorito ou selecionar um destino previamente cadastrado (também ordenados em forma de lista, sendo os primeiros os mais recentes cadastrados) para editá-lo ou utilizá-lo diretamente em uma corrida. Neste protótipo, esta tela é meramente ilustrativa.

Figura 53. Wireframes 10



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Similarmente aos destinos favoritos, temos na primeira imagem da Figura 54 a tela de motoristas favoritos, onde ficariam salvos os motoristas *favoritados* pelo usuário. Organizados também em forma de lista (sendo os mais recentes adicionados os primeiros mostrados), é possível visualizar quais motoristas estão online no momento bem como enviar mensagens ou removê-los dos favoritos. O sistema de motorista favorito priorizará algum motorista desta lista caso este esteja online ou disponível para realizar as corridas que o usuário solicitar. Vale ressaltar que o motorista teria controle se decide realizar a corrida ou não.

Na segunda imagem da mesma figura temos a tela de ajuda, onde conta-se com diversas opções como guias, achados e perdidos, relatar problemas em uma corrida, relatar incidente de segurança, problemas com pagamento e fale conosco. Por fim, a última imagem refere-se a tela de “Seja Motorista”, onde simplesmente encontra-se um *link* para a loja de aplicativos do dispositivo móvel onde o *app* estaria instalado, levando diretamente a página do aplicativo Bumerangue para motoristas, aplicação esta que não foi implementada durante este Trabalho de Conclusão de Curso. Ressaltamos aqui que todas as telas presentes na Figura 54 são meramente ilustrativas e não contém maiores interações.

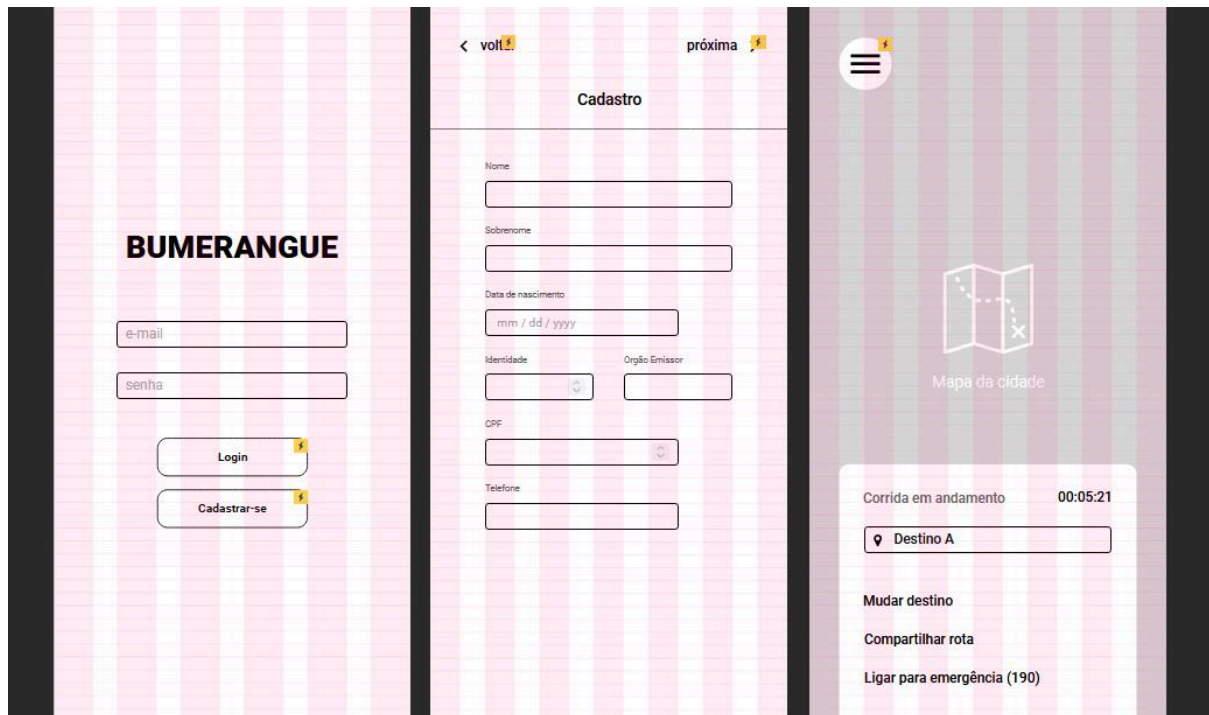
Figura 54. Wireframes 11



Fonte: autoria própria, via UXPIn, 2023.

Concluindo este subcapítulo sobre *wireframes*, destacamos que estruturalmente, todas as telas foram concebidas utilizando-se de 7 colunas com 30 *pixels* de comprimento e espaçamento de 25 *pixels* entre si, bem como uma grid de 1 *pixel* de espessura e 12 *pixels* de entrelinha, ilustrados na Figura 55.

Figura 55. Grid dos Wireframes



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Assim como os *rabiscoframes*, este protótipo em *wireframe* teve um papel fundamental na consolidação da versão final da interface, pois ajudou a testar sistemas complexos de serem implementados na ferramenta UXPin, além de servir como base estrutural e organizacional de boa parte do protótipo final e como objeto de testes com usuários descritos na sequência.

4.1.5 Inspeção 1

Como já citado anteriormente, a Metodologia 5 I's não necessariamente precisa ser desenvolvida de forma linear, uma vez que sua estrutura permite uma modificação em suas fases e etapas, de acordo com a necessidade do projeto. A parte de testes de usabilidade, segundo a metodologia, encontra-se na fase de Inspeção. Contudo, a fase de inspeção é dinâmica, podendo ser evocada tanto durante a fase de Instauração quanto de Implementação para testes de protótipos ou até mesmo do produto final, o que faz com que tal fase possa

transitar para uma fase anterior quando constatada a necessidade de mudanças na interface. Sendo assim, neste Trabalho de Conclusão de Curso optou-se por utilizar-se deste artifício da Inspeção, trazendo-a aqui no texto como um subcapítulo dentro da fase Instauração, pois foi utilizada para fins de testar com usuários os *wireframes* percorridos no subcapítulo anterior.

Para este fim, foi desenvolvido um pequeno teste inspirado por Preece *et al*(2013), onde avaliaram a usabilidade da plataforma *HutchWorld* (um ambiente virtual voltado para comunicação e interação entre pacientes do *Cancer Research Center*, em Seattle, e seus auxiliares, familiares e amigos). O teste constituía, conforme mostra a Figura 56, de uma série de pequenas tarefas as quais os usuários tentariam realizar dentro do *HutchWorld*. Para cada tarefa, uma pontuação de 1 a 3 era estipulada e os participantes avaliaram estas de acordo com a dificuldade de realização, sendo 1 = fácil, 2 = Ok, 3 = difícil, e negrito = precisou de ajuda. As atividades que recebessem uma pontuação média acima de 1,5 seriam enviadas para uma revisão detalhada por parte da equipe, pois sinalizavam deficiência em algum aspecto, tendo em vista a dificuldade de realização dos usuários.

Figura 56. Teste de usabilidade da plataforma *HutchWorld*

Número do Participante	1	2	3	4	5	6	7	Média
Informações								
Sexo	F	F	M	M	F	M	M	3F, 4M
Idade	37	41	43	54	46	44	21	40,9
Anos de faculdade	4	2	4	4	4	1	2	3,0
Horas de uso de bate-papo no ano passado	0	3	0	0	365	200	170	105,4
Horas de uso da <i>web</i> no ano passado	9	11	36	208	391	571	771	285,3
Tarefas estruturadas								
Identificar a visualização 3D	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Identificar-se na visualização 3D	1	2	1	1	1	1	1	1,1
Obter um mapa da visualização 3D	1	2	2	1	2	3	1	1,7
Caminhar na visualização 3D	1	3	2	1	3	2	1	1,9
Mudar a cor da camiseta	1	1	3	3	2	3	2	2,1
Alterar a procedência	1	1	3	1	1	3	1	1,6
Achar o lugar de onde mandar uma mensagem	1	3	3	1	3	2	2	2,1
Ler uma mensagem do quadro de avisos	2	1	3	1	1	1	–	1,5
Colocar uma mensagem no quadro de avisos	1	3	3	3	2	2	–	2,3
Verificar quem está conectado	1	3	1	3	2	3	2	2,1
Descobrir de onde a outra pessoa é	1	1	2	1	1	3	2	1,6
Fazer amizade com a outra pessoa	1	1	3	1	1	2	1	1,4
Conversar com a outra pessoa	3	1	3	1	1	3	1	1,9
Abanar para a outra pessoa	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Sussurrar para a outra pessoa	1	3	2	2	1	2	1	1,7
Encontrar alguma coisa para fazer em Seattle	2	1	2	1	1	1	2	1,4
Descobrir como chegar ao FHCRC	1	3	3	2	1	1	2	1,9
Visitar um <i>website</i>	1	3	2	3	3	1	1	2,0
Redimensionar o tamanho da tela	1	3	2	2	2	3	1	2,0
Encontrar um jogo para brincar	1	1	2	1	1	1	2	1,3
Enviar um brinde a si mesmo	1	3	3	3	3	3	3	2,7
Abrir o brinde	3	1	2	3	3	3	3	2,6
Média do participante:	1,3	1,9	2,2	1,7	1,7	2,0	1,6	

Fonte: Preece *et al* (2013, p. 351).

O teste, que pode ser visto na íntegra no Anexo A, foi aplicado em junho de 2023 no ambiente do Laboratório de Interface do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria. Baseado no anterior exemplo de Preece *et al* (2013), constituía-se de 5 tarefas com uma escala linear de 1 até 3 para cada uma, seguindo a mesma classificação de 1 = fácil, 2 = Ok, 3 = difícil, optando-se porém por ignorar a parte de destacar em negrito a necessidade de ajuda. Da mesma forma, tarefas que receberam uma nota média acima de 1,5 seriam repensadas na instauração do próximo protótipo. As tarefas realizadas foram, em ordem: 1 - Criar um cadastro no aplicativo; 2 - Realizar uma viagem de ida; 3 -

Favoritar o motorista; 4 - Realizar uma viagem de volta; 5 - Adicionar o valor de 20 reais na carteira. Cada tarefa vinha acompanhada de um texto introdutório que simulava alguma situação cotidiana. Somada a essas tarefas, também foram coletados dados referentes ao gênero do participante, sua idade e também o tempo de curso. Na Tabela 1, podemos observar os resultados dos dados coletados durante os testes.

Tabela 1. Resultados dos testes de usabilidade referentes aos *wireframes*

Com qual gênero você se identifica?	M	M	F	F	F	F	Média
Qual a sua idade?	de 18 a 29 anos	de 30 a 45 anos	de 18 a 29 anos	de 18 a 29 anos	de 18 a 29 anos	de 18 a 29 anos	
Quantos anos cursou de faculdade?	5 ou mais	5 ou mais	5 ou mais	5 ou mais	5 ou mais	5 ou mais	
Faça seu cadastro no aplicativo	1	2	3	1	3	1	1,8
Chame uma corrida de ida até a casa do seu colega	1	1	1	1	3	1	1,3
Favorite o motorista	1	1	1	1	1	1	1
Faça uma corrida de volta até sua casa	1	1	1	1	1	1	1
Adicione R\$ 20,00 a sua carteira	1	1	1	1	1	1	1

Fonte: autoria própria, 2023.

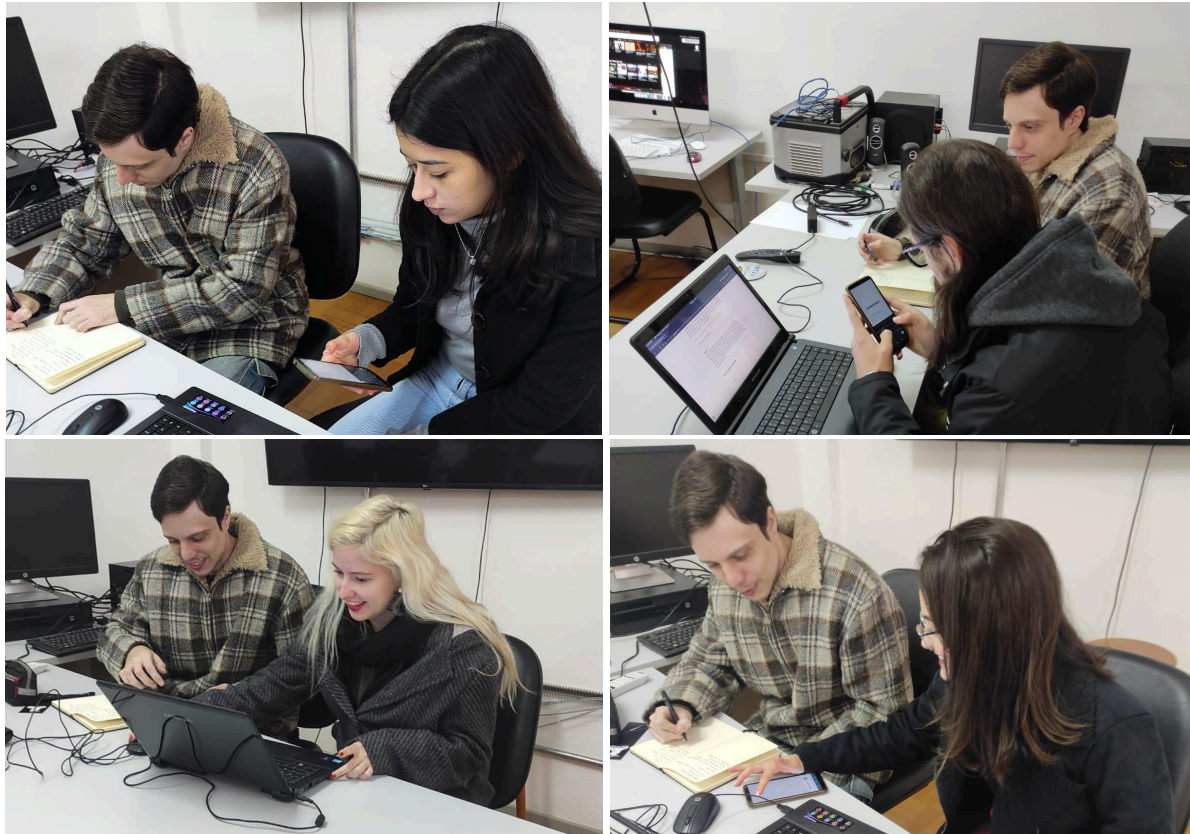
A testagem foi efetuada de maneira presencial, ou seja, houve a possibilidade de acompanhar os usuários durante a execução das tarefas, as quais foram realizadas em um dispositivo móvel para melhor simular a experiência final de uso. Como é possível observar na Tabela 1, todos os participantes podem ser categorizados como jovens adultos, em sua maioria na faixa etária dos 18 aos 29 anos, encontrando-se assim dentro do público alvo ao qual o aplicativo Bumerangue também estaria destinado. Da mesma forma, todos declararam um tempo de curso de 5 anos ou mais, demonstrando assim a qualificação de suas opiniões.

Ao analisar as médias das tarefas executadas percebe-se que a grande maioria das notas atingiu uma pontuação inferior a 1,5, sendo assim consideradas de fácil execução. A única tarefa a atingir uma média superior ao controle foi a realização do cadastro e esta dificuldade pode ser confirmada durante as observações no teste presencial. Todos os usuários tentaram simplesmente pressionar o botão *login* acreditando que isso os levaria para o cadastro, mesmo que houvesse um botão logo abaixo com o rótulo “cadastrarse”. Os usuários sugeriram colocar os botões de *login* e cadastro em cores diferentes para tentar amenizar esse problema. Uma vez guiados para o cadastro, os participantes do teste trouxeram muitos *feedbacks* importantes com relação a este, geralmente voltados para uma simplificação do processo, como por exemplo tirar a fotografia do documento de identidade do processo, verificar significado de palavras como “logradouro”, passar o campo de CEP para uma posição mais superior, apontaram também o fato de que na tela de cadastro onde se preenchiam os campos *e-mail* e senha encontrava-se somente o título “senha”. De modo geral, o sentimento demonstrado pela maioria era de frustração ao ter que realizar o cadastro, apesar de todos eles reconhecerem a importância deste, usuários tendem a ver com desdém o processo de cadastro uma vez que este demonstra-se como uma etapa a mais entre eles e o uso do aplicativo, que é o objetivo deles afinal. Uma participante chegou a relatar que, se fosse hipoteticamente baixar o aplicativo enquanto estivesse fora de casa, ela desistiria de utilizá-lo devido a complexidade do processo de cadastro, provavelmente optando por baixar um *app* concorrente antes de concluir o procedimento.

Além de comentários sobre o cadastro, também houveram sugestões com relação ao tamanho da fonte e os espaços das caixas de entrada, indicando que ambos fossem aumentados para uma melhor visualização. Também houveram *feedbacks* sobre o tempo de duração dos diversos carregamentos simulados que haviam no protótipo, articulando que a grande maioria dos *apps* atualmente não contém tamanha quantidade de *loaders* e que a grande quantidade de duração destes acabavam por prejudicar a experiência de utilização do aplicativo. Um dos usuários apontou que o número de telas utilizadas para o processo de chamar uma corrida poderia ser reduzido, contudo, compreendemos que o processo foi feito dessa forma não com a faixa etária ou nível de instrução de uso do público alvo a qual estes usuários pertenciam em mente, mas sim para facilitar o processo

para pessoas de idade mais avançada e/ou pessoas que não tenham tamanha literacia no uso de interfaces, público este que o aplicativo Bumerangue também almeja contemplar.

Figura 57. Testes presenciais com usuários



Fonte: autoria própria, 2023.

Os testes realizados demonstraram-se uma grande ferramenta de auxílio para a posterior instauração do protótipo final, sendo possível identificar problemas com antecedência e corrigi-los ao longo do processo de *design* sensorial da interface, o qual será descrito a seguir.

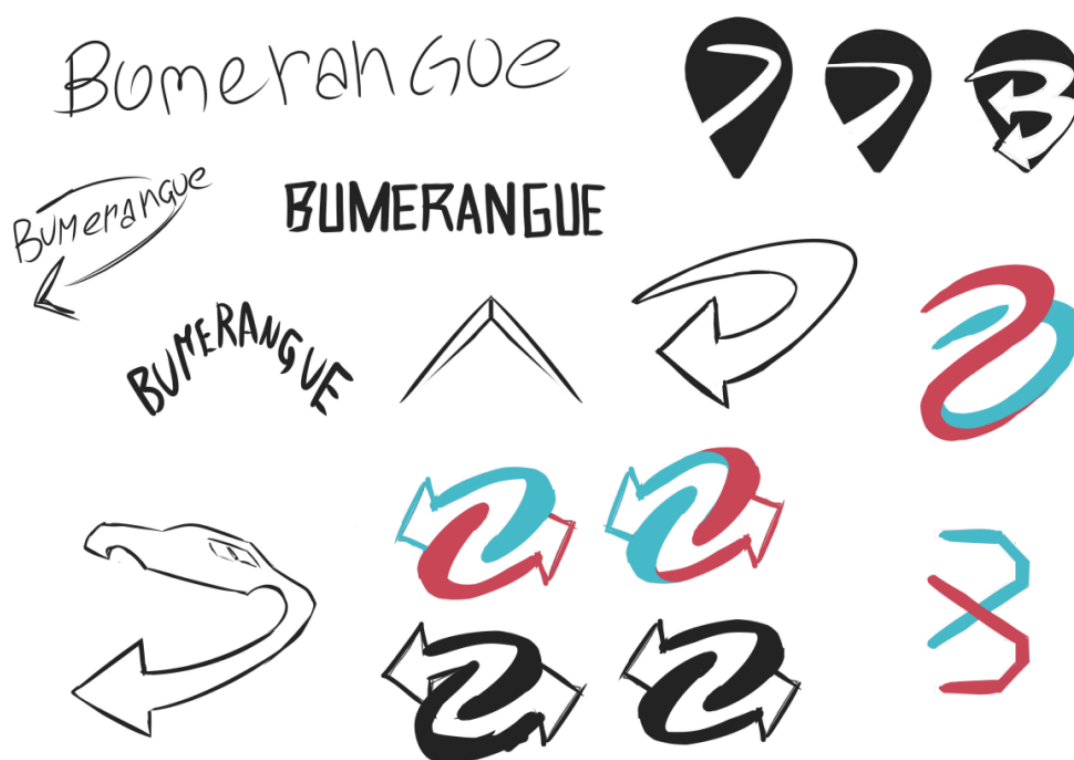
4.1.6 Design Sensorial e Protótipo Final

Nessa etapa do processo será descrito o desenvolvimento do *design* sensorial, o qual foi sendo realizado ao longo da instauração do protótipo final. Entende-se

por *design* sensorial as decisões relativas aos âmbitos visuais e estéticos da interface, ou seja, descrever os elementos em cores, formas, tamanho, posicionamento, etc.

Para este Trabalho de Conclusão de Curso, o *design* sensorial começou a ser idealizado a partir da marca para o aplicativo Bumerangue, uma vez que a identidade visual pode servir como uma espécie de guia ou âncora na implementação do restante dos elementos. Como é possível notar na Figura 58, as primeiras gerações de alternativa para marca foram feitas de maneira despretensiosa e até rápida, como uma forma de se ter alguma base de onde partir, sendo que não havia nada pré-determinado nesse sentido visual. Ao mesmo tempo, foi durante essas primeiras alternativas que surgiu a ideia de um código de cor que representasse as viagens de ida e de volta, ao qual estes dois processos estariam atrelados e estas cores sempre seriam utilizadas para reforçar visualmente qual processo estaria sendo contemplado durante o uso da interface. Entram então as cores vermelha e azul representando, respectivamente, viagens de ida e viagens de volta. Tais tons já haviam sido previamente utilizados nos rabiscoframes, porém não tinham ainda essa conotação de código de cor atrelada à eles.

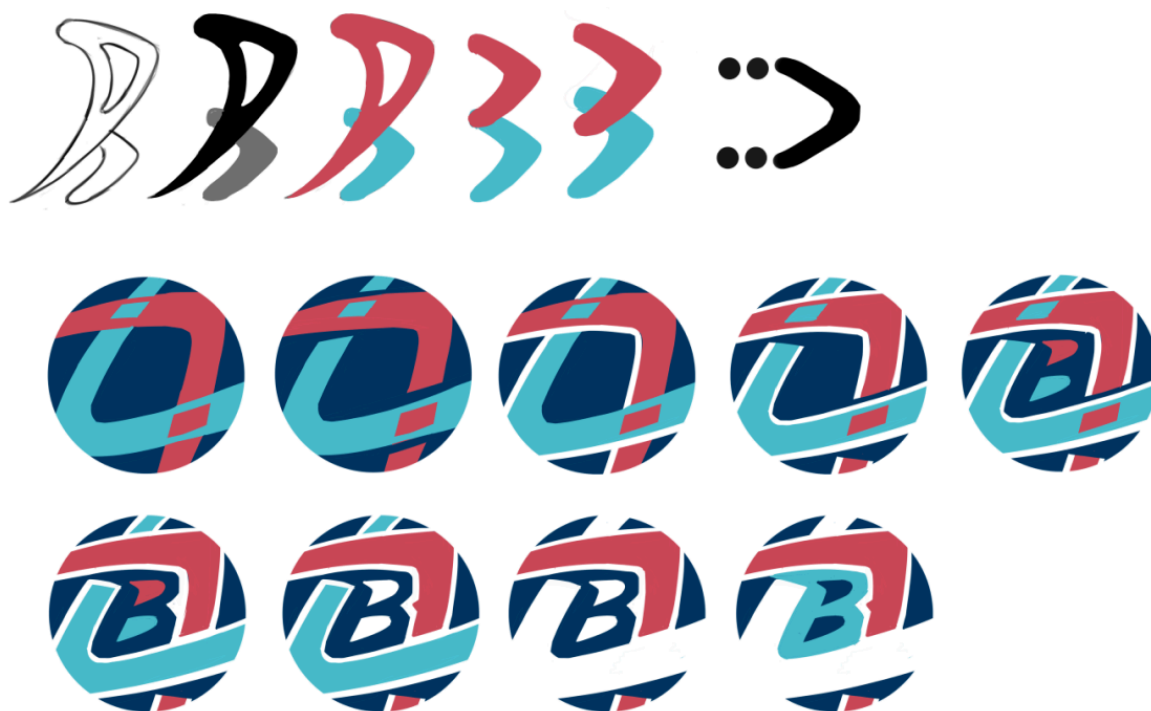
Figura 58. Primeiras alternativas geradas para marca “Bumerangue”



Fonte: autoria própria, 2023.

Após mais algumas alternativas focadas na silhueta e forma, optou-se por mudar a abordagem de geração para uma possível geração de ícones (maneira que o *app* seria exibido na tela do *smartphone*) da aplicação, em uma tentativa de utilizar o ícone como marca e vice-versa. A Figura 59 demonstra o começo deste processo com a forma circular englobando os bumerangues vermelho e azul entrelaçados. Foi-se então iterando em cima desta, buscando-se gerar mais interesse visual. Em dado momento, percebeu-se a necessidade de inserir algum elemento no centro da composição, uma vez que o espaço negativo gerado pela figura dos bumerangues estava chamando muita atenção e gerando um ponto focal. Após observação do espaço, notou-se que a figura gerada poderia se assemelhar a letra “B”, inicial da palavra “Bumerangue”, resultando nas tentativas subsequentes de destacá-la. É também possível notar que no decorrer das gerações de alternativa a intenção de utilizar o “B” como marca já havia sido explorada.

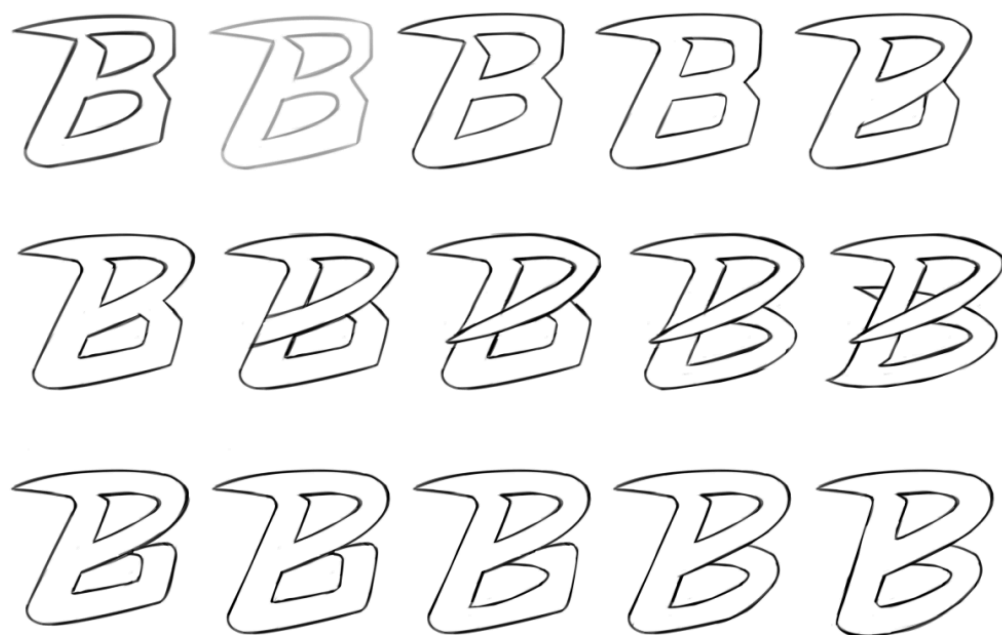
Figura 59. Gerações com foco no ícone da aplicação



Fonte: autoria própria, 2023.

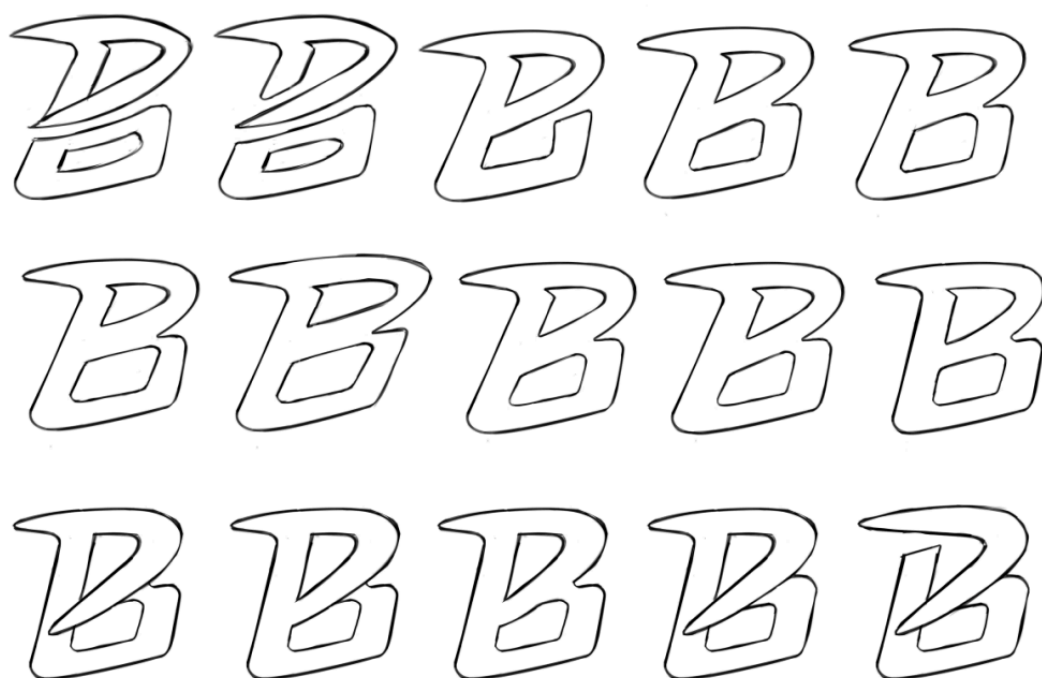
A maneira com a qual a letra “B” estava se destacando, evoluindo para uma forma dinâmica e interessante, levou a percepção de que ela por si só demonstrava uma estética simples e forte o suficiente como símbolo. As Figuras 60 e 61 demonstram o processo de refino dessa forma até a geração da marca escolhida (terceira linha, quinta coluna da Figura 61). Essa opção foi selecionada devido ao seu dinamismo que transmite uma ideia de movimento, também por deixar clara e destacada a figura do bumerangue. Ao mesmo tempo que o bumerangue e a base formam a imagem de um “B” em caixa alta, ao remover o bumerangue ainda ficamos com a imagem de um “B”, porém em caixa baixa. A Figura 62 remonta ao processo de construção da marca de maneira vetorial juntamente com a sua versão completa em um *background*. Já na Figura 63, tem-se alguns testes de como a marca se comportaria como um ícone, em duas versões de cor diferentes.

Figura 60. Gerações e refinamentos em cima do “B”



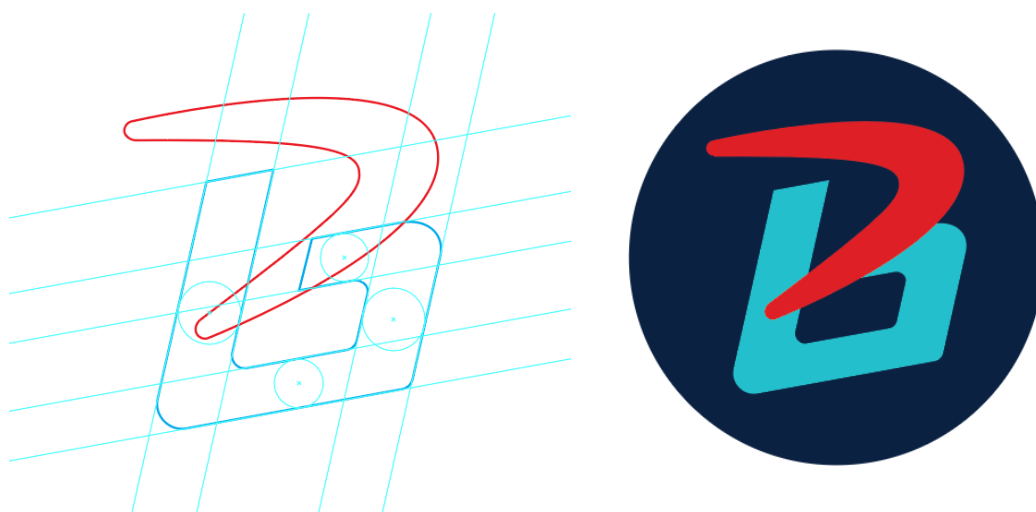
Fonte: autoria própria, 2023.

Figura 61. Mais gerações e alternativa escolhida



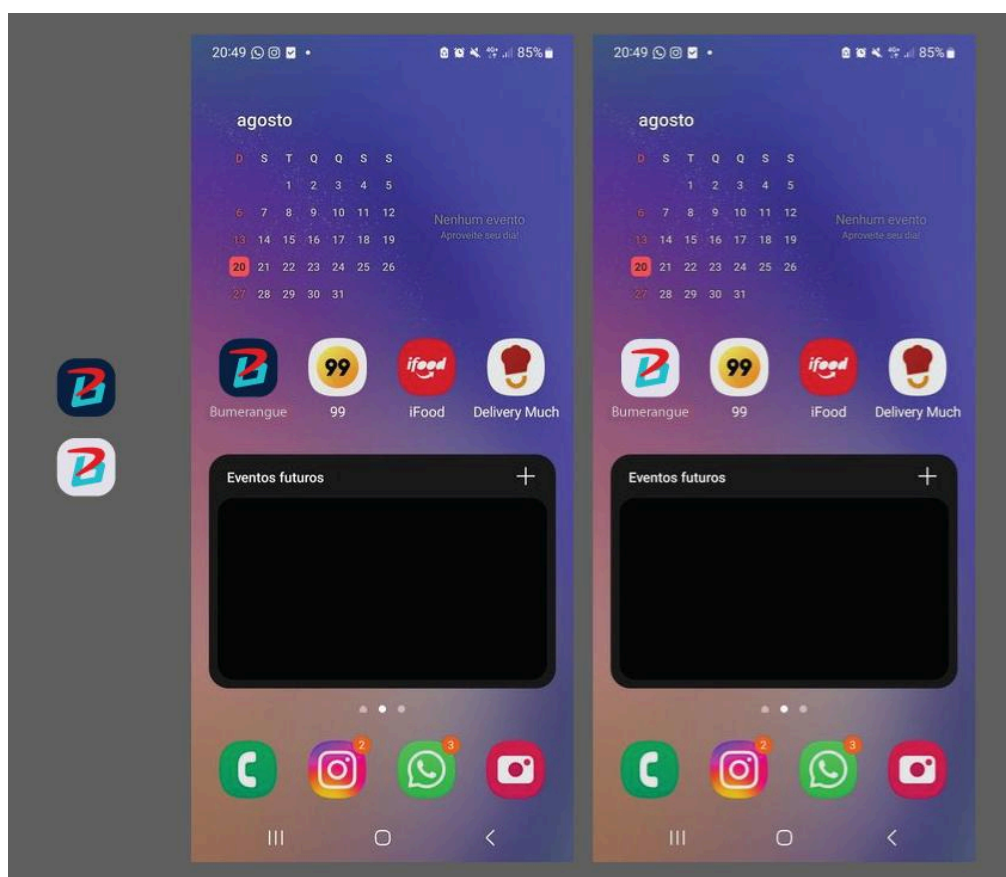
Fonte: autoria própria, 2023.

Figura 62. Processo de desenho vetorial e marca final com *background*



Fonte: autoria própria, 2023.

Figura 63. Testes da marca aplicada como ícone



Fonte: autoria própria, 2023.

Após a definição deste símbolo, um pequeno estudo tipográfico foi feito conforme pode ser visto na Figura 64, onde fontes foram selecionadas e comparadas entre si e com a marca com o objetivo de escolher qual melhor harmonizava-se visualmente no conjunto, para então ser utilizada na parte textual da interface. As fontes testadas incluíam: Russo One, MuseoModerno, Changa, Viga, Space Mono e Rubik.

Figura 64. Estudo tipográfico com a marca



Fonte: autoria própria, 2023.

A fonte Rubik acabou sendo selecionada como padrão para interface devido a sua proporção e características semelhantes a marca, além da sua boa legibilidade em telas.

Sentiu-se então a necessidade de expandir a marca através da adição de um logotipo cuja intenção, juntamente ao símbolo, seria formar a palavra “Bumerangue” para utilizá-la na tela de entrada da aplicação. Para esta finalidade, a fonte Rubik foi utilizada como base, onde algumas letras foram tomadas e editadas utilizando os ângulos, espaçamentos e arredondamentos padrões do símbolo. As letras “G” e “R” foram exceções, pois não foram tomadas como base da fonte Rubik, mas sim criadas desde o princípio. Na Figura 65 é visível os espaçamentos utilizados e algumas linhas de construção que definiram o ritmo e proporção do logotipo, visando propagar as mesmas características já vistos no símbolo.

Figura 65. Guias de construção do logotipo



Fonte: autoria própria, 2023.

Alguns traços, bem como espaçamentos entre letras divergem do padrão, mas estes foram deliberadamente pensados para ter-se uma melhor harmonia visual como um todo. Na Figura 66 tem-se finalmente a marca concluída com símbolo e

logotipo, onde neste projeto, ambos podem ser utilizados conforme a necessidade, sem ser obrigatório um vir acompanhado do outro.

Figura 66. Logotipo Bumerangue em duas versões



Fonte: autoria própria, 2023.

Uma vez estipulada a marca, prosseguiu-se para a instauração do protótipo *per se*, iniciando tal processo com o desenvolvimento de uma “*splash screen*” animada. *Splash screens* nada mais são do que telas de apresentação, que servem como uma forma de transição entre o ato de *clicar* em um ícone para abrir um *app* e a primeira tela funcional da interface. A prática de utilizar *splash screens* ajuda a atrelar ou reforçar visualmente uma marca para com os usuários, além de também deixar mais divertido o ato de utilizar o aplicativo e servir também para gerar algum estímulo enquanto o carregamento de uma

inicialização a frio (abrindo o aplicativo que estava desligado) de um *app* acontece, desde que a transição não seja demasiadamente longa, é claro.

A *splash screen* foi então construída com um plano de fundo criado no *Photoshop* que continha um degradê em azul escuro, retículas azuis claras e uma imagem do já popular ícone de localização constituído a partir de pequenos pontos. A inspiração para este design foram as *songlines*, estilo de arte originário de aborígenes da Austrália que era constituído de diversos pontos multicoloridos que formavam uma imagem. Esta arte ancestral era utilizada em suas culturas como uma forma de guardar caminhos por onde as tribos nômades da época passavam. Na sequência, utilizando o *After Effects*, foi feita uma animação da marca onde a parte superior do “B” aparece girando de fora da tela, atravessa-a da esquerda para direita até sair de novo e em seguida retorna, momento em que desacelera até chegar na posição final, momento em que logo em seguida a parte de base do “B” aparece em forma de *fade in*. O símbolo fica por um curto tempo na tela até reduzir em tamanho e ir para perto da extremidade esquerda, logo então o restante da marca aparece formando a palavra “Bumerangue”. Ao mesmo tempo que isso acontece, também foi utilizado o *After Effects* para animar um efeito de “holofote” sobre os símbolos de localização no plano de fundo. Ambos *background* e marca foram então compostos em uma única animação.

Em uma tentativa de deixar o processo de utilizar o protótipo o mais próximo da experiência real possível, foi feita uma tela que simula a tela inicial de um dispositivo móvel genérico. Essa tela continha apenas um papel de parede, um relógio que exibe as horas juntamente com o dia da semana (registrando a hora e dia atuais do sistema em que o protótipo está sendo executado, recurso possibilitado pela ferramenta UXPin) e o ícone do aplicativo Bumerangue. Tocando ou clicando no ícone, uma animação de “*bounce*” é reproduzida neste, e logo na sequência o usuário é levado para a *splash screen* e, posteriormente, tela de *login*.

Figura 67. Tela inicial e *splash screen* animada



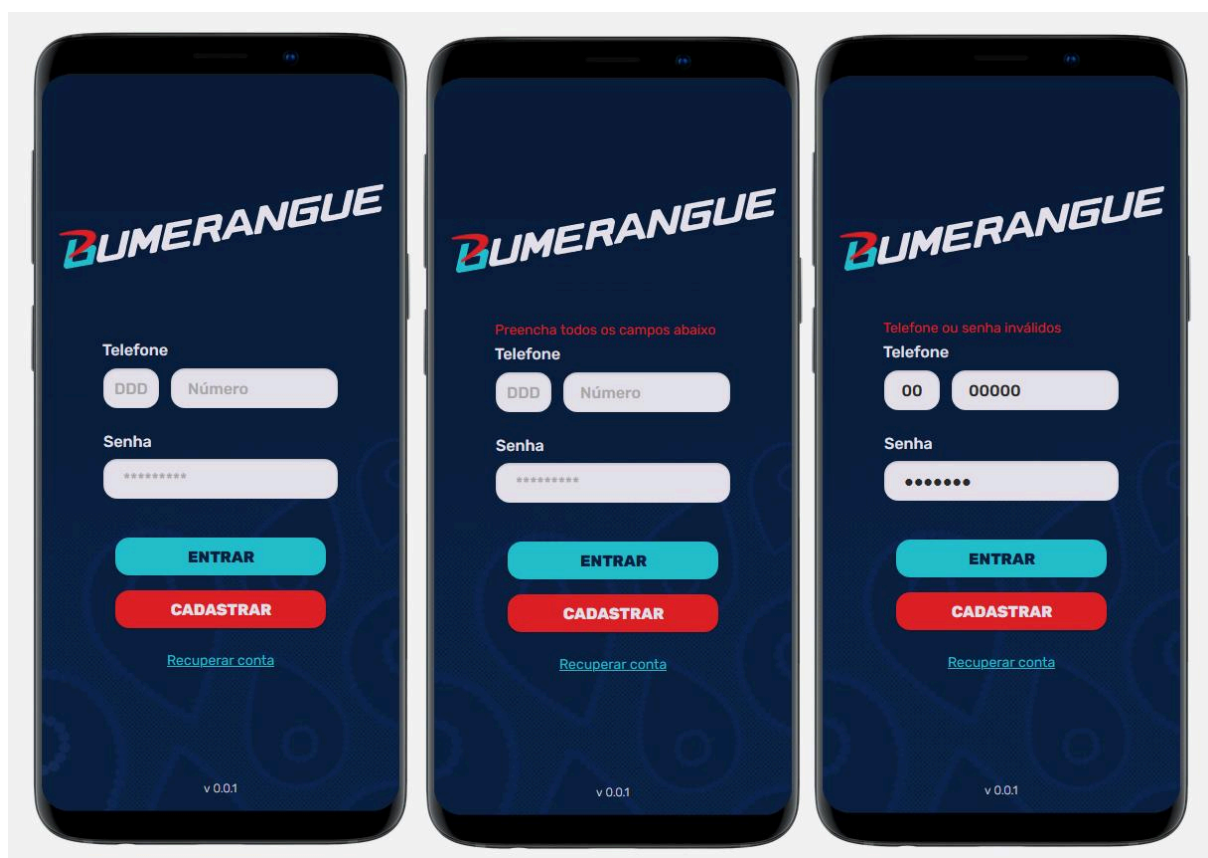
Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Após a aparição do logotipo completo na *splash screen*, o usuário é então levado para a tela de *login*, onde onde uma animação levemente move a marca na direção de cima da tela, revelando assim os campos para serem preenchidos. Como é notável na Figura 68, as informações de *login* foram alteradas com relação aos *wireframes*, onde outrora constava o campo de e-mail, agora consta o DDD e o telefone do usuário. Essa mudança dá-se devido a uma simplificação do sistema de cadastro conforme havia ficado clara necessidade nos testes com usuários. Vincular o *login* ao telefone torna a verificação do mesmo muito mais fácil, ao mesmo tempo que facilita o processo para pessoas pouco letradas no uso de interfaces, uma vez que estas tendem a ignorar ou algumas vezes sequer possuem e-mails. O aplicativo também seria usado única e exclusivamente em *smartphones*, eliminando a necessidade da realização de cadastro em outros tipos de dispositivos. Os botões de “entrar” e “cadastrar” (nomenclaturas que

substituíram os botão “login” e “cadastrar-se” dos *wireframes*) também estão em cores diferentes para assim facilitar a percepção dos usuários.

Para evitar que houvesse qualquer tipo de confusão dos usuários ao tentar realizar o *login* sem um cadastro prévio, foi imperativa a instauração de um sistema de prevenção de erros durante todo o processo inicial de *login* e de novos cadastros, necessidade esta que ficou clara após as observações dos testes presenciais onde os participantes não interagiam com o cadastro, mas sim clicavam diretamente no botão de *login* o que resultava em pular todo o processo de cadastro. Assim, ao tentar clicar diretamente em “entrar” sem nenhum ou somente alguns campos preenchidos, a mensagem “Preencha todos os campos abaixo” aparecerá logo acima do campo “Telefone”, da mesma forma que a mensagem “Telefone ou senha inválidos” aparece caso o usuário entre com dados diferentes ou não cadastrados no protótipo.

Figura 68. Tela de *login* com suas mensagens de erro



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

O pensamento é que, após tentar todas as vias de entrada e falhar, o usuário iria naturalmente perceber que a única maneira de seguir interagindo com o protótipo seria através da realização do cadastro, interagindo assim com o botão “cadastrar”. Ao fazê-lo, o usuário seria levado para a primeira página do processo de cadastro, chamada de “Dados Pessoais”, com os campos de preenchimento: nome, sobrenome, data de nascimento, CPF e telefone. Como parte do processo de simplificação do cadastro, estes são os únicos dados pessoais requisitados pela aplicação, pois são as informações mais cruciais para identificar quem é o passageiro. Novamente, devido ao sistema de prevenção de erros, essa página em um primeiro momento só pode regressar a tela de *login* através do botão “voltar” no canto superior esquerdo, pois o sistema só libera a passagem para a próxima fase do cadastro uma vez que todos os campos presentes na tela sejam preenchidos.

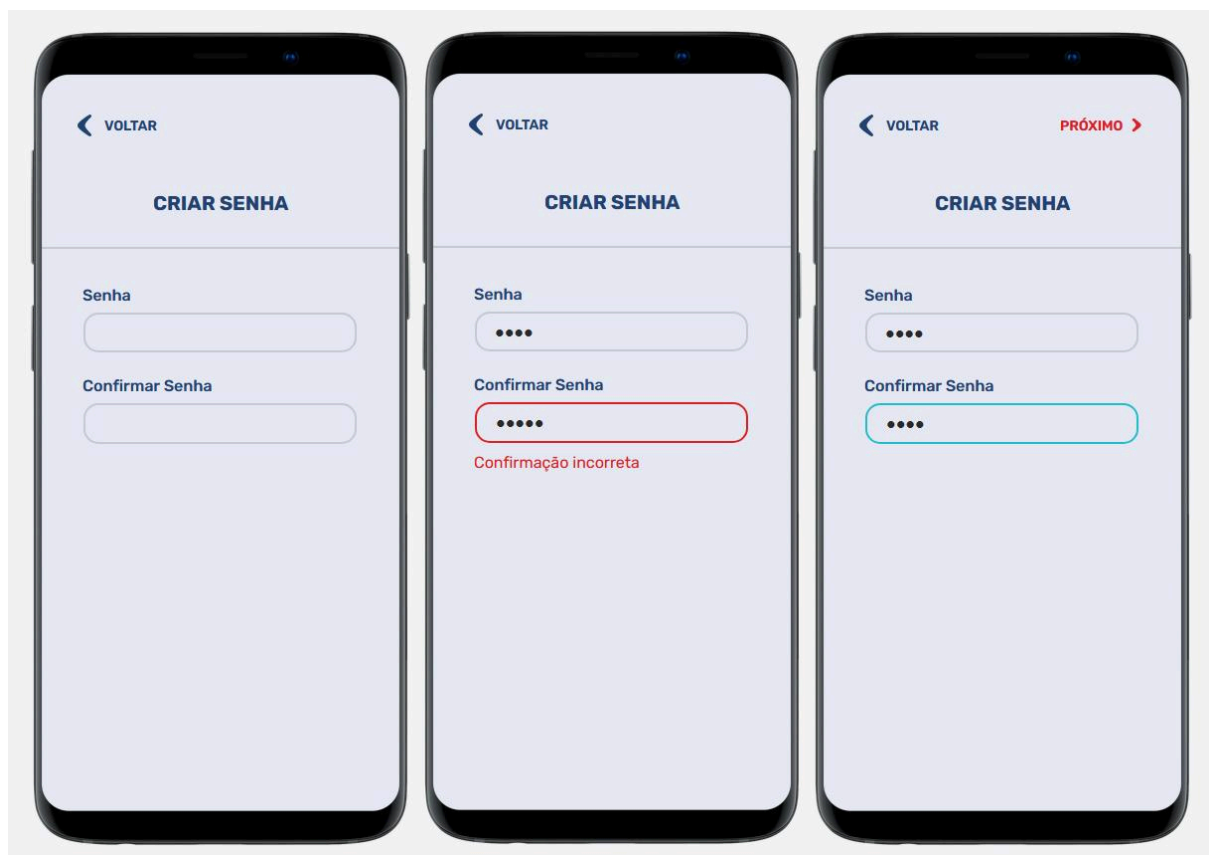
Figura 69. Processo de cadastro de dados pessoais

The figure displays three sequential screens of a mobile application's registration process, all titled "DADOS PESSOAIS". Each screen features a "VOLTAR" (Back) button in the top left corner. The first screen shows the initial form with empty input fields for "Nome" (containing the placeholder "Paulo"), "Sobrenome" (containing "da Silva"), "Data de Nascimento" (formatted as mm/dd/yyyy), "CPF" (formatted as 123.456.789-09), and "Telefone" (split into "DDD" and "Número" fields). The second screen shows the form partially filled: "Nome" is "Usuário", "Sobrenome" is "Bumerangue", "Data de Nascimento" is "09 / 25 / 2024", and "CPF" is "123.456.789-09". The third screen shows the form fully filled: "Nome" is "Usuário", "Sobrenome" is "Bumerangue", "Data de Nascimento" is "09 / 25 / 2024", "CPF" is "123.456.789-09", and "Telefone" is split into "55" for DDD and "1234567890" for the number. A "PRÓXIMO" (Next) button in red is visible in the top right corner of the third screen.

Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Para este protótipo não existe verificação de integridade dos dados inseridos (ou seja, é possível colocar informações impróprias como três ou mais dígitos no DDD, o sistema não irá checar se a entrada está correta), mas em uma versão real, isso certamente seria um requisito. Uma vez preenchidos todos os campos, um botão com rótulo “próximo” aparecerá no canto superior direito da tela, contendo uma animação da palavra “próximo” indo levemente da esquerda para direita e voltando, bem como o ícone de bumerangue rotacionando. Esta animação foi construída com o intuito de chamar a atenção dos usuários para avançar para a próxima tela, que nessa sequência é a tela de criação de senha. A criação de senha é relativamente simples, trata-se de uma tela com dois campos de entrada onde primeiramente cria-se uma senha e na sequência confirma-se a senha criada. Da mesma forma que o cadastro de dados pessoais, o botão “próximo” não aparecerá até que a senha e sua confirmação sejam iguais.

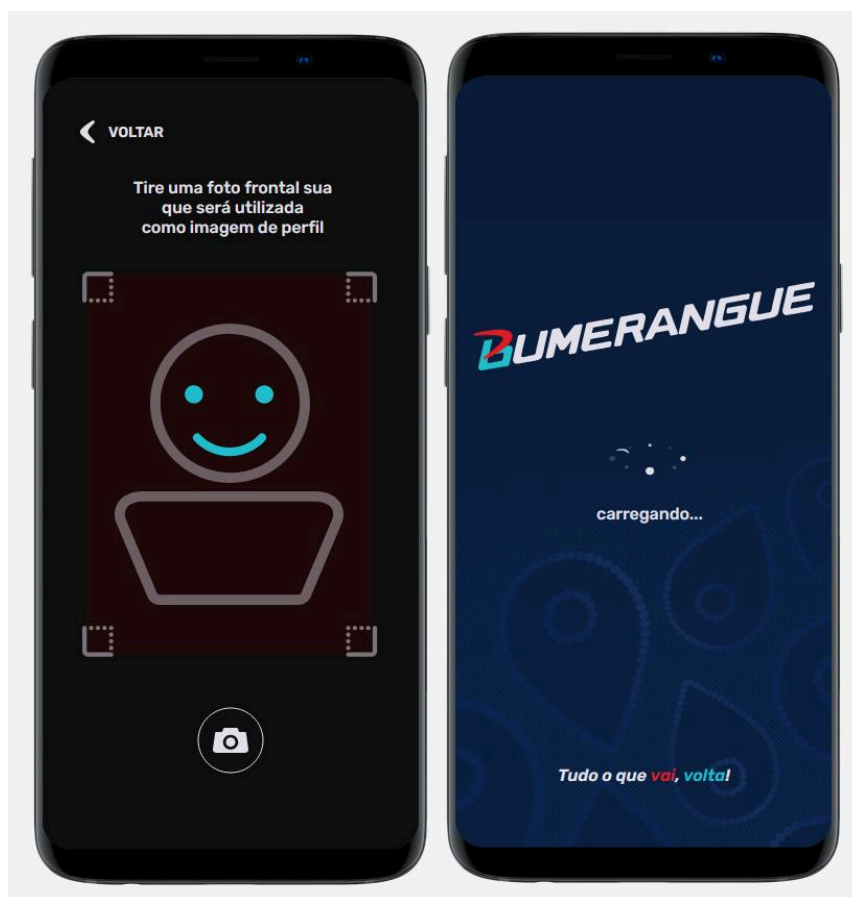
Figura 70. Processo de criação de senha



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Por fim, concluindo o processo de cadastro, tem-se a captura da foto do novo usuário utilizando a câmera interna do dispositivo. Optou-se por remover a foto do documento de identidade presente nos *wireframes* como um meio de simplificar o processo de cadastro. Uma vez capturada a foto, o cadastro do novo usuário é concluído e este é levado para uma tela de carregamento que simula o tempo dos dados serem enviados e processados, além do carregamento do mapa. Todas as operações de carregamento do protótipo contam com um visualizador animado de um bumerangue que rotaciona no seu próprio eixo e também em um padrão circular através dos pontos descritos em círculo, como forma de indicar que o carregamento está, de fato, acontecendo.

Figura 71. Tela de captura de foto do usuário e tela de carregamento



Fonte: autoria própria, via UXPIn, 2023.

Até aqui, é notável que as fontes, bem como todas as caixas de entrada foram ampliadas segundo as sugestões dos testes com usuários. De fato, a própria *grid* estrutural de construção foi alterada em comparação aos *wireframes*. Como demonstra a Figura 72, Este protótipo final foi concebido utilizando-se duas *grids*: 1 - 6 colunas de 44 *pixels* de espessura, com espaçamento de 12 *pixels* entre si, compostas dentro de uma margem de 18 *pixels*; 2 - 12 colunas de 22 *pixels* de espessura, com espaçamento de 6 *pixels* entre si, compostas dentro de uma margem de 14 *pixels*. Ambas *grids* contam com o mesmo espaçamento vertical de linhas com 1 *pixel* de altura, com entrelinha de 12 *pixels* e uma margem de 18 *pixels*.

Figura 72. Grid 1 e grid 2 respectivamente



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Telas como a de *login*, *splash screen*, mapa, em suma, onde não haveriam grandes caixas de entrada, necessidade para exibição de muitos textos ou o foco da tela fosse na apresentação visual de algo, foram construídas utilizando-se da

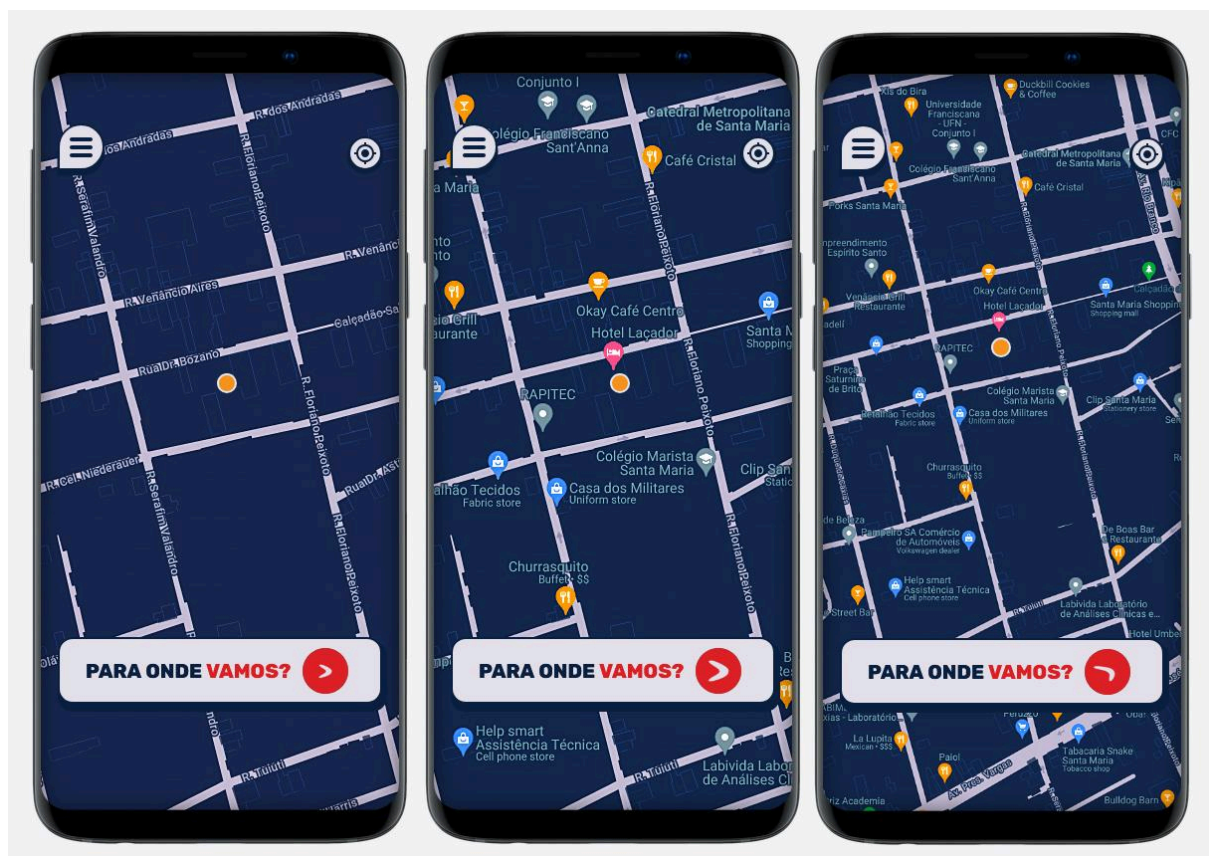
grid 1. Da mesma forma, telas onde haveriam muitas caixas de entrada, maior volume de texto, necessitavam de mais espaço para melhor alocação de seus elementos, como por exemplo, as telas de cadastro ou de menus, fizeram uso da *grid* 2 para proporcionar um melhor controle. Apesar dessa diferença, a proporção das telas mantém-se constante dentro de suas margens estipuladas, na prática, o que acontece é uma maior divisão do espaço interno das colunas de maneira a aumentar o controle no posicionamento de elementos na região delimitada.

Dando sequência ao processo de utilização do *app*, ao concluir-se o carregamento o usuário é então levado à tela do mapa. Esta inicia-se em um primeiro momento somente com os nomes das ruas e em seguida revela os pontos de interesse espalhados pela cidade, com um ponto laranja piscante indicando no mapa a localização atual do passageiro. Por padrão no protótipo, após concluir o cadastro o usuário sempre se encontrará no Hotel Lançador, ponto selecionado devido a natureza do estabelecimento e também ao fato de ser localizado no centro da cidade. Para este trabalho, estipulou-se a possibilidade de transitar entre três diferentes localidades: o já citado hotel, a Universidade Franciscana - UFN conjunto 3 e o restaurante Carreras. Estes pontos foram selecionados pensando no seguinte caso de uso hipotético: “Você é um palestrante visitando pela primeira vez a cidade de Santa Maria e está hospedado no Hotel Lançador, no centro. O motivo da sua visita é um congresso que está sendo realizado na Universidade Franciscana UFN. Como você não conhece a cidade, optou por baixar o aplicativo de deslocamento sob demanda ‘Bumerangue’ que lhe foi recomendado previamente por amigos. Você utiliza o *app* para ir até a universidade participar do congresso no período da manhã e regressa a tarde para o hotel. À noite, alguns amigos lhe convidam para participar de um jantar no restaurante Carreras, e novamente, o aplicativo vem a calhar, já que após o jantar você retornará de volta para o hotel”. Além disso, o fato de os locais serem relativamente próximos uns dos outros facilitou a instauração do protótipo.

Quanto às interações, é possível mover o mapa através da tela fazendo-se uso do movimento de “*swipe*”. Infelizmente, devido às limitações da ferramenta UXPin, não foi possível fazer uma reprodução precisa da maneira que os mapas se comportam na maioria dos aplicativos, onde é possível arrastar o mapa com o ponto de toque na tela como pivot. Em uma tentativa de contornar isso e fazer

algo que se aproximasse do padrão utilizado por *apps* de deslocamento sob demanda, o mapa se move em incrementos fixos toda a vez que um *swipe* é realizado até atingir seu limite máximo pré-definido. Também é possível executar um “*zoom out*” ao dar dois toques sobre o mapa, podendo-se logicamente realizar a ação oposta (*zoom in*), tocando duas vezes novamente para regressar ao modo de visualização anterior.

Figura 73. Inicialização do mapa, *zoomed in* e *zoomed out*



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Em termos de protótipo, o mapa é na realidade composto de duas imagens em formato *gif* de 5449 x 3366 *pixels*, uma contendo apenas os nomes de ruas, enquanto a outra contém também os pontos de interesse. Tais imagens foram geradas utilizando o *Google Maps* como base através da plataforma *Snazzy*

*Maps*², que permite alterar alguns atributos do *Google Maps* como cores e exibições de alguns elementos. Uma vez alteradas as propriedades desejadas, o processo de montagem do mapa consistiu em tirar diversas capturas de tela do *Snazzy Maps* e ir manualmente montando tudo no *Photoshop* como um grande quebra-cabeça.

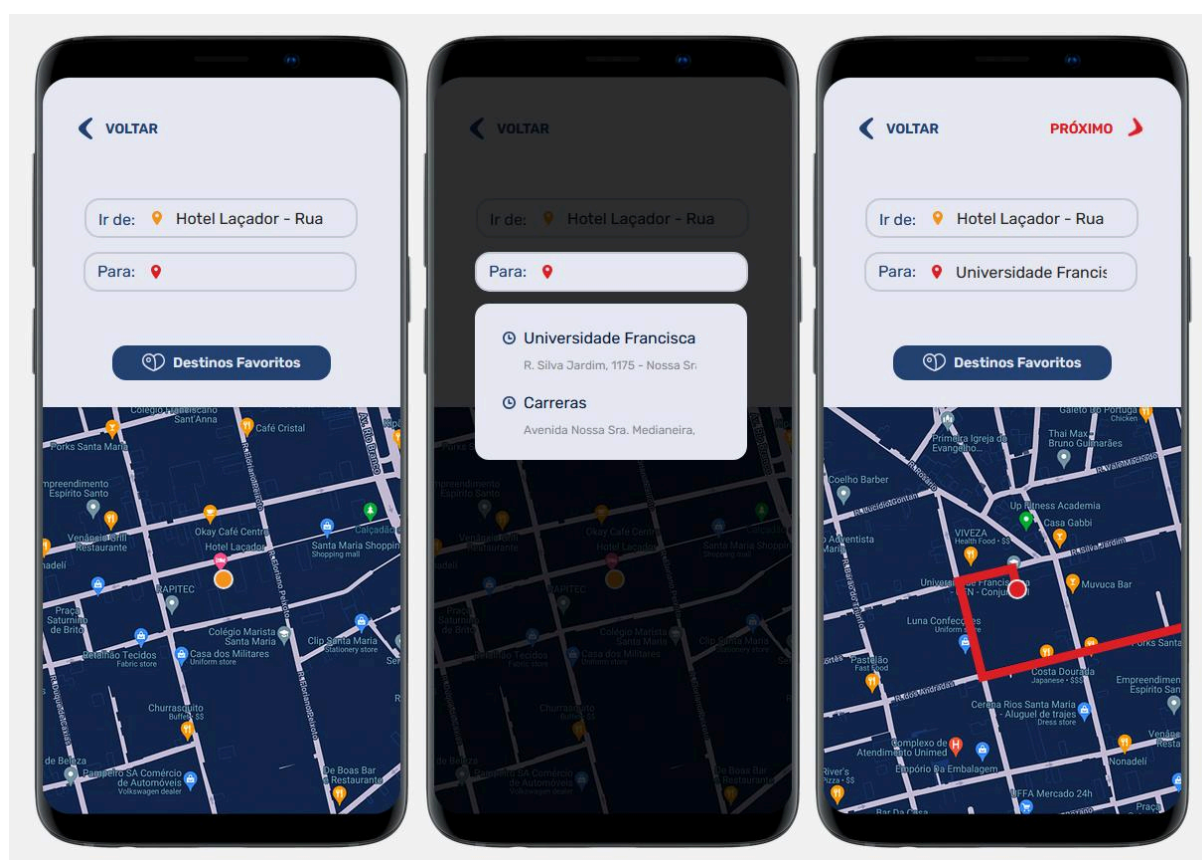
Ainda nessa tela é possível visualizar 3 botões: o botão de Menu na parte superior esquerda da tela, o botão de focar na localização atual (que reseta o mapa para a atual localidade do passageiro em qualquer ponto que você se encontre nele) na parte superior direita e, por fim, um grande botão com o rótulo “Para onde vamos?” juntamente ao ícone animado de um bumerangue que serve para iniciar o processo de chamada de corrida. Ao interagir com este botão, o passageiro é levado para uma tela contendo um botão de “Voltar”, dois campos de entrada, um botão de “Destinos Favoritos” e um mapa. O primeiro campo de entrada serve para inserir o local de onde o usuário deseja partir e por padrão vai estar preenchido automaticamente com a localização atual do mesmo, porém é possível interagir com ele e alterar tal localização. O segundo campo por sua vez é dedicado ao destino para onde o usuário deseja ir, sendo que por padrão este aparece em branco, salvo a exceção onde o sistema detecta uma viagem de volta, fazendo tal campo estar automaticamente preenchido com o local de onde o passageiro originalmente partiu. Quanto ao mapa, caso não haja um destino de volta predefinido, por padrão ele mostrará a localização descrita no primeiro campo de entrada. Neste protótipo, o mapa presente nessa tela não é interativo, servindo apenas como uma forma de visualizar o caminho que foi selecionado, contudo, em uma versão de implementação real do aplicativo, seria possível interagir com ele da mesma forma que na tela anterior.

Ao interagir com algum dos campos de preenchimento ele entra em foco, escurecendo os outros elementos ao fundo e deixando-os indisponíveis para interações (de fato, ao *clicar* em qualquer ponto fora do campo, a interação com este é cancelada). Um menu estilo “*dropdown*” é então revelado, contendo um histórico com os últimos locais pesquisados no aplicativo. Novamente, em uma real implementação do app seria possível digitar e entrar com o destino desejado pelo passageiro, porém para viabilizar a instauração deste protótipo, é apenas

² Disponível em snazzymaps.com.

possível selecionar um dos locais disponíveis no *dropdown*, que conta com as três opções de destino citadas previamente. Ao selecionar um destino, o mapa mostrará uma pequena prévia do caminho que será seguido e, à mesma maneira que ocorre no preenchimento do cadastro, o botão para o próximo passo só é revelado uma vez que ambos os campos estejam preenchidos com entradas válidas.

Figura 74. Processo de seleção de destino

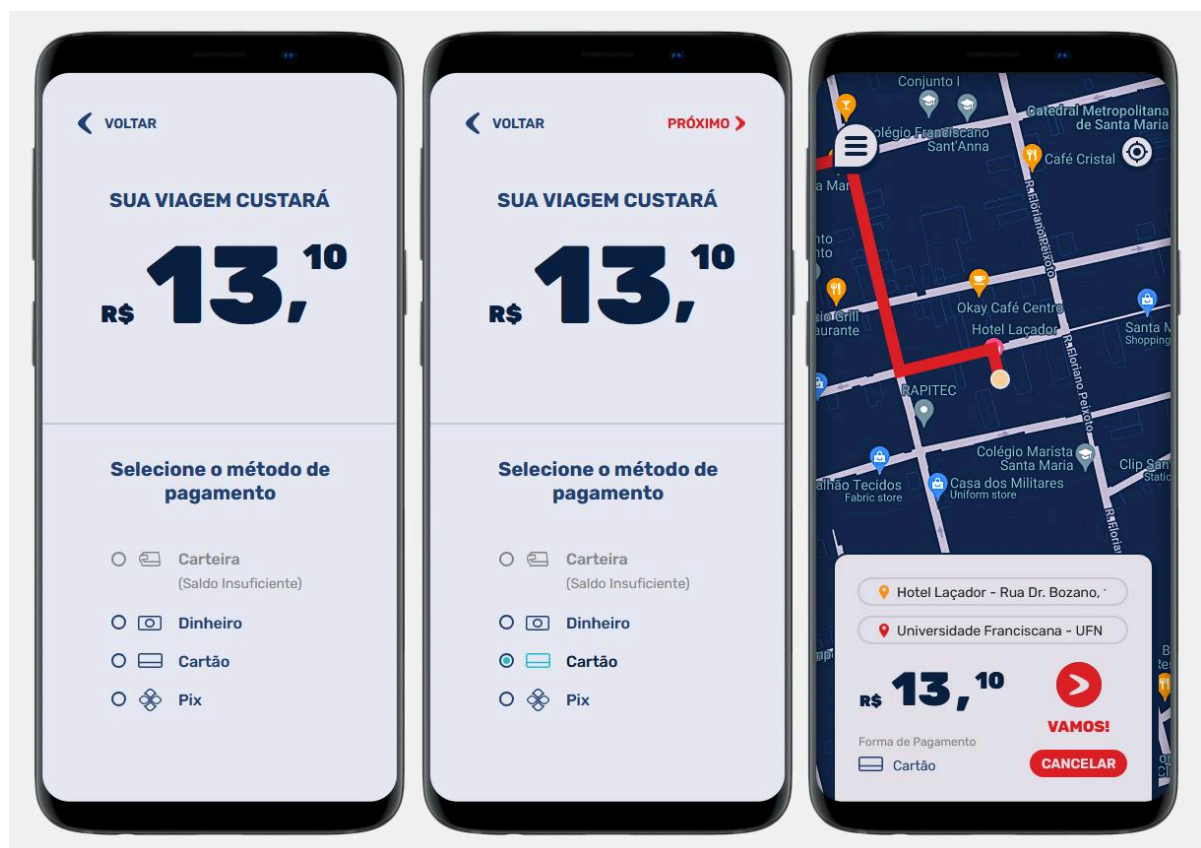


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

A próxima tela consiste no custo da viagem que é exibido em sua parte superior e também nas opções de pagamento, localizadas na porção inferior. Os métodos de pagamento disponíveis são: carteira (que aparece de forma desabilitada na Figura 75, uma vez que nenhum saldo foi adicionado previamente, gerando uma situação de saldo insuficiente para efetuar o pagamento), dinheiro, cartão e pix.

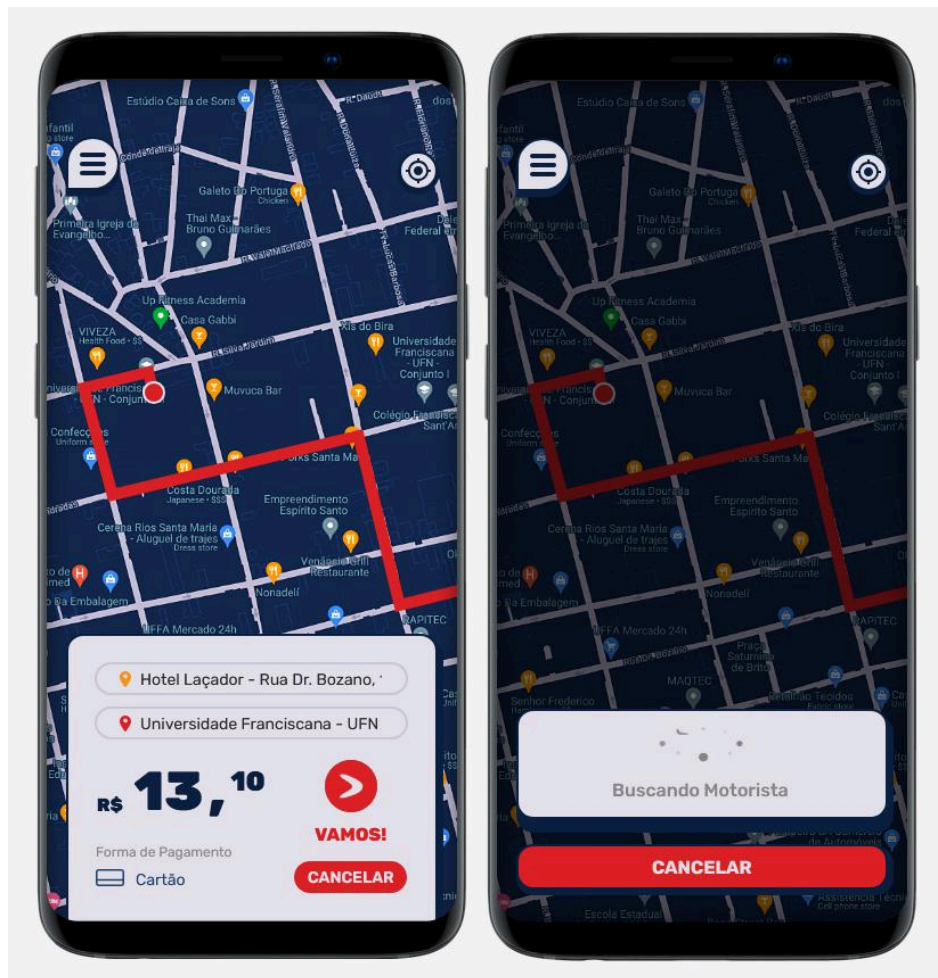
Como de costume até aqui, o botão “Próximo” só fica disponível uma vez que um método válido de pagamento seja selecionado. Ao concluir a seleção do método de pagamento, o usuário é então levado de volta para a tela do mapa, onde agora uma caixa exibindo os dados da corrida aparece na parte inferior da tela. Até o presente momento, a corrida ainda não foi oficialmente iniciada, dando ao passageiro a possibilidade de consultar e, caso necessário, alterar qualquer dado do processo descrito acima *clicando* no respectivo dado da caixa de visualização da corrida. Também é possível visualizar a rota da corrida descrita no mapa, podendo movimentá-lo através de movimentos de *swipe* como previamente descrito, além de dar *zoom in* e *zoom out*. A corrida começa quando o usuário clica no botão circular com o bumerangue animado "Vamos!". Clicar no botão "cancelar" abaixo desse botão anula todas as entradas e reinicia o processo, retornando à tela mostrada na Figura 73.

Figura 75. Tela de custo e métodos de pagamento, tela do mapa com prévia dos dados da corrida recém configurada



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

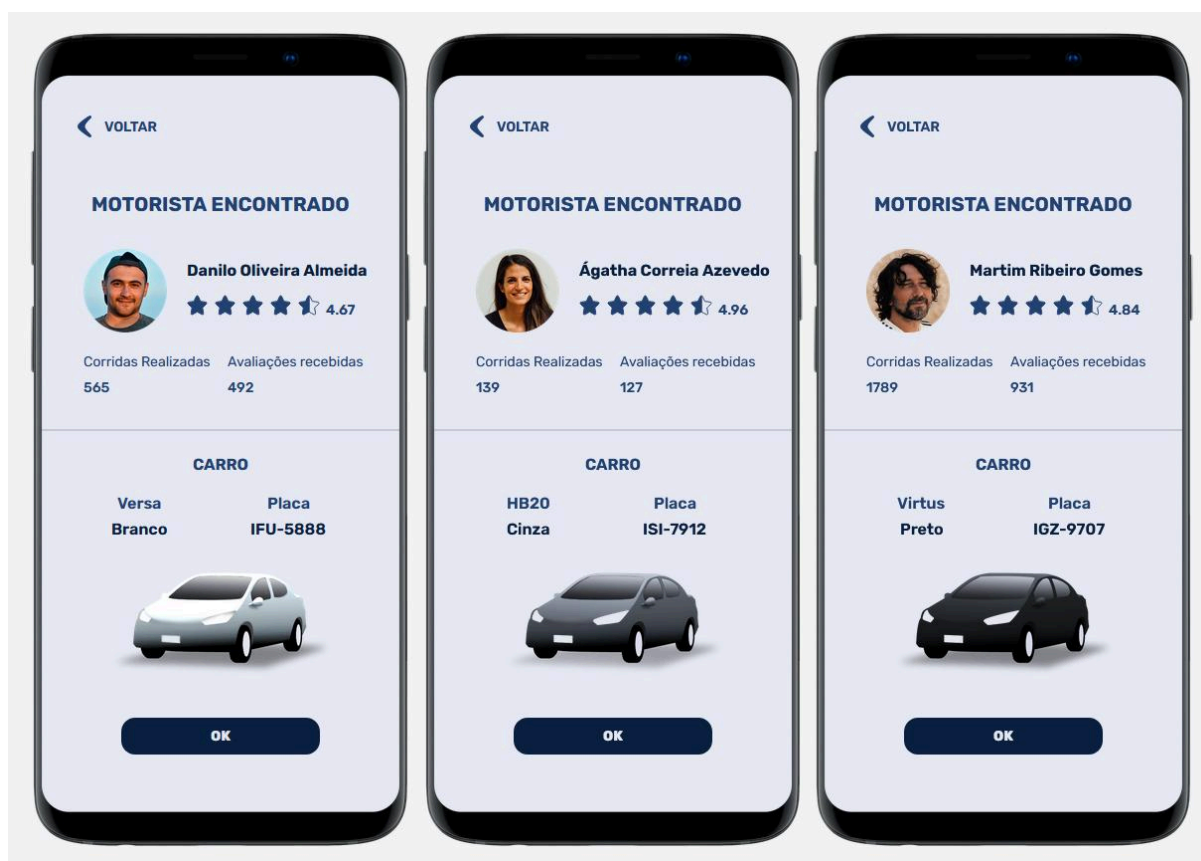
Figura 76. Destino sendo exibido em modo zoom out e tela de busca por motoristas



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Depois de alguns segundos buscando um motorista (com o intuito de simular o tempo de espera pela procura que geralmente ocorre em aplicativos de deslocamento sob demanda), o usuário será levado para tela de “motorista encontrado”. Neste protótipo final, existem três opções diferentes de motoristas que são sorteados aleatoriamente cada vez que uma corrida é chamada. Cada um deles teve seu “ponto de espera” (local onde o motorista supostamente se encontraria no momento que recebeu a solicitação da corrida) posicionado próximo a uma das três localidades disponíveis para transitar. A ideia aqui é gerar variação, simulando com mais proximidade como seria o funcionamento real do *app*, além de diferenciar cada experiência de chamada de corrida para os usuários do protótipo.

Figura 77. Telas de motorista de cada um dos motoristas disponíveis

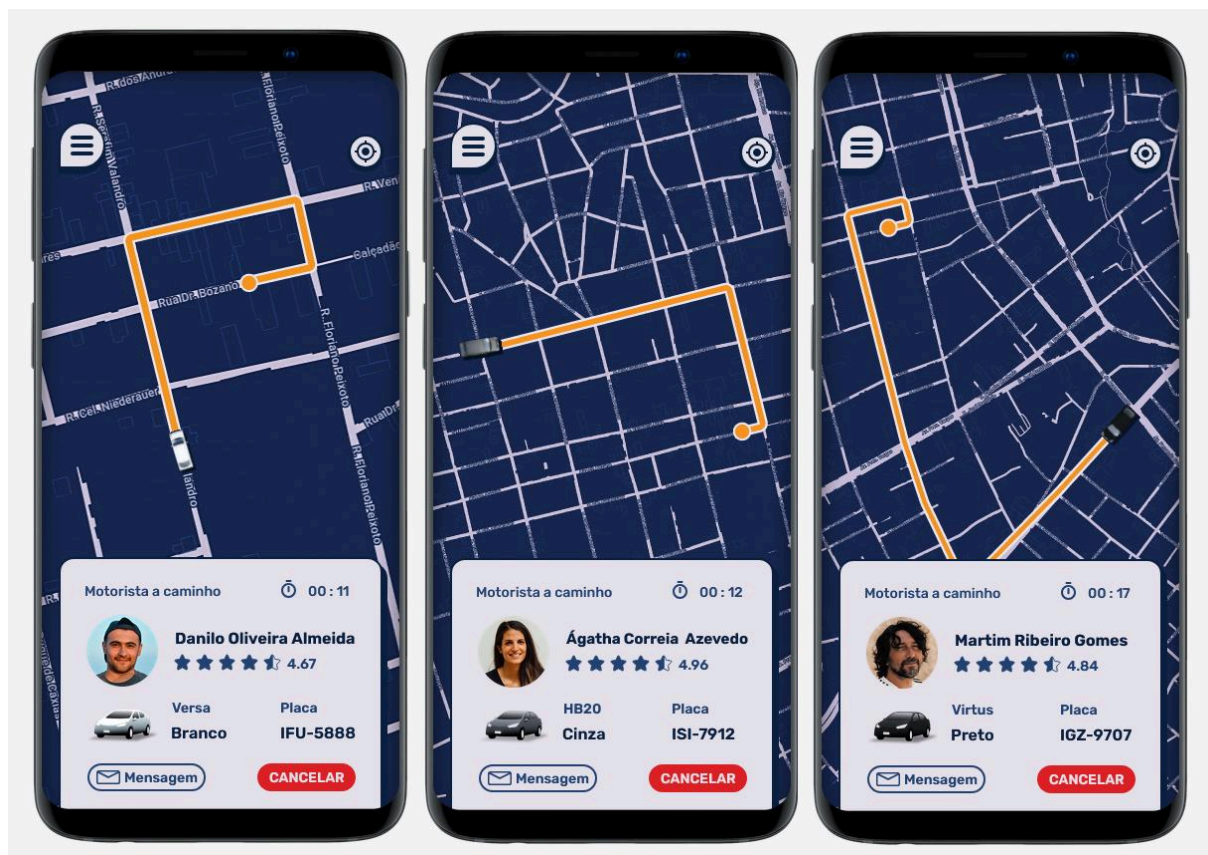


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

As telas de motorista contam com uma foto identificadora do motorista em questão, bem como seu nome e nota total das avaliações dadas por passageiros. Também é possível ver o número de corridas realizadas e a quantidade de avaliações recebidas, sendo tais dados disponíveis para mostrar de forma mais transparente ao passageiro a credibilidade do motorista (por exemplo, um motorista pode ter uma nota geral de 5 estrelas, mas se realizou apenas uma corrida e teve uma avaliação máxima, a nota ainda não reflete uma média real de várias corridas realizadas). Além disso, são exibidos também os dados do carro, como modelo, cor e placa, além de uma ilustração para reforçar visualmente a informação da cor. Nestas telas, é possível notar que não há um botão de “próximo” no canto superior direito, mas sim o botão de “voltar” já presente em telas anteriores e um grande botão de “ok” próximo a parte de baixo da tela. A lógica utilizada é que essa tela não leva para uma sequência de telas relativas ao

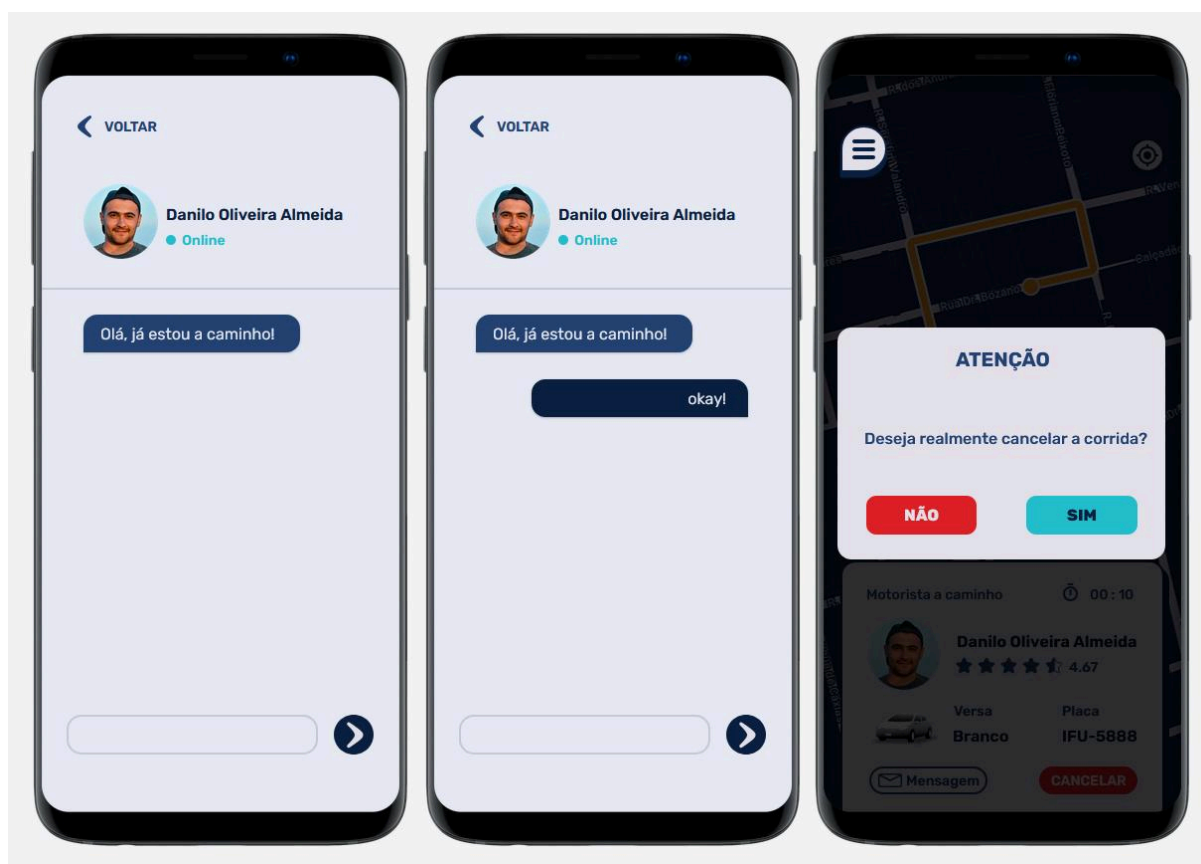
motorista, ela é apenas uma tela para mostrar informações e não um processo que necessita de continuação. sendo assim ao pressionar tanto em “ok” quanto em “voltar”, o usuário vai ser redirecionado para tela do mapa onde agora verá uma animação do motorista que foi designado indo do seu ponto de espera até o local de onde a corrida foi chamada. Agora na tela do mapa, onde outrora ficavam as informações sobre a corrida, tem-se os dados contidos na tela de motorista apresentados de forma resumida, caso o usuário precise checar novamente enquanto espera. Também tem-se um tempo com a estimativa até o motorista chegar, um botão para enviar mensagem para este e também um botão de cancelamento da corrida. Para este protótipo, não existem penalidades de cancelamento, contudo em uma versão real do *app*, seriam necessários tipos de penalidade caso uma corrida seja cancelada uma vez que o motorista já se encontra a caminho, variando com a distância percorrida e o tempo de espera.

Figura 78. Motorista a caminho do local chamado



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Figura 79. Envio de mensagem e confirmação do cancelamento da corrida

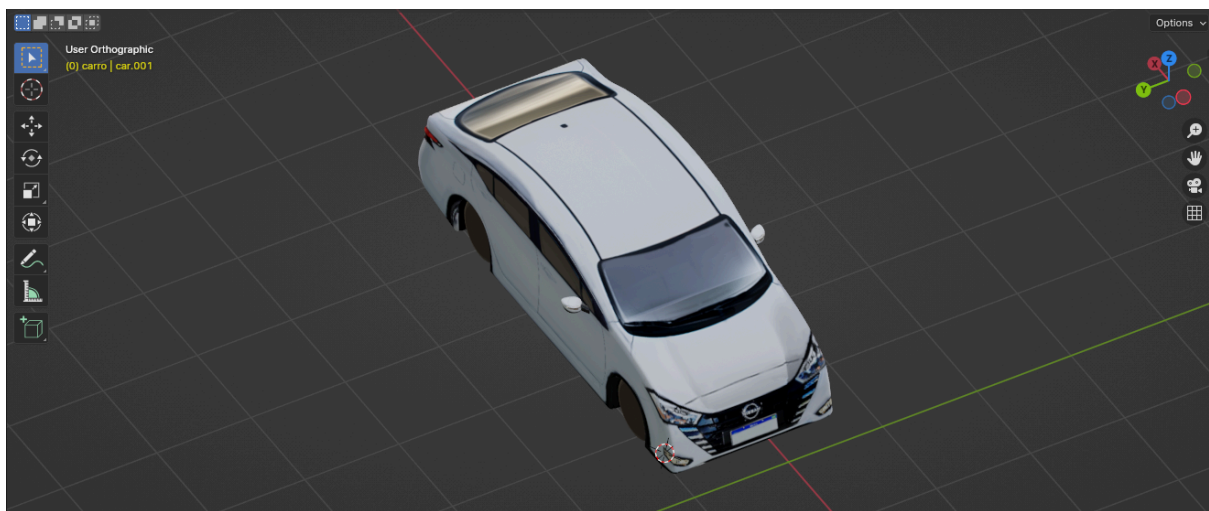


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

As animações de qualquer tipo de viagem contidas neste protótipo tratam-se de *gifs* animados, gerados a partir de um modelo 3D construído no *software* de modelagem gratuito *Blender* e posteriormente compostas no *After Effects*. O carro é um modelo simples, extrudado a partir de uma forma da vista lateral de um carro feita no *Illustrator*. Esta forma foi então utilizada como base para uma texturização estilo *stencil*, onde imagens das vistas reais do carro foram projetadas sobre o modelo e aplicadas com um pincel. Tais texturas foram refinadas posteriormente através do próprio *Blender* e do *Photoshop* em um processo de pintura e edição manual. Um espelho retrovisor lateral foi também modelado, texturizado, duplicado e adicionado às laterais do carro. A primeira textura feita (que também foi utilizada como textura base) foi na cor branca. Para gerar os outros carros nas cores cinza e preto a textura base foi levada ao *Photoshop* onde foi alterada para as cores desejadas. Com o objetivo de dar a

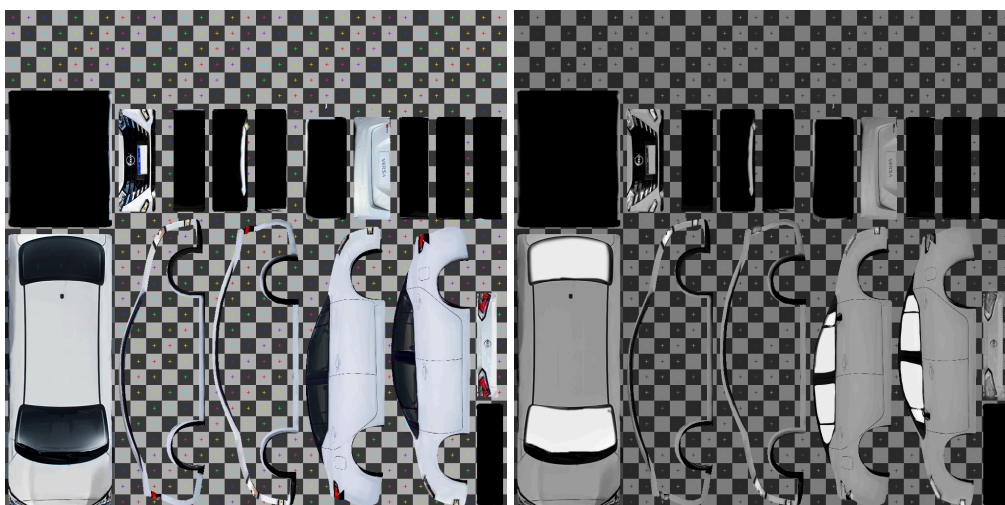
sensação de um objeto 3D movendo-se sobre o mapa foi gerado um “*roughness map*” que controla o nível de reflexibilidade de uma superfície quando renderizada pelo *software*. Para os vidros frontais e traseiros do carro foi deixado o maior nível de reflexão, tornando-os virtualmente em um espelho que refletia o ambiente configurado como um panorama urbano.

Figura 80. Modelo 3D do carro na cor branca com mapas de reflexão



Fonte: autoria própria, via Blender, 2023.

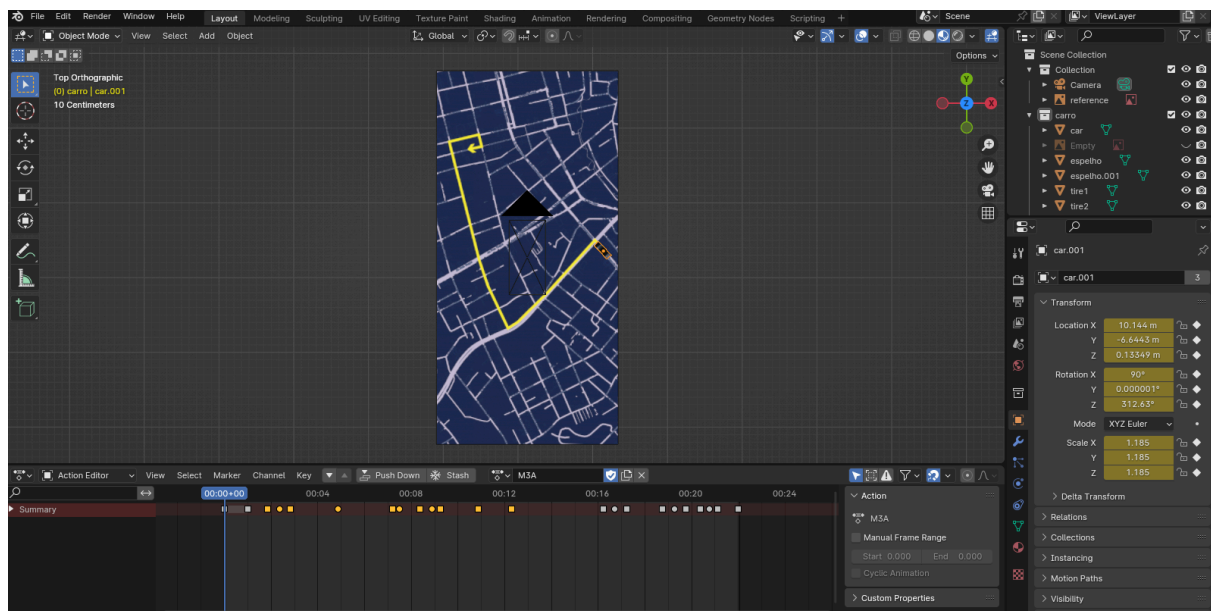
Figura 81. Textura padrão e *roughness map*



Fonte: autoria própria, 2023.

O processo de animação iniciou-se por estipular uma câmera na resolução desejada que filmaria em um ângulo de 90° de cima para baixo a ação do deslocamento do modelo sobre uma imagem do mapa. A rota que seria seguida já era previamente marcada na imagem em amarelo, como é possível notar na Figura 82. Uma pequena versão do veículo era então animada através da interpolação de *keyframes* posicionados manualmente ao longo da linha do tempo. A imagem de guia era então removida e apenas o deslocamento era renderizado.

Figura 82. Processo de animação

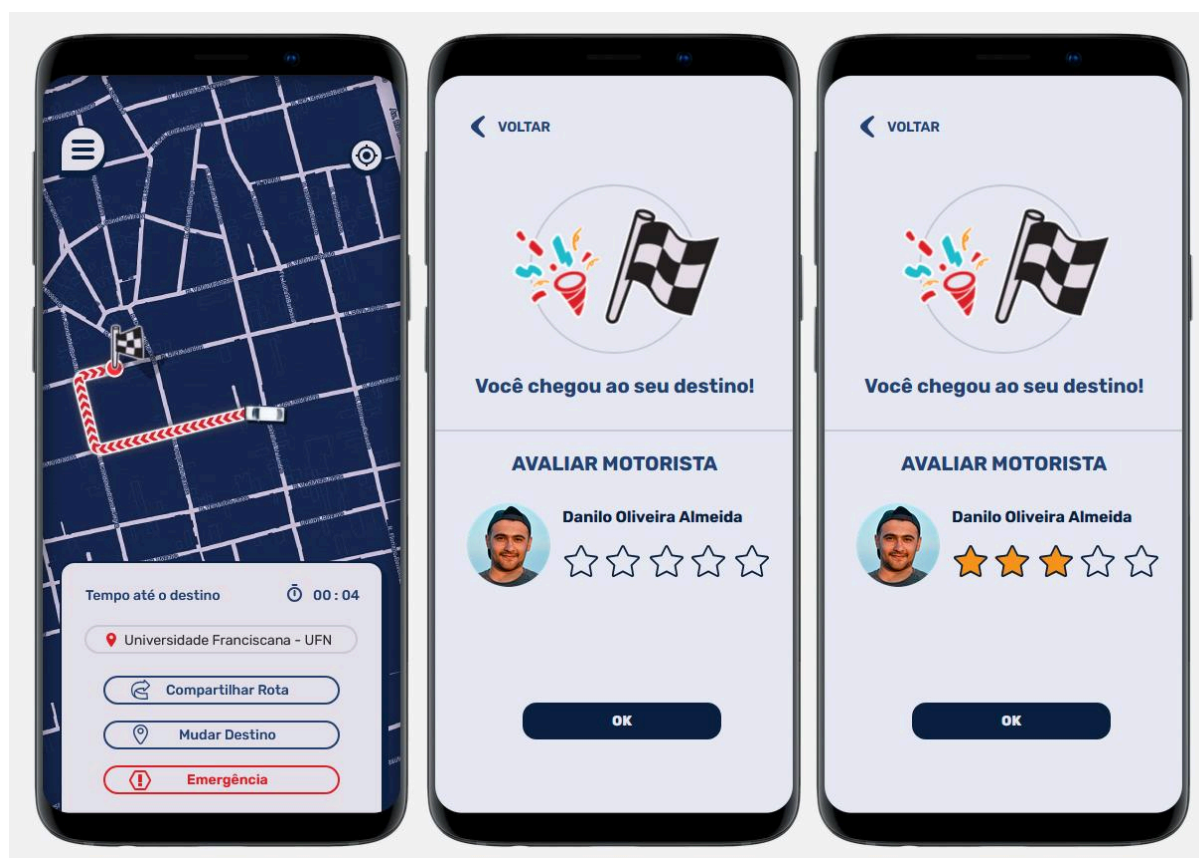


Fonte: autoria própria, via Blender, 2023.

No total, cada motorista conta com 9 animações, sendo 3 destas o deslocamento do seu ponto de espera até os locais A (Hotel Laçador), B (Universidade Franciscana) e C (Restaurante Carreras) de onde a corrida teria sido chamada, bem como as variações das corridas: A→B, A→C, B→A, B→C, C→A e C→B. A linha que demonstra o trajeto sobre o mapa até o local da corrida foi elaborada no *After Effects*, software onde também foi adicionado um efeito de sombra sob a animação do carro em movimento, ajudando a reforçar ainda mais a ideia de um objeto tridimensional.

De volta ao *app*, uma vez que o motorista tenha chegado na localização atual do passageiro, o protótipo passará para a tela de deslocamento até o destino. A linha que indica o trajeto a ser percorrido agora aparece em vermelho (pois trata-se de uma viagem de ida) e com uma animação que indica deslocamento. Ao final do percurso também é possível notar uma bandeira tremulante remetente ao símbolo indicativo de “chegada” em corridas de carro. Na caixa de visualização inferior agora tem-se um cronômetro com a duração da corrida, uma caixa de entrada mostrando o destino atual do deslocamento de três botões: “compartilhar rota”, “mudar destino” e “emergência”. No contexto deste trabalho estes botões são meramente ilustrativos, já em uma real implementação suas funções seriam o que seus nomes sugerem: compartilhar o percurso com alguém para esta pessoa acompanhar por outro aplicativo, mudar o destino da viagem recalculando a rota e, finalmente, alertar as autoridades sobre algo errado.

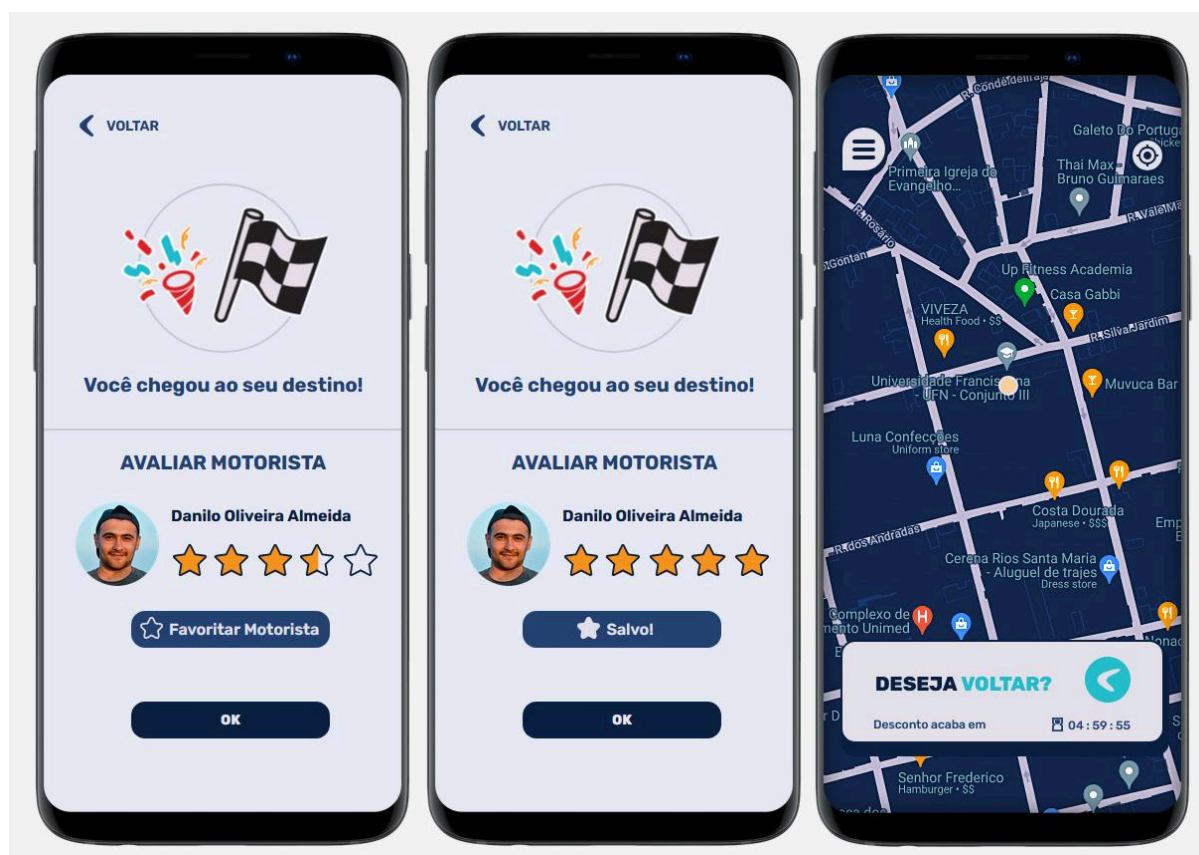
Figura 83. Viagem de ida e tela de chegada



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Uma vez chegando ao destino final, o passageiro é levado para uma tela de “chegada ao destino”, onde seria recebido por uma animação celebrativa contendo confetes e, novamente, a bandeira em xadrez preto e branco, símbolo de chegada. Ainda nessa tela, temos a opção de avaliar o motorista que efetuou a corrida, variando de zero a 5 estrelas, sendo possível delegar meias estrelas. Até uma avaliação de no máximo 3 estrelas, os botões disponíveis na tela são os de “voltar” e “ok”, ambos cumprindo a mesma função que é retornar a tela do mapa. Já de três estrelas e meia em diante, um novo botão aparece dando a opção ao usuário de favoritar o motorista em questão, salvando-o nos seus “motoristas favoritos” ao *clicá-lo*. Voltando então para a tela do mapa, o botão para iniciar o processo de corrida encontra-se agora em azul, com o bumerangue animado voltado para a esquerda e com o rótulo “Deseja voltar?”, indicando a possibilidade de se iniciar uma viagem de volta, além do tempo que o desconto ficará ativo.

Figura 84. Favoritando motorista e regresso à tela do mapa com opção de volta

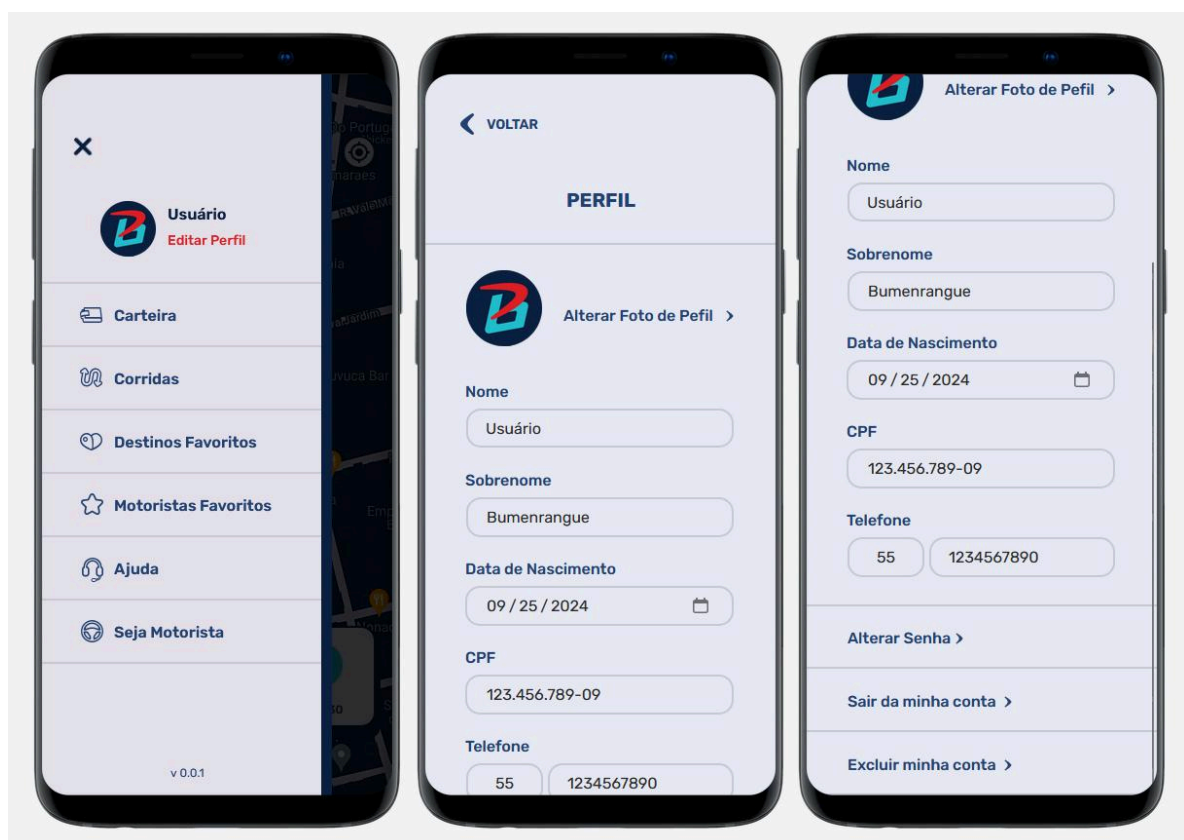


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Ao interagir com o botão de menu no canto superior esquerdo da tela do mapa, uma caixa contendo diversos itens de menu entra na tela através de uma animação de *slide* da esquerda para direita, ofuscando o conteúdo do mapa atrás. Tal caixa contém os seguintes itens de menu: Nome de usuário com sua foto e a possibilidade de editar o perfil, Carteira, Destinos Favoritos, Motoristas Favoritos, Ajuda e Seja Motorista (a partir de carteira, todos os itens contam com um ícone próprio). A partir de agora, será explorado onde cada um destes destinos levam, começando em ordem pela edição de perfil.

A edição de perfil é uma tela simples onde estão compilados os dados que foram coletados durante o processo de cadastro. Como o nome sugere, é possível alterar qualquer um destes dados conforme a necessidade do usuário. Também é possível alterar a senha do aplicativo, sair da conta (voltando para tela de tela de login) ou até mesmo excluir a conta, caso o usuário não deseje mais utilizar o *app*.

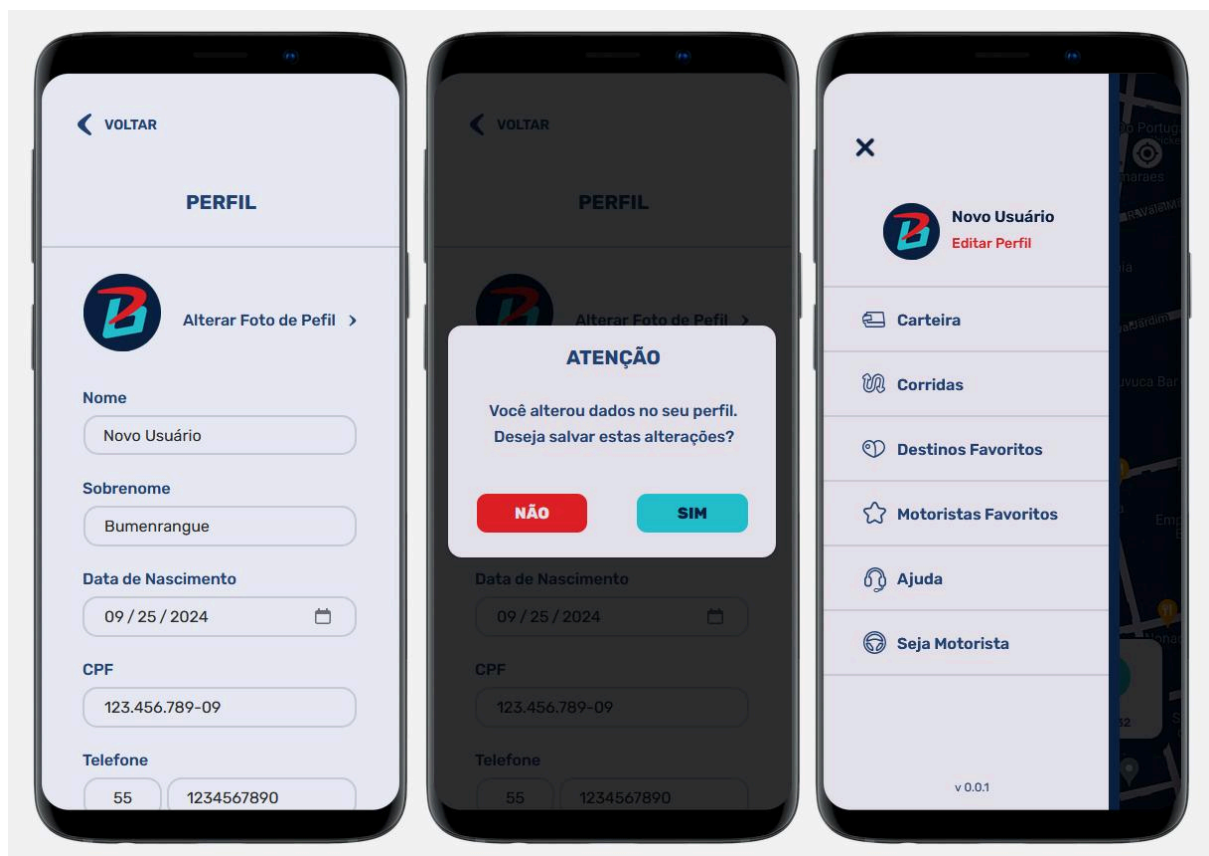
Figura 85. Menu e Perfil de usuário



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Quando uma alteração é realizada nestas telas não significa que ela já ficou salva no sistema, ela existe momentaneamente até o usuário *clicar* no botão “voltar” para regressar à tela do mapa, momento este em que uma janela *pop-up* aparecerá perguntando se ele deseja realmente salvar as alterações que foram feitas. Caso ele opte por salvar, uma breve tela de carregamento aparecerá para sinalizar as mudanças sendo registradas. Já no caso de uma negação, as alterações serão simplesmente descartadas e o usuário voltará normalmente à tela do mapa.

Figura 86. Salvando alteração no nome de usuário

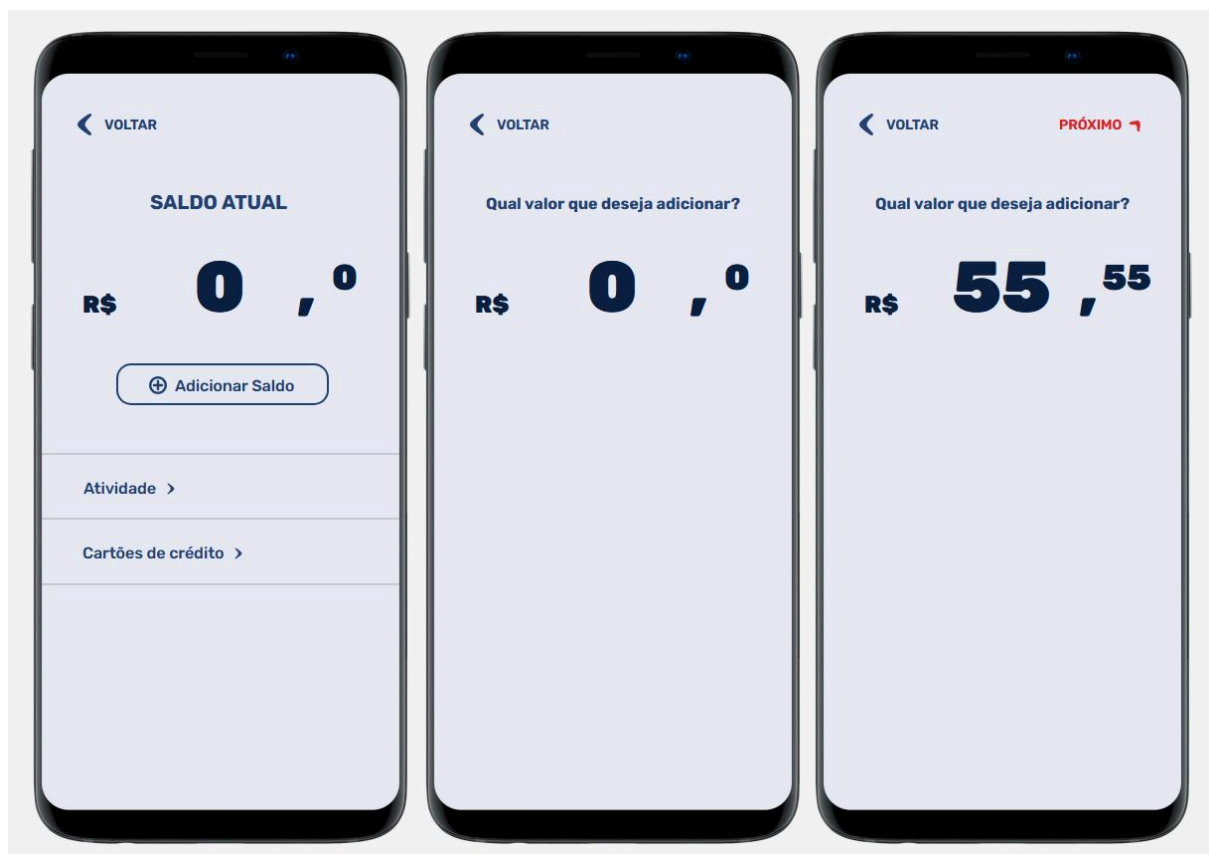


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Na sequência temos a carteira, local onde é possível inserir créditos através de um cartão de crédito pré cadastrado no sistema e utilizá-la para pagar por corridas. A primeira tela da carteira indica ao usuário o seu saldo atual disponível no

momento, juntamente à um botão para adicionar saldo (também é possível *clicar* diretamente sobre o valor para iniciar esse processo). Há também *links* para páginas de “Atividade” (onde constaria um registro com adições e gastos de créditos na carteira) e “Cartão de crédito” (onde seria possível adicionar e remover cartões para adição de crédito na carteira), ambas ilustrativas no contexto deste protótipo. Ao iniciar o processo de adição de créditos, o usuário é levado para uma tela perguntando qual valor ele deseja inserir. Interagir com o valor R\$ 0,0 libera o *app* para a entrada de alguma quantia, a qual segue o padrão de inserção começando a partir da menor unidade e gradualmente sendo transposta para a maior, por exemplo: ao pressionar o dígito 5, o valor mudará para R\$ 0, 05, ao inserir 5 novamente, passará para R\$ 0, 55, repetindo mais uma vez tem-se R\$ 05, 55 e assim sucessivamente. Para este exemplo, será inserido um valor de R\$ 55, 55.

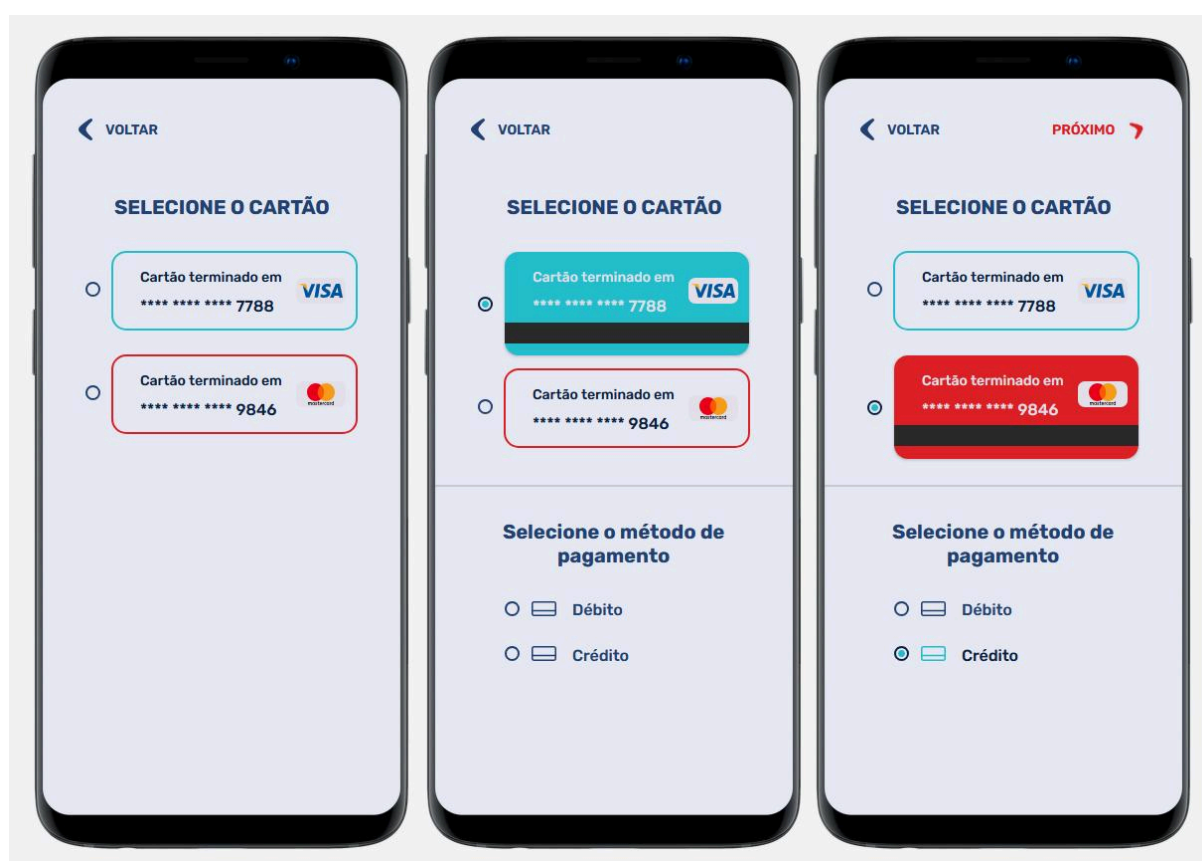
Figura 87. Início do processo de adição de saldo na carteira



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Ao estipular o valor desejado e ir para próxima página, o usuário se depara com a seleção dos cartões cadastrados e escolherá qual destes será utilizado para descontar o valor estipulado anteriormente. Neste protótipo, temos duas opções de cartões pré-cadastrados, um de bandeira *Visa* e outro *Mastercard*. Quando um destes é selecionado ele entra em destaque, ativando também a seleção do método de pagamento onde é possível escolher entre as modalidades crédito e débito. Quando ambos, cartão e método de pagamento, são selecionados, o botão “próximo” aparece para dar sequência à próxima página.

Figura 88. Seleção de cartão e método de pagamento

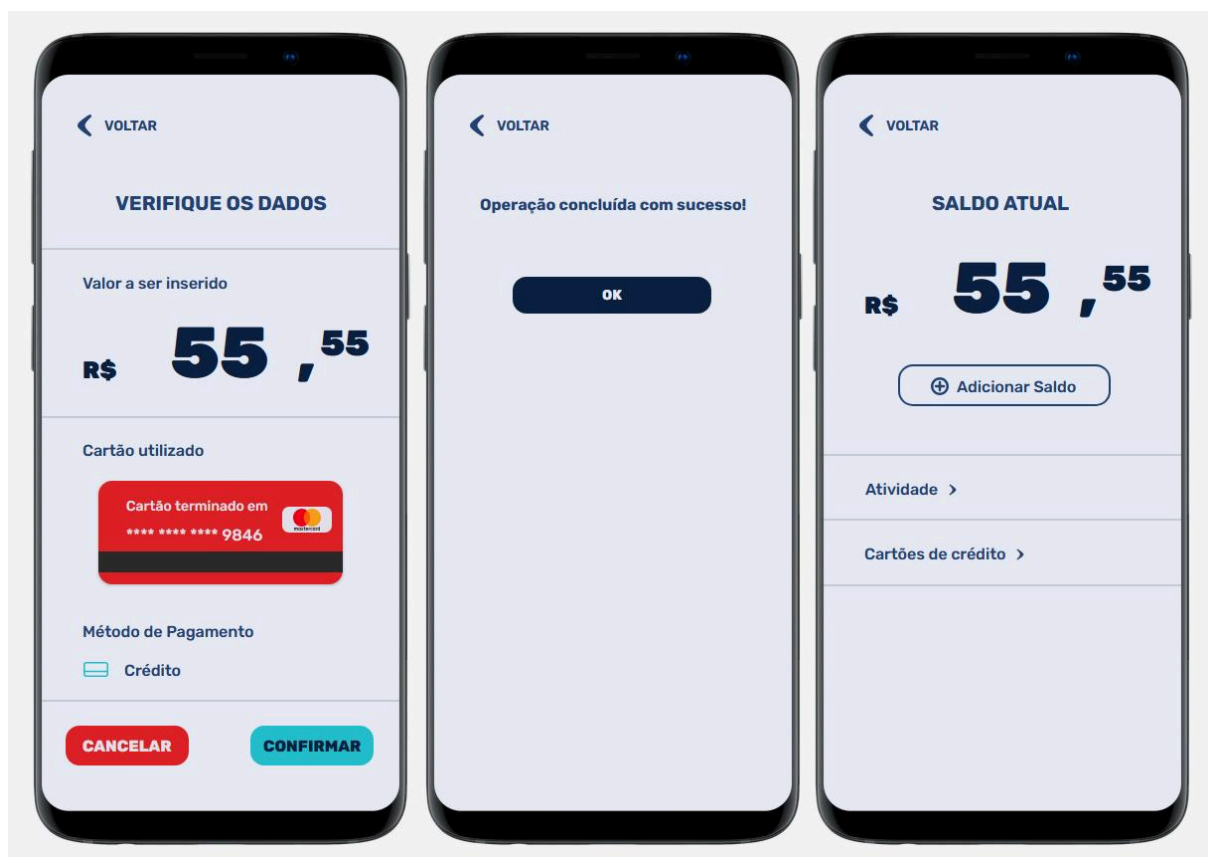


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

A tela na sequência é uma tela para verificação dos dados inseridos até aqui, contendo uma recapitulação do valor a ser inserido, do cartão selecionado para o pagamento e também o método escolhido para o desconto do saldo. Ao

constatar algum tipo de erro em alguma destas entradas, o usuário pode interagir com o campo em questão e ser levado diretamente para a página relativa a alteração que deseja efetuar. Se optar por cancelar o processo, o usuário será levado diretamente para a primeira tela da carteira, podendo então iniciar novamente o procedimento ou regressar à tela do mapa. Contudo, ao confirmar, uma tela de carregamento aparece para simular o tempo da ação ocorrendo (valor sendo descontado do cartão), seguida por uma tela confirmando o sucesso da operação. Interagir com o botão “voltar” ou “ok” fará com que o *app* retorne para a página inicial da carteira, que agora exibirá o novo saldo com a adição da quantia inserida durante o processo.

Figura 89. Finalização do processo de adição de saldo



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Consecutivamente temos a página de corridas, onde ficariam registradas todas as corridas realizadas através do aplicativo. Logo que o usuário entra na página, percebe que as corridas estão organizadas como uma espécie de lista, onde a mais recente se encontra no topo. Neste formato elas exibem as informações da corrida de forma resumida, contendo apenas os locais de embarque e desembarque, o horário em que ocorreu o embarque e a chegada, se houveram ambas viagens de ida e volta ou se foi apenas ida e por fim, o valor total da corrida (que no caso de uma viagem de ida e volta, mostrará o somatório das duas viagens). Ao *clicar* em uma corrida ela expandirá, exibindo assim uma versão mais detalhada dos dados, contando com data, endereços completos, duração da corrida, valor individual de cada viagem, motorista que realizou a corrida juntamente com a avaliação que recebeu do passageiro e inclusive a possibilidade de favoritá-lo, caso isso não tenha sido feito na tela de chegada.

Figura 90. Tela de corridas e corrida expandida

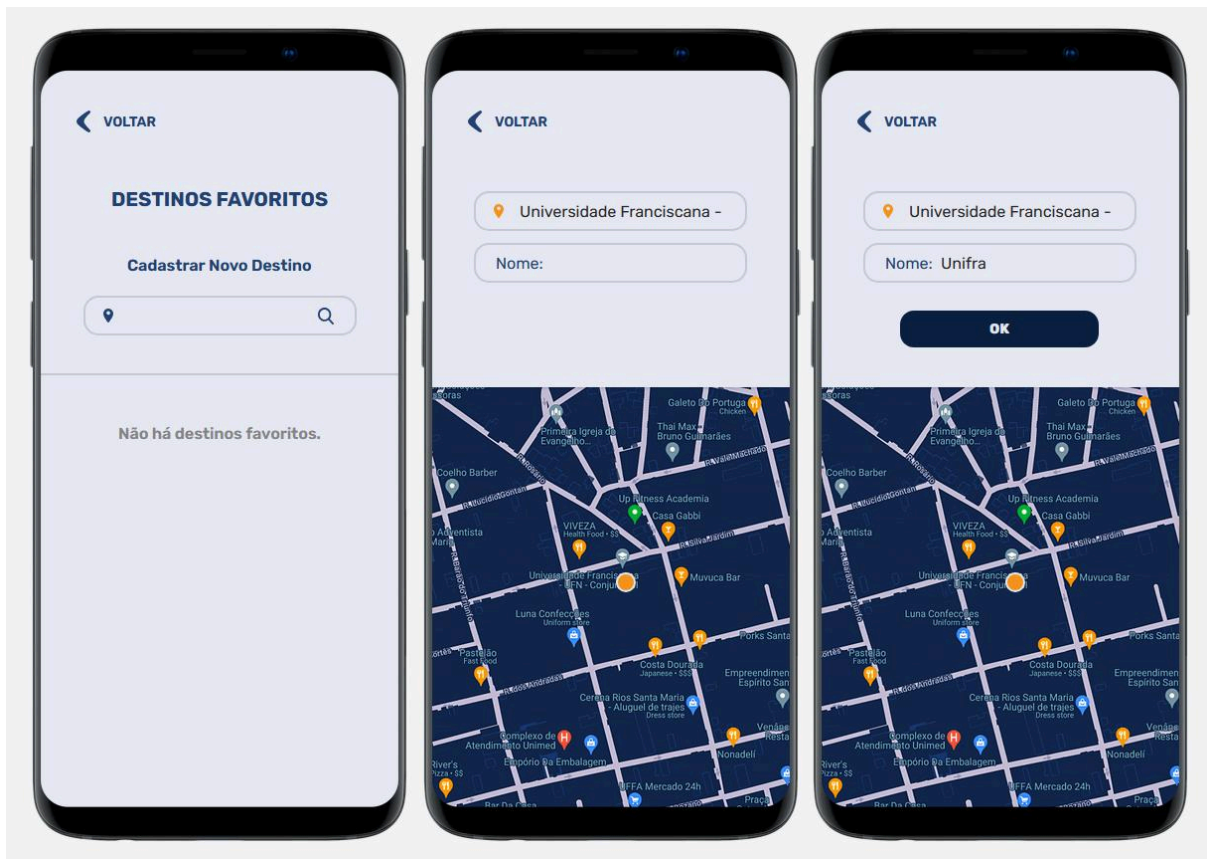


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Ainda dentro da corrida expandida, tem-se a possibilidade de reportar um item que foi esquecido no veículo ou denunciar alguma irregularidade (ambas opções ilustrativas no contexto deste protótipo). Ao tocar em algum ponto dentro da tela que não seja um botão a corrida irá colapsar, voltando ao que é visto na primeira tela da Figura 90. Neste protótipo estarão sempre sendo exibidas estas mesmas três corridas de maneira a ilustrar como seria o funcionamento desta função, uma vez não se tem a possibilidade de registrar as corridas realizadas pelo usuário na ferramenta UXPin durante o seu uso.

Dando continuidade aos itens do menu, temos os destinos favoritos. Nesta página o usuário pode cadastrar algum destino, deixando-o salvo como um atalho para utilização posterior. A ideia central dessa opção é permitir o acesso rápido do usuário à destinos os quais ele frequenta com recorrência, facilitando assim o processo de chamada de corrida. Ao entrar pela primeira vez na tela inicial o usuário encontrará uma caixa de entrada e um aviso declarando que não há destinos favoritos salvos. Ao interagir com a caixa de entrada, este é levado para uma tela semelhante a de seleção de destinos durante o processo de chamada de corrida. Esta tela contém a opção de entrada de uma localidade, um campo para dar um nome personalizado ao destino salvo e um mapa para melhor visualização da localidade desejada. Novamente, por se tratar de um protótipo, as opções possíveis de destinos para salvar são as três disponíveis citadas anteriormente, mas em uma versão real da aplicação o usuário estaria livre para salvar qualquer destino que desejasse. Por padrão, esta página viria com a caixa de localidade preenchida com a localidade atual do usuário ao ser inicializada. Ao preencher o campo “Nome” o botão “ok” aparece, permitindo assim concluir o processo de favoritar o destino.

Figura 91. Processo de cadastro de destino favorito

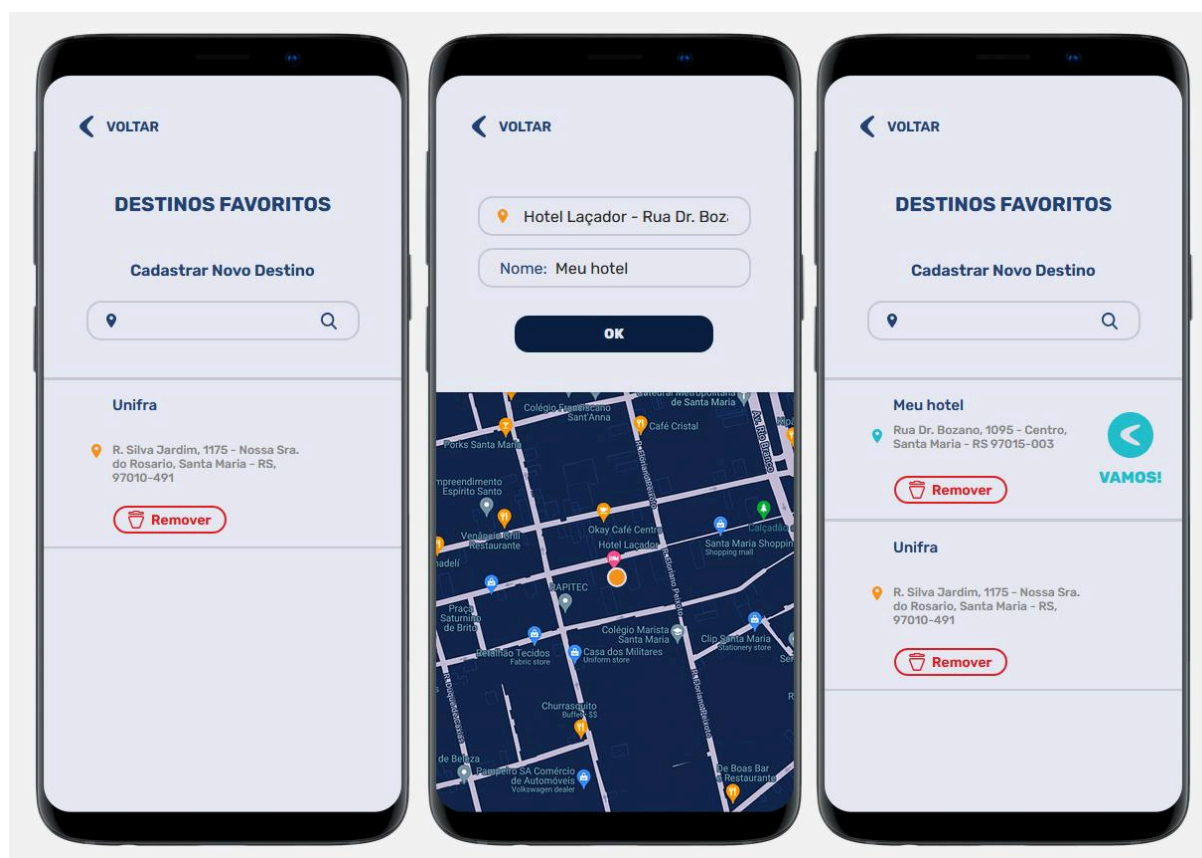


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Uma vez definido o nome e pressionado o botão “ok”, o usuário é levado novamente para a primeira tela dos destinos favoritos, onde agora consta o destino com o nome escolhido. Quando o destino cadastrado é também a localização atual do passageiro, nada acontece com relação à chamada de alguma corrida, porém ao cadastrar um destino diferente como na Figura 92, tem-se a aparição de um botão “vamos!” igual ao da tela de chamada de corrida no mapa, posicionado à direita do destino em questão. Na mesma figura, este botão aparece na tonalidade azul pois já realizamos previamente uma viagem de ida a Universidade Franciscana - UFN conjunto 3, caso contrário, o botão animado apareceria na cor vermelha. Ao *clicar* no botão “vamos”, o usuário é levado diretamente para a primeira tela do processo de chamada de corrida como visto na Figura 74, com o campo de destino já preenchido. Essa mesma tela na Figura 74 também possui um atalho que leva diretamente para os destinos favoritos,

facilitando assim o acesso do usuário. O usuário também tem a possibilidade de excluir destinos favoritos quando achar necessário, ao *clicar* no botão “remover”. Uma vez cadastrado, o destino específico passará a utilizar o nome cadastrado pelo usuário no mapa e nos campos de busca dentro da aplicação.

Figura 92. Destino favorito com botão “vamos!”

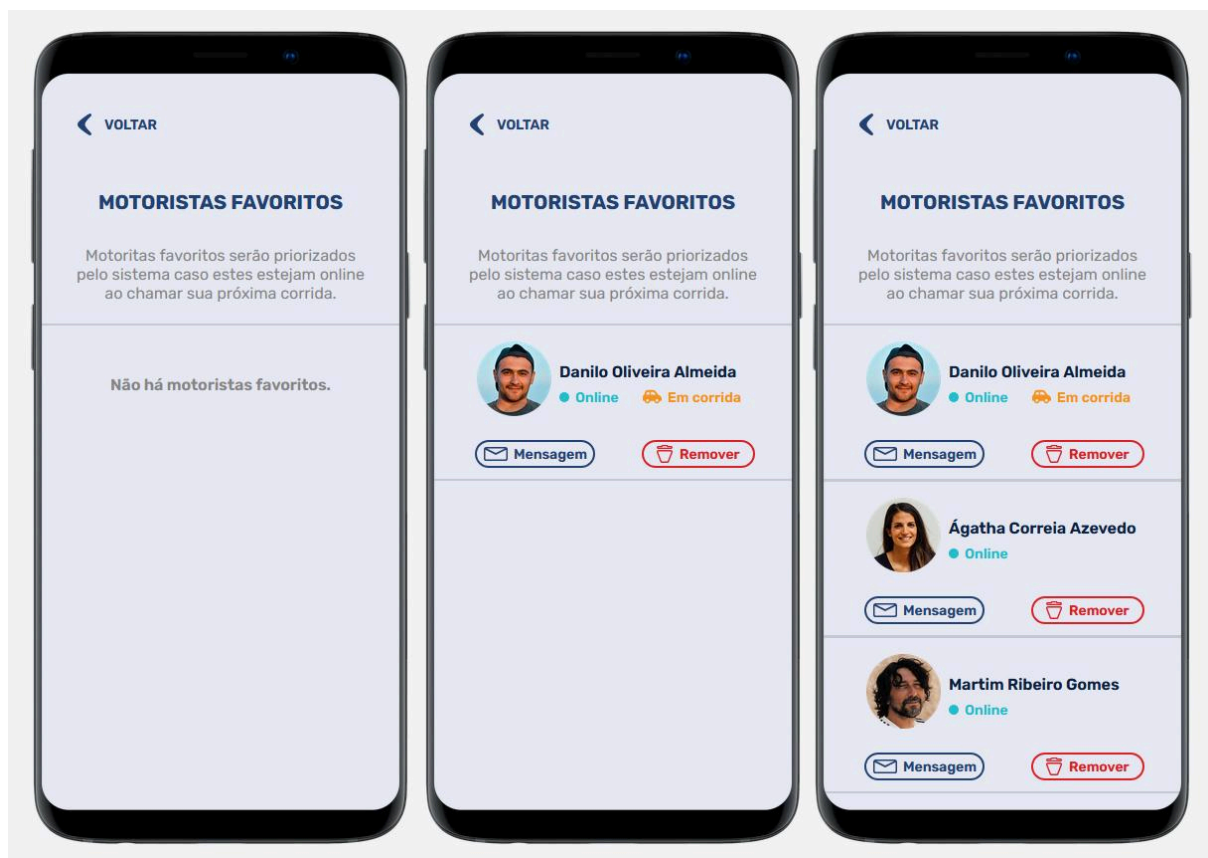


Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Além de destinos, o aplicativo Bumerangue também oferece a possibilidade de favoritar motoristas, como já visto anteriormente. Para visualizar os motoristas salvos basta entrar na página de motoristas favoritos presente no menu. De maneira similar aos destinos, ao entrar na página sem um motorista previamente salvo, ela estará vazia e exibindo a mensagem “Não há motoristas favoritos”. Os motoristas favoritos serão priorizados pelo sistema na sua próxima chamada caso estejam online e disponíveis para a realização da corrida (No contexto deste

protótipo, salvar um motorista não aumenta as chances dele aparecer para realização de corridas, apenas serve para ilustrar o processo de favoritizar). Caso haja mais de um motorista salvo que cumpra estes requisitos, o algoritmo priorizaria para chamada aquele que estivesse mais próximo da localidade atual do passageiro. Nesta tela também é possível enviar diretamente uma mensagem para o motorista, além de removê-lo da lista de favoritos se o usuário assim decidir.

Figura 93. Motoristas Favoritos



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

As subsequentes páginas de ajuda e seja motorista sofreram poucas ou nenhuma alteração com relação às suas contrapartes dos *wireframes* e ambas existem voltadas a um propósito ilustrativo e sugestivo de funções. Uma tela de “página em construção”, que pode ser vista na Figura 94 foi feita com o propósito de dar

feedback para usuários do protótipo, demonstrando que a ação que eles procuraram fazer, embora não esteja disponível no protótipo, existe e seria pensada para eventual versão real da aplicação.

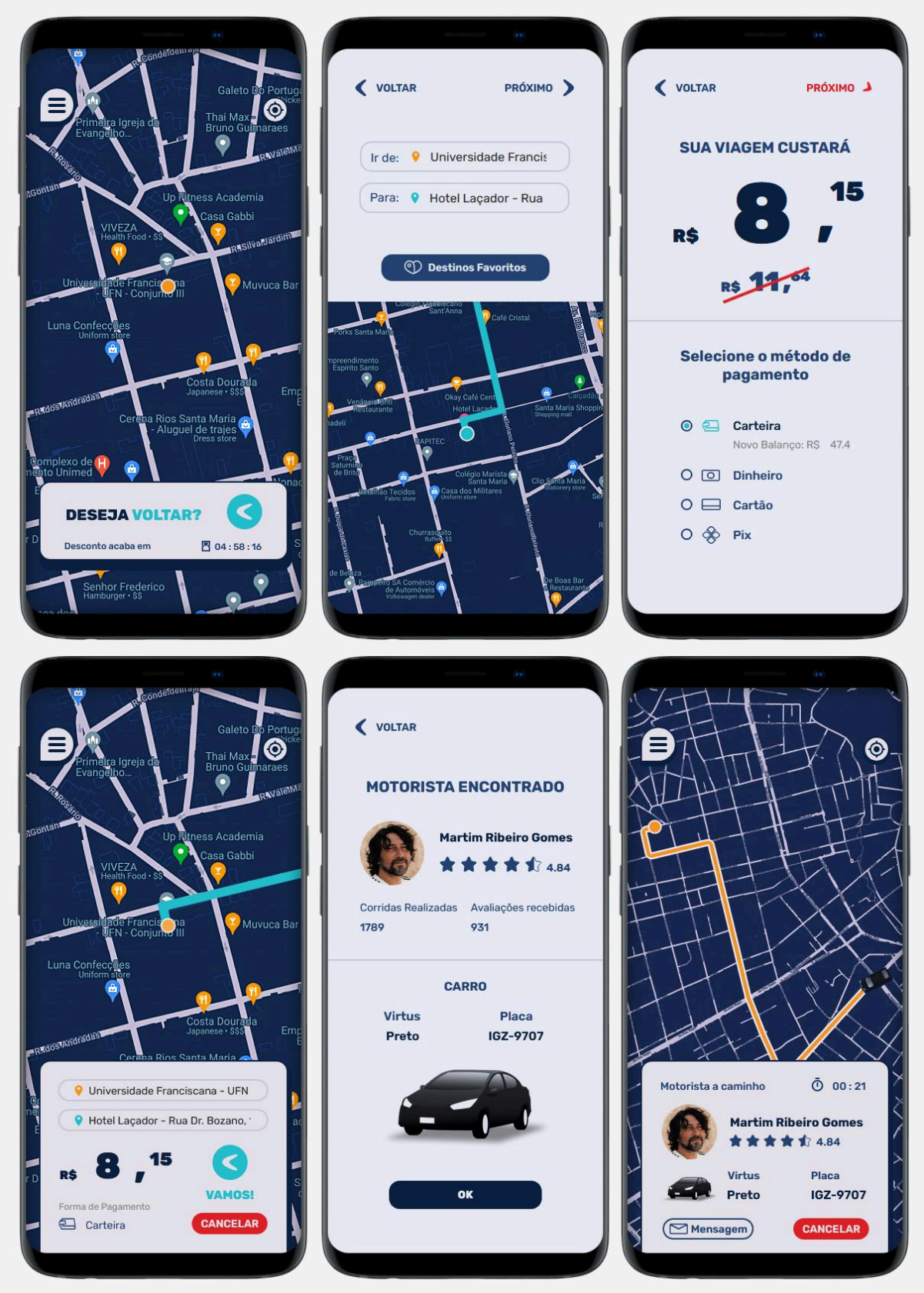
Figura 94. Telas de ajuda, seja motorista e página em construção



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

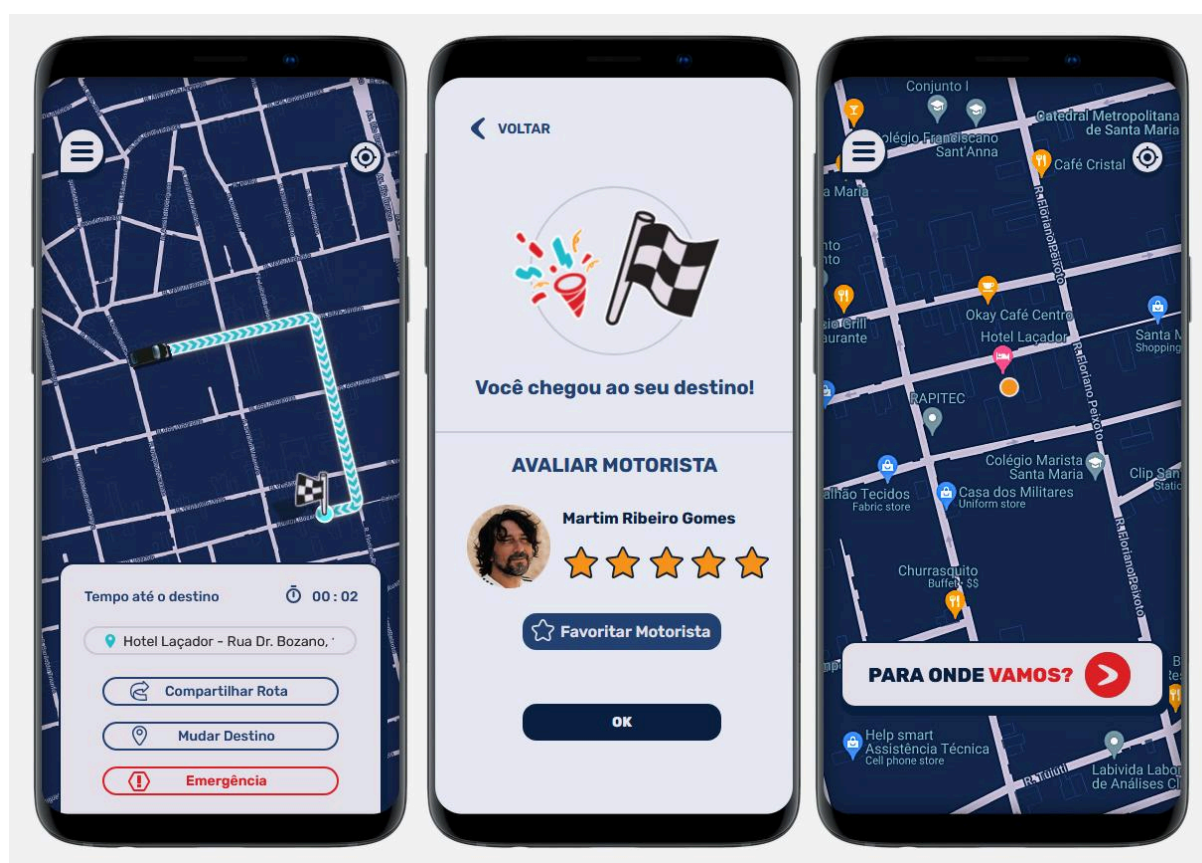
Por fim, o processo da viagem de volta é semelhante ao da ida. Ao clicar em “deseja voltar?”, o usuário é levado à tela de seleção de destino, com a localização do retorno preenchida automaticamente. O usuário pode alterar esses locais, mas o desconto não será aplicado. Na página do preço da viagem, tem-se uma animação do valor que a viagem custaria sem o desconto sendo reduzido e cortado por uma linha, enquanto o valor com desconto aparece na tela, enquanto o saldo agora disponível permite usar a carteira como método de pagamento, exibindo o novo balanço que restaria após o pagamento da corrida.

Figura 95. Processo de viagem de volta



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

Figura 96. Final do processo de viagem de volta



Fonte: autoria própria, via UXPin, 2023.

E assim conclui-se a instauração do protótipo final desenvolvido para este Trabalho de Conclusão de Curso. É notável que a maior parte da base estrutural deste já havia sido insaturada e testada no protótipo versão *wireframe*, restando para esta versão as correções dos problemas apontados durante os testes com usuários e a execução da visão sensorial idealizada para o projeto já desde os *rabiscoframes*, isso tudo em um protótipo que almeja simular o mais próximo possível do comportamento que uma hipotética versão real exibiria.

4.1.7 Inspeção 2

Novamente, como anteriormente executado neste Trabalho de Conclusão de Curso, utilizamos aqui do artifício da Inspeção trazendo-a como um subcapítulo na abordagem da Instauração. Entretanto, diferentemente dos testes anteriores, este constituiu-se de uma avaliação heurística relativa ao protótipo final realizada por especialistas no contexto do Laboratório de Interfaces do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria.

A avaliação, que segue o mesmo modelo proposto pela Metodologia 5 l's, baseado em Nielsen, na fase de Inambulação (contendo os quesitos *feedback*, falar a linguagem do usuário, consistência, prevenir erros, que foi adicionado como quesito, reconhecer ao invés de lembrar, oferecer atalhos, estética e *design* minimalista, boas mensagens de erro, ajuda na documentação e a também adição de acessibilidade), foi realizada de forma online através do uso do *Google Forms*. Além disso, foi acrescentada uma pergunta extra ao final: “Caso este aplicativo viesse a ser realmente implementado, com que frequência você estaria inclinado(a) a utilizá-lo no seu dia a dia?”, contando com uma escala linear de 1 até 10. Os dados refletidos na Figura 97 representam uma média das respostas dos 4 participantes. Após a realização da média uma conversão para uma escala de 1 até 5 foi efetuada (uma vez que o questionário apresentava opções de 1 até 10), para ficar a par com as outras análises heurísticas presentes neste trabalho.

Como é possível notar, as médias das avaliações foram altamente positivas, mantendo-se em uma nota 4 na maioria dos quesitos, o que atesta para a qualidade do protótipo. A única nota 3 foi no quesito prevenir erros, indicando uma possível carência que ainda existe neste critério o qual obteve grande enfoque durante o processo de instauração da versão final. Além das notas, existia uma seção onde os usuários que avaliavam poderiam adicionar comentários. Um dos comentários mais recorrentes foi relacionado ao fato de o botão “próximo” se localizar na parte superior direita da página e não no habitual local onde as pessoas estavam esperando (parte de baixo da tela), além disso também adicionaram que a animação presente no botão acaba desviando da ideia de ele ser um botão e não enfatizando-a. Diversos também foram os comentários sobre o sistema de cor escolhido para os botões da aplicação, referindo-se especificamente ao uso da cor vermelha, cor esta que acabou sendo adotada no

contexto de interfaces como uma forma de sinalizar erros. Apesar de reconhecer esta possibilidade, optou-se por manter o esquema de cores como uma forma de teste se isto poderia realmente impactar negativamente a experiência de uso do *app*. Estes pontos podem acabar justificando a carência da prevenção de erros que, em uma possível versão real de implementação do *app*, deveria ser revisada e corrigida para evitar frustrações dos usuários.

Figura 97. Avaliação Heurística Bumerangue passageiro

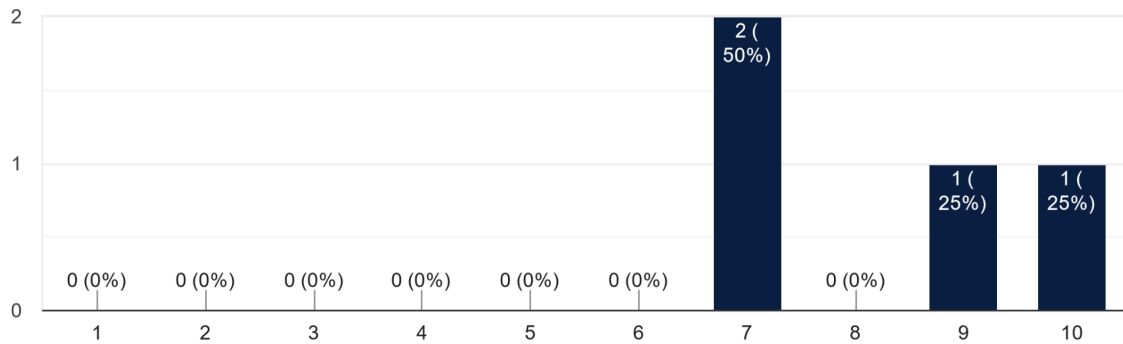


Fonte: autoria própria, 2024.

Figura 98. Respostas dos usuários que realizaram a análise do *app*

Caso este aplicativo viesse a ser realmente implementado, com que frequência você estaria inclinado(a) a utilizá-lo no seu dia a dia?

4 respostas



Fonte: autoria própria, via Forms, 2024.

Já relativo à questão que indagava sobre a inclinação ao uso do aplicativo em uma possível versão real, as respostas dos usuários também foram muito positivas. Apesar de uma amostragem extremamente pequena ainda sim pode ser tomada com uma indicação da existência de um possível interesse mercadológico real por trás de tal aplicação.

4.2. Implementação

Por fim, como última fase da Metodologia 5I's tem-se a Implementação que, como o nome sugere, diz respeito ao processo de realização do aplicativo seguindo as bases estipuladas até aqui conforme as outras fases e etapas metodológicas. Esta fase exige conhecimentos técnicos especializados, como de programadores, e consome tempo e recursos devido à complexidade do projeto. Por isso, o protótipo final já atende aos objetivos deste Trabalho de Conclusão de Curso. Além disso, foi criado um *style guide* como visto na Figura 99 para registrar os padrões usados, servindo como guia para um possível desenvolvimento futuro.

Figura 99. Style Guide Bumerangue

BUMERANGUE × Style Guide

Padrão Cromático

Primárias	>	#DD2126	#23BFCD	#0B2141
Secundárias	>	#F7941D	#244373	
Neutras	>	#E7E9F3	#E4E1EA	#878787 #2B2B2B

Padrão Tipográfico

Títulos	>	RUBIK BOLD 20 pt
Subtítulos	>	Rubik Medium 16 pt
Texto	>	Rubik Regular 16 pt / Rubik Regular 16 pt

Componentes



Ícones



Fonte: autoria própria, 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Damos aqui então por encerradas, ao menos até o presente momento de conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso, as projeções do aplicativo de deslocamento sob demanda Bumerangue. Aplicativo este que teve sua origem baseada em observações do autor acerca dos hábitos de utilização de passageiros de tais *apps*, bem como nas suas próprias experiências utilizando serviços similares como passageiro, além também de relatos de motoristas que trabalham ou trabalharam prestando serviços para tais produtos.

O projeto exigiu uma ampla expansão do entendimento do autor sobre o universo em que tal aplicação estaria inserida, bem como um estudo avançado de técnicas de *design* de interface, principalmente no âmbito de testagem com usuários. Além disso, a instauração do protótipo final demandou de um grande conhecimento multidisciplinar adquirido ao longo do curso de Desenho Industrial em áreas como identidade visual, tipografia, audiovisual, computação gráfica, etc. Os conhecimentos prévios do autor sobre programação, adquiridos durante o curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Maria, também serviram de grande apoio para a tarefa de instauração do protótipo, uma vez que a utilização de alguns conceitos de lógica acabam por ser semelhantes na ferramenta.

Também deve ser ressaltada a contribuição dos usuários que colaboraram durante o projeto, auxiliando no processo de *design* e reforçando sempre a importância que o usuário final tem em qualquer projeto de interface, uma vez que a satisfação destes é sempre o maior objetivo do designer de interface.

Como conclusão, consideramos atingido o objetivo de propor uma alternativa de serviço de deslocamento sob demanda que visa melhorar a vida daqueles que necessitam constantemente de sua utilização, seja como passageiros ou como motoristas, de maneira que um amplo público seria passível de utilizá-lo sem maiores dificuldades, poupando suas economias adquiridas arduamente e melhorando a sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA, L.; CASTRILLÓN, C. T.; CARDOZO, J. L.; PASSIMIO, L. F. R. **Sharing Economy:** the new economic institution. Minas Gerais: Nova Economia Revista do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/6508>.

AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. **Projeto exige definição de tarifa mínima para motoristas de aplicativos.** Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2325768&fichaAmigavel=nao>. Acesso em: 13 nov. 2023.

ANTUNES, R. **A uberização do trabalho:** o novo proletariado da era digital. São Paulo: Boitempo, 2020.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **PL 1471/2022.** Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2325768&fichaAmigavel=nao>. Acesso em: 18 nov. 2024.

CHASE, R. **Economia Compartilhada:** como as pessoas e as plataformas estão inventando a economia colaborativa e reinventando o capitalismo. São Paulo: HSM do Brasil, 2015.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CNN Brasil. **Cerca de 11,4 milhões de brasileiros dependem de aplicativos para ter uma renda.** Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/cerca-de-11-4-milhoes-de-brasileiros-dependem-de-aplicativos-para-ter-uma-renda/>. Acesso em: 03 set. 2023.

CNN Brasil. **Pesquisa: Brasil lidera uso de apps de entregas e transporte na América Latina.** Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasileiros-lideram-uso-de-apps-para-entregas-e-locomocao-na-america-latina/>. Acesso em: 03 set. 2023.

COHEN, B.; KIETZMANN, J. **Ride On!** Mobility Business Models for the Sharing Economy. Organization & Environment, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267757539_Ride_On_Mobility_Business_Models_for_the_Sharing_Economy.

GARRET, J. J. **The elements of user experience:** user-centered design for the web and beyond. 2 ed. Berkeley, CA: New Riders, 2011.

GARUPA. **Pioneirismo e Inovação no Modelo de Negócio para Motoristas.** Disponível em: <https://garupa.co/pioneirismo-e-inovacao-no-modelo-de-negocio-para-motoristas/#:~:text=Nosso%20modelo%20h%C3%ADbrido%20permite%20que,adapta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20realidades%20econ%C3%B4micas%20locais>. Acesso em: 12 nov. 2024.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GASPARETTO, D. A. **Metodologia 5I's**: Projetos e Processos. Santa Maria: FACOS – UFSM, 2020.

GIDDENS, A. **As consequências da modernidade**. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 1991.

IBGE. **Inflação**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>. Acesso em: 24 nov. 2024.

IBGE. **Pirâmide etária Brasil - Censo 2022**. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html>. Acesso em: 26 nov. 2023.

LOWDERMILK, T. **Design centrado no usuário**: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. 1 ed. São Paulo, SP: Novatec, 2013.

MITTENDORF, C. **The Implications of Trust in the Sharing Economy – An Empirical Analysis of Uber**. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2017. Disponível em: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/items/4579524e-e920-46bd-a90c-761f2271e82a>.

NORMAN, D. A. **Emotional Design**: why we love (or hate) everyday things. New York, NY: Basic Books, 2004.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OLIVEIRA, L. A. F. **A Economia Colaborativa e as experiências compartilhadas no Brasil**. Rio Grande do Sul: Universidade Federal de Santa Maria, 2017.

PREECE, J; ROGERS, Y; SHARP, H. **Design de interação: além da interação homem-computador**. 3 ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013.

RIFKIN, J. **The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism**. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

SCHOR, J. **Debating the Sharing Economy**. Great Transition Initiative, 2014. Disponível em: <http://greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy>.

SILVA, E. L; MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4 ed. Florianópolis, SC: UFSC, 2005.

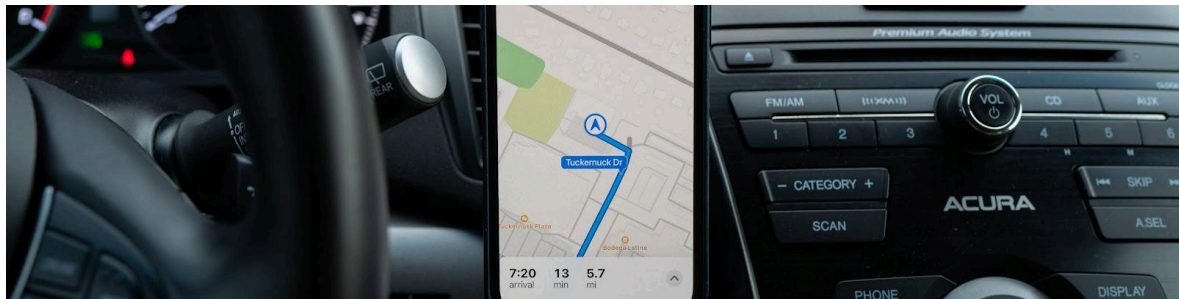
TEIXEIRA, F. **Introdução e boas práticas em UX Design**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014b.

VIOLIN, F. **Motivadores de uso de serviços de compartilhamento de veículo sob demanda no Brasil**. Brazilian Business Review, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bbr/a/QxRQQS336KRQBctDDJdF86g/?lang=pt#ModalTutorssl>.

ANEXOS

ANEXO A

O Anexo A apresenta o teste de usuário que foi aplicado relativo aos *wireframes*.



Seção 1 - 3

Bem vindo ao estudo de usabilidade em *wireframes* do aplicativo Bumerangue!

Para este estudo estamos interessados em obter um melhor entendimento sobre a compreensão dos usuários ao navegarem através do nosso aplicativo tendo em vista que este ainda se encontra em um estágio de *wireframe*, sendo assim um protótipo de baixa fidelidade.

Bumerangue é um aplicativo de transporte cuja proposta é dar descontos aos usuários que o utilizarem para retornar ao mesmo local de onde vieram dentro de um determinado espaço de tempo.

A seguir teremos algumas tarefas para você executar em nossa interface. Enquanto você as realiza gostaríamos que elaborasse em voz alta qualquer pensamento ou dificuldade que venha a encontrar, se achou algo confuso e assim por diante. Cada tarefa também terá uma classificação relativa a dificuldade de sua execução, sendo 1 = Fácil, 2 = Ok e 3 = Difícil, responda de acordo com a sua experiência.

Tarefa 1

Você é um estudante universitário que precisa ir até a casa de um colega para juntos fazerem um trabalho da faculdade. Por ser novo na cidade, você não a conhece muito bem, mas sabe que a casa do seu colega é distante da sua. Você decide baixar um

aplicativo de deslocamento para fazer a viagem até lá e acaba encontrando um aplicativo chamado Bumerangue que oferece descontos caso você volte ao local original de onde você saiu. Como a intenção é só ir até lá, fazer o trabalho e voltar para casa, você decide por utilizar tal aplicativo.

Faça seu cadastro no aplicativo

☐ 1

☐ 2

☐ 3

Fácil

Difícil

Tarefa 2

Após realizar o seu cadastro, você precisa chamar um motorista e realizar a corrida até o seu destino. A casa do seu colega se encontra no **Destino A**.

Chame uma corrida de ida até a casa do seu colega

☐ 1

☐ 2

☐ 3

Fácil

Difícil

Tarefa 3

Você chegou ao seu destino e teve uma experiência agradável durante a sua viagem. Sentindo confiança no motorista que realizou a corrida, você decide adicioná-lo à sua lista de favoritos.

Favorite o motorista

☐ 1

☐ 2

☐ 3

Fácil

Difícil

Tarefa 4

Após algumas horas, você e seu colega finalmente terminaram o trabalho. Sendo assim, é hora de retornar para casa.

Faça uma corrida de volta até sua casa

☐ 1

☐ 2

☐ 3

Fácil

Difícil

Tarefa 5

Ao concluir todo esse processo, você decide que gostou da experiência proporcionada pelo aplicativo e vai continuar a utilizá-lo. Já antecipando os gastos com futuras corridas, você decide adicionar dinheiro na carteira virtual para pagar corridas posteriores.

Adicione R\$ 20,00 a sua carteira

☐ 1

☐ 2

☐ 3

Fácil

Difícil

Seção 2 - 3

Informações do participante

Nesta seção iremos rapidamente coletar algumas informações básicas sobre você.

Com qual gênero você se identifica?

- ☐ Masculino
- ☐ Feminino
- ☐ Prefiro não dizer
- ☐ Outros...

Qual a sua idade?

- ☐ Menos de 18 anos
- ☐ de 18 a 29 anos
- ☐ de 30 a 45 anos
- ☐ de 46 a 59 anos
- ☐ 60 anos ou mais

Quantos anos cursou de faculdade?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5 ou mais

Seção 3 - 3

Agradecimento

Muito obrigado por colaborar com o nosso estudo! Sua participação é muito importante e certamente ajudará a moldar a forma como o protótipo será implementado.